

ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS - I

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

ANO LECTIVO 2023/2024

DOCENTE
GERALDO RAMOS, BSC, MSc, PhD



INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE TECNOLOGIAS E CIÊNCIAS - ISPTEC

18 DE MAIO DE 2024

COPYRIGHT: © 2024 by Geraldo Ramos. All rights reserved.

Nenhuma parte deste material pode ser produzido, armazenado, ou transmitido por qualquer meio electrónico, mecânico, ou por fotocópia, gravação, digitalização, ou outros, sem prévia permissão por escrito do autor.

Introdução

O objectivo deste documento é apresentar as soluções dos exercícios/problemas de cada aula da disciplina de Engenharia de Reservatórios I, do 2º semestre, do 3º ano do curso de Engenharia de Petróleos do ISPTEC.

As respostas com a **cor vermelha**, ainda estão em desenvolvimento, excepto nas figuras onde foi utilizada para realçar informações ao passo que as de **cor azul** ou outra cor que não seja **cor vermelha** são consideradas concluídas e verificadas.

Os estudantes são obrigados em resolver os exercícios antes de consultarem as respostas para o sucesso na cadeira de Engenharia de Reservatórios I. Qualquer erro na solução agradecia notificar o professor.

Os problemas deste documento estão relacionados com:

- Capítulo 1 – Introdução à Engenharia de Reservatórios;
- Capítulo 2 – Propriedades dos fluidos;
- Capítulo 3 – Propriedade das rochas;
- Capítulo 4 – Integração de dados e Cálculo Volumétrico
- Capítulo 5 – Equação de balanço de materiais;
- Capítulo 6 - Fluxo de Fluidos em Meios Porosos;
- Capítulo 7 - Análise de Teste de Pressão Transiente em poços
- Capítulo 8 – Influxo Natural de água;
- Capítulo 9 - Análise de curvas de declínio e ajuste do histórico

O documento está dividido em três partes:

- Parte - I: O questionário dos problemas
- Parte - II: As soluções dos problemas
- Bibliografia consultada

Espero que venha auxiliar para o seu sucesso nesta disciplina.

Geraldo Ramos, PhD

Conteúdo

Introdução	i
Parte I - Problemas	1
1 Introdução à Engenharia de Reservatórios	2
1.1 AULA 1	2
2 Propriedades dos Fluidos	3
2.1 AULA 2	3
2.2 AULA 3 - Equação do Estado dos gases reais	4
3 Propriedades de Rochas	6
3.1 AULA 4 - Componentes da Rocha; Porosidade	6
3.2 Medição Laboratorial da Porosidade	8
3.3 Aula - 5: Compressibilidade; Saturação; Permeabilidade	8
3.4 Aula-6: Molhabilidade; Capilaridade e pressão capilar; Processos de embebição e drenagem; Função J de Leverett	9
3.5 Aula-7: Contacto de hidrocarbonetos/água	12
4 Integração de dados e Cálculo Volumétrico de Hidrocarbonetos	14
4.1 AULA 8 - Introdução; Definições; Métodos de Cálculo de volumes originais de hidrocarbonetos; Método volumétrico	14
4.2 AULA 9 - Métodos de cálculo volumétrico; Integração de dados e incertezas	15
5 Equação de Balanço de Materiais	18
5.1 AULA 10 e 11 - Introdução. EBM Generalizada. Equação de Balanço de Materiais em reservatórios de óleo	18
5.2 AULA 12 - Equação de Balanço de Materiais em reservatórios de Gás	20
5.3 AULA 13 - Equação de Balanço de Materiais em reservatórios de gás	21
5.4 AULA 14 - Técnicas de análise de comportamento de reservatórios usando EBM	22
6 Fluxo de Fluidos em Meios Porosos	25
6.1 AULA 15 - Introdução; Regimes e condições do fluxo. Equação da difusividade hidráulica. Fluxo permanente e pseudopermanente. Factor de película e Índice de Produtividade	25
6.2 AULA 16 - Equação da difusividade hidráulica - Fluxo transiente.	25
6.3 AULA 17 - Razão de dano. Reservatórios fraturados. Cone de água ou gás em poços verticais. Poços horizontais. Índice de produtividade.	26
PARTE II - SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS	27
Solução - Introdução à Engenharia de Reservatórios	28
Solução - Propriedades dos Fluidos	33
Solução - Propriedades das rochas	45

Solução - Integração de dados e Cálculo Volumétrico de Hidrocarbonetos	67
Solução - Equação de Balanço de Materiais	74
Solução - Fluxo de Fluidos em Meios Porosos	91
Apêndice	108
Referências	108

PARTE - I: Problemas

É neste segmento do documento com o questionário ou enunciado dos problemas. O estudante é convidado a resolver antes de consultar a PARTE - 2. Importa realçar, que as soluções dos problemas estão na PARTE - 2.

Capítulo 1

Introdução à Engenharia de Reservatórios

1.1 AULA 1

1. Qual é a diferença entre Sistema de Produção, Sistema Petrolífero e cadeia produtiva (cadeia de valor) da indústria petrolífera?
2. Define:
 - (a) Cricondenbar,
 - (b) cricondeterma,
 - (c) ponto de bolha,
 - (d) ponto crítico,
 - (e) ponto de orvalho,
 - (f) região de condensação retrograda.
3. Fazer uma ilustração no envelope de fases os elementos mencionados no ponto 2.
4. Investigue as três principais teorias sobre a origem dos hidrocarbonetos.
 - (a) Qual é diferença entre as mesmas teorias?
 - (b) Qual das teorias é mais aceite?
5. Qual é a área de actuação do Engenheiro de Reservatório? E porque?
6. Completar: HIDROCARBOTENOS + NÃO HIDROCARBONETOS = —————
7. Com os conhecimentos adquiridos sobre os tipos de reservatórios e os respectivos mecanismos de produção, completar a tabela 6.1:

Tabela 1.1: Table:Tabela do exercício 4

	Gás Seco	Gás Condensado	Óleo Subsaturado	Óleo Saturado
Mecanismo de Produção				
Condições Iniciais de Reservatório				
Comportamento do Reservatório com o Declínio da Pressão				
Hidrocarbonetos Produzidos				

Capítulo 2

Propriedades dos Fluidos

2.1 AULA 2

1. Um reservatório cilíndrico possui diâmetro de base igual a 2 m e altura de 4 m, sabendo-se que o mesmo está totalmente preenchido com petróleo bruto, determine:
 - (a) A massa de petróleo bruto presente no reservatório;
 - (b) A massa de gasolina se um outro reservatório com as mesmas dimensões for preenchido pela gasolina.
2. A massa específica de uma determinada substância é igual a 740 kg/m^3 , determine o volume ocupado por uma massa de 500 kg dessa substância.
3. Sabe-se que 400 kg de um líquido ocupa um reservatório com volume de 1500 litros, determine sua massa específica, seu peso específico e o peso específico relativo. Dados: $\gamma_{H_2O} = 10000 \text{ N/m}^3$, $g = 10 \text{ m/s}^2$, 1000 litros = 1 m^3 .
4. Calcular a densidade relativa e em API do óleo com a massa específica de 53 lb/ft^3 .
5. Determinar a densidade e a massa específica do óleo de 42 °API.
6.
 - (a) Uma determinada massa de gás tem um volume de 510 ft^3 quando a temperatura é 60 °F e a pressão é 12 psig. Se a pressão é constante, mas a temperatura é alterada para 110 °F , qual será o volume do gás? A pressão atmosférica pode ser considerada como 14,73 psia.
 - (b) Qual será a nova pressão do gás se o volume mantém constante e a temperatura aumenta de 60 para 110 °F como indicado?
7.
 - (a) Quantos pés cúbicos de um gás ideal medida em condições padrão de 60 °F e 14,73 psia, necessário para preencher tanque de 100 ft^3 para a pressão de 40 psia quando a temperatura de gás no tanque é de 90 °F ? A pressão atmosférica é 14,4 psia.
 - (b) Qual seria a leitura no manômetro se o tanque no exemplo acima for resfriado para 60 °F após ser preenchido com o gás ideal?
8. Um poço de gás está produzindo gás com uma densidade de 0,65 a uma vazão de 1,1 MMscf/dia. A pressão e temperatura médias do reservatório são 1.500 psi e 150 °F . Calcular:
 - (a) Massa molecular aparente do gás.
 - (b) Massa específica do gás nas condições de reservatório.
 - (c) Vazão do fluxo em lb/dia.
9. Um poço de gás está produzindo gás natural com a composição ilustrada na Tabela 6.3:

Tabela 2.1: Dados da composição do gás natural produzido pelo poço

Componentes	Fórmula	Abreviação	y_i
Dióxido de Carbono	CO ₂	CO ₂	0,05
Metano	CH ₄	C1	0,90
Etano	C ₂ H ₆	C2	0,03
Propano	C ₃ H ₈	C3	0,02

Assumindo um comportamento de gás ideal, calcule:

- Massa molecular aparente.
- Densidade do gás.
- Massa específica do gás a 2.000 psia e 150 °F
- Volume específico a 2.000 psia e 150 °F

2.2 AULA 3 - Equação do Estado dos gases reais

- Calcular a massa do metano contido em um recipiente de 5 ft³ a uma pressão de 700 psia e uma temperatura de 68 °F.
- Um poço de gás está produzindo gás natural com a composição ilustrada na Tabela 6.4:

Tabela 2.2: Dados da composição do gás natural produzido pelo poço

Componentes	Fórmula	Abreviação	y_i
Dióxido de Carbono	CO ₂	CO ₂	0,05
Metano	CH ₄	C1	0,90
Etano	C ₂ H ₆	C2	0,03
Propano	C ₃ H ₈	C3	0,02

Assumindo um comportamento de gás real, Determine o factor de compressibilidade do gás (fator z) usando o gráfico da figura de Standing e Katz sabendo que a pressão e temperatura do reservatório é de 2.000 psia e 150 °F respectivamente.

- Um gás natural ácido tem uma densidade de 0,75. A análise da composição do gás apresenta 5% de CO₂ e 10% de H₂S. Calcule a massa específica do gás para a pressão e temperatura de 3.300 psia e 150 °F.
- Para a pressão de 2.500 psia e temperatura de reservatório de 180 °F, o factor de compressibilidade do gás natural ácido é de 0,85:
 - Calcule o factor de volume de formação e o factor de expansão de gás;
 - Quantos pés cúbicos deste gás estão presentes no reservatório com o volume poroso de gás de $1,0 \times 10^9$ ft³?
- Calcule o factor volume de formação de um gás natural de densidade 0,64 ($ar=1$) a uma temperatura de 81 °F para as seguintes pressões de 3.500 à 500 psia no intervalo de 500 psia. Faça o gráfico do factor z de compressibilidade de gás e do factor volume de formação em função da pressão.
- Considere 1 mol-lb de uma mistura gasosa, cuja a composição está indicada na tabela 6.6.

Tabela 2.3: Dados do exercício 3 da Aula 10

Componente (C_i)	Fracção Molar (y_i)
Metano	0,1
Etano	0,2
Propano	0,3
n-butano	0,4
Total	1,0

Determine para essa mistura:

- (a) A massa molecular
- (b) A densidade
- (c) O volume molar a 60 °F e 14,7 psia.
- (d) A massa específica a 60 °F e 14,7 psia.
- (e) A pressão parcial do propano a uma pressão total de 500 psia, admitindo a mistura como ideal.
- (f) O volume parcial do etano ($\text{ft}^3/\text{mol-lb}$) nas condições de 60 °F e 14,7 psia.
- (g) A composição em massa, ou sejam, as frações em massa de cada componente na mistura.
- (h) A temperatura pseudocrítica.
- (i) O factor de compressibilidade a 222,5 °F e 500 psia.
- (j) A viscosidade a 222,5 °F e 1 atm.
- (k) A viscosidade a 222,5 °F e 500 psia.

Capítulo 3

Propriedades de Rochas

3.1 AULA 4 - Componentes da Rocha; Porosidade

1. Uma amostra saturada com óleo pesa 130 gramas. Sabe-se que a mesma amostra não saturada (seca) pesa 105 gramas e a massa específica de óleo é de $840 \text{ kg/m}^3 = 0,84 \text{ g/cm}^3$. O volume total de amostra é de 180 cm^3 .
 - (a) Determina a porosidade da amostra.
2. Na figura 6.8, determina a porosidade idealizada:

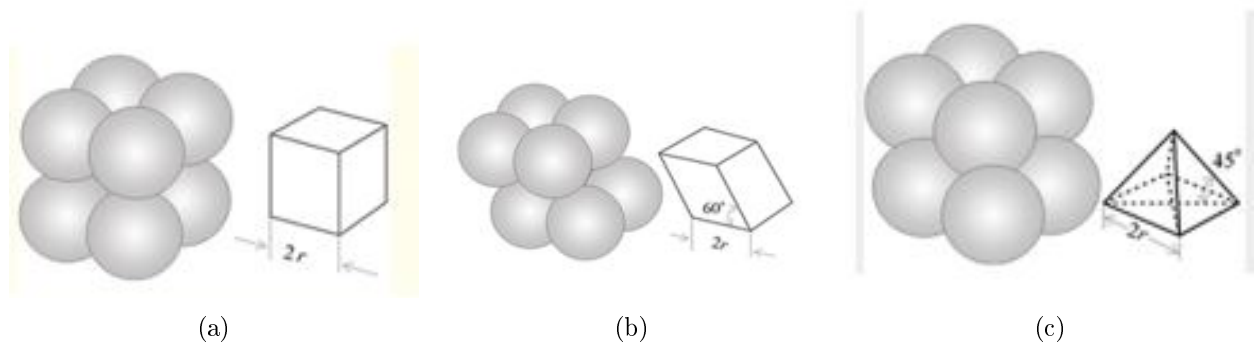


Figura 3.1: Figuras para determinar a porosidade idealizada.

3. Estão disponíveis os seguintes dados:
 $V1 = 100 \text{ cc}$
 $V2 = 100 \text{ cc}$
 $p1 = 15,0 \text{ psi}$
 $p2 = 60,0 \text{ psi}$
 - (a) Quando a válvula entre a Câmara 1 e a Câmara 2 é aberta, a pressão estabiliza em $p_f = 39,0 \text{ psi}$. Qual é o volume do grão da amostra do testemunho?
4. Determinar a porosidade média. Estão disponíveis os seguintes dados:

Tabela 3.1: Dados de porosidade disponíveis por cada amostra

Amostra	Porosidade (%)
1	10
2	12
3	11
4	13
5	14
6	10
7	17

5. O peso seco de uma amostra é de 330 g, e seu peso quando saturada com água é de 360 g. O peso aparente desta amostra em água é registado como 225 g. Dado que a densidade da água é 1 g/cm^3 , determina a porosidade da amostra. Supondo que a amostra seja revestida com um material de peso desprezível.
6. Sobre análise de rotina e testes complementares de testemunho, complete a tabela 6.9:

Tabela 3.2: Tabela da análise de rotina e testes complementares de testemunho

Dados	Aplicação
Análise de rotina de testemunho	
Porosidade	
Permeabilidade	
Saturações	
Litologia	
Testes complementares	
Permeabilidade vertical	
Registro de "core-gamma" de superfície	
Massa específica da matriz	
Propriedades físico-químicas de óleo e água	

7. Sobre Análise especial de testemunho, complete a tabela 6.10:

Tabela 3.3: Tabela da análise especial de testemunho

Testes/Estudos	Dados/Propriedades
Testes Estáticos	
Estudo de compressibilidade	
Estudo petrográfico	
Molhabilidade	
Capilaridade	
Teste acústico	
Teste elétrico	
Testes Dinâmicos	
Estudo do fluxo	
Testes de fluxo	

3.2 Medição Laboratorial da Porosidade

1. Determinar a porosidade de uma amostra de testemunho no laboratório:
 - (a) Para uma semana
 - (b) Duas semanas
 - (c) Três semanas

3.3 Aula - 5: Compressibilidade; Saturação; Permeabilidade

1. Uma amostra de rocha tem um volume poroso de 18 cm^3 . Este volume poroso diminui em $0,15 \text{ cm}^3$ conforme uma diferença de pressão de 900 psig é aplicada na amostra. Qual é a compressibilidade dos poros desta amostra?
2. O volume total de uma amostra de rocha é de 150 cm^3 e sua porosidade é de 18% em condições ambientais. A compressibilidade dos poros desta amostra é $7 \times 10^{-6} \text{ psig}^{-1}$. Dado que o gradiente de pressão de sobrecarga é de 0,95 psig/ft, qual seria a porosidade desta amostra a uma profundidade de 8.000 ft?
3. (a) Derive a conversão da permeabilidade de D para m^2
 (b) Converta uma permeabilidade de 3,5 mD em m^2
 (c) Converta uma permeabilidade de $7,3 \times 10^{-12} \text{ m}^2$ em D
4. Um experimento projectado para medir a permeabilidade de uma amostra de testemunho usando salmoura. O testemunho cilíndrico foi saturado com salmoura e, em seguida, a água foi injectada a uma taxa de $0,07 \text{ cm}^3/\text{s}$. A pressão na entrada foi medida em 43 psig enquanto a saída estava aberta à pressão atmosférica. Sabendo que o comprimento do testemunho é 3,5 in, o diâmetro do testemunho é 1,48 in e a viscosidade da salmoura é 1 cP, calcule a permeabilidade do testemunho.
5. Determina a saturação total dos recipientes da figura 6.10 (a), (b) e (c).

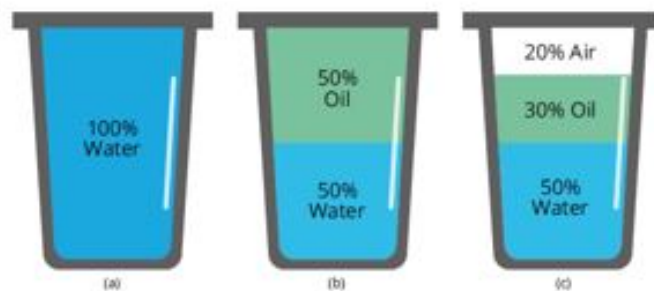


Figura 3.2: Determinação da saturação total.

6. Uma amostra de testemunho contendo apenas água ($\rho_w = 1 \text{ g/cm}^3$) e óleo ($\rho_o = 0,87 \text{ g/cm}^3$) tem uma porosidade de 13,6%, comprimento de 3 in e diâmetro de 1,5 in. Seu peso saturado foi medido em 144,3 g, e seu peso seco foi medido em 133,2 g. Calcule as saturações de água e óleo.
7. Derivar a equação do fluxo radial ilustrada abaixo:

$$q = \frac{2\pi kh(p_e - p_w)}{\mu \left[\ln \left(\frac{r_e}{r_w} \right) \right]} \quad (3.1)$$

3.4 Aula-6: Molhabilidade; Capilaridade e pressão capilar; Processos de embebição e drenagem; Função J de Leverett

- Um poço é perfurado numa estrutura, e três tipos de rochas foram identificados a partir de retirada de testemunho do poço (A, B, C) como ilustrado na figura 6.12. Pressões capilares foram derivados a partir do sistema de ar/mercúrio e convertido em altura acima do nível da água livre.

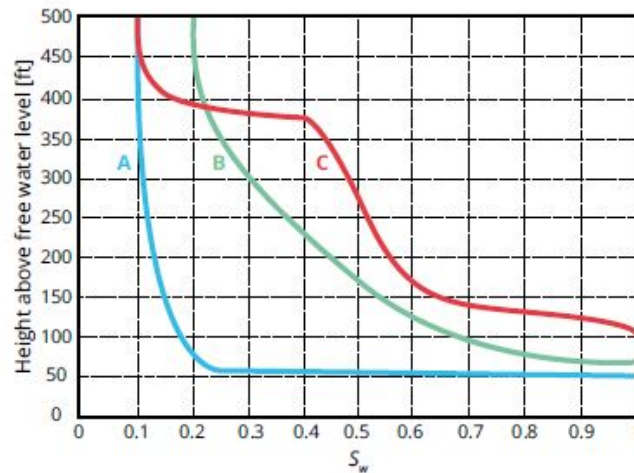


Figura 3.3: Altura acima do nível da água livre em função da saturação.

Responda as seguintes questões:

- Qual dos três tipos de rocha é a “melhor” qualidade de rocha-reservatório? Porque?
 - Qual dos três tipos de rocha é a “pior” qualidade de rocha-reservatório? Porque?
 - Qual é a saturação de água irreduzível para cada uma das três rochas?
 - Qual tipo de rocha tem a zona de transição mais curta?
 - Qual tipo de rocha tem a zona de transição mais longa?
 - Qual é o nível de água livre (FWL) se a profundidade do contacto óleo-água (OWC) para a rocha A foi encontrada a 5.000 ft de perfilagem?
 - Qual é a profundidade do WOC para as rochas B e C?
 - Suponha que um segundo poço seja perfurado próximo à estrutura e os mesmos tipos de rocha sejam identificados como rochas (A, B e C). A partir do registro wireline, foi descoberto que o poço cruza o tipo de rocha B a uma profundidade de 4.000 ft com uma saturação de água de 35%.
 - Qual é a profundidade do FWL nesta estrutura?
 - Em que profundidade podemos esperar encontrar OWC em cada tipo de rocha em esta estrutura?
- A medição da pressão capilar numa rocha-reservatório no laboratório deu os seguintes resultados:

Tabela 3.4: Dados de saturação e pressão capilar

$S_w[-]$	$p_c[\text{bar}]$
0,16	2,4
0,16	1,0
0,20	0,75
0,35	0,5
0,85	0,25
0,96	0,1
1,00	0,05

Tabela 3.5: Condições de laboratório

Condições de laboratório	
$\sigma_{ow} [\text{N/M}]$	0,05
θ_{ow}	0°

Tabela 3.6: Condições de reservatório

Condições de reservatório	
σ_{ow}	
θ_{ow}	
$\rho_o[\text{kg}/\text{m}^3]$	
$\theta_w[\text{kg}/\text{m}^3]$	

Com base em dados de registro de resistividade de wireline do mesmo reservatório, o OWC foi encontrado a uma profundidade de 1530 m abaixo do nível do mar.

- Os dados representam drenagem ou pressão capilar de embebição? Porque?
 - Qual é a saturação de água irreduzível? Porque?
 - Converta os dados de p_c das condições de laboratório para as condições do reservatório.
 - Converta o p_c da parte c para a altura acima do nível de água livre.
 - Com base em seus dados, qual seria a profundidade esperada do nível de água livre (FWL)?
 - Qual é a espessura da zona de transição?
 - Onde você perfuraria (criaria comunicação entre o reservatório e o poço) no reservatório para produzir óleo limpo (somente óleo)? Porque?
3. Um testemunho foi extraído de um reservatório produtor de óleo, com porosidade e permeabilidade de 12% e 50 mD, respectivamente. Os dados de saturação de pressão capilar foram obtidos experimentalmente e estão relacionados através da equação 1:

$$p_c = 0,5S_w^{-0,78} \quad (3.2)$$

A tensão interfacial é medida a 40 dine/cm com um ângulo de contato de 0° , e a saturação irreduzível de água é de 0,2. Após medir a porosidade e permeabilidade em várias amostras, a porosidade e permeabilidade médias do reservatório foram encontradas em 16% e 85 mD, respectivamente. Use as informações da pergunta anterior (pergunta 2) para gerar dados representativos de pressão capilar para o reservatório.

4. Um ensaio experimental de pressão capilar de ar-salmoura numa amostra de testemunho fornece os resultados ilustrados na Tabela 6.18:

Tabela 3.7: Dados de saturação de água e pressão capilar

Pressão capilar [kPa]	0	68,95	93,08	96,53	199,95	330,95	689,48
Saturação de água [%]	100	100	89	79,6	42,5	34,1	28

- (a) Construa o gráfico da saturação de água em função da altura usando os dados fornecidos acima.
5. Através dos gráficos apresentados na Figura 6.14:
- (a) Identifique como as curvas 1 e 2 na Figura 6.14a estão molhadas preferencialmente.
- (b) Indentifique a curva de embebição e de drenagem na figura 6.14b.

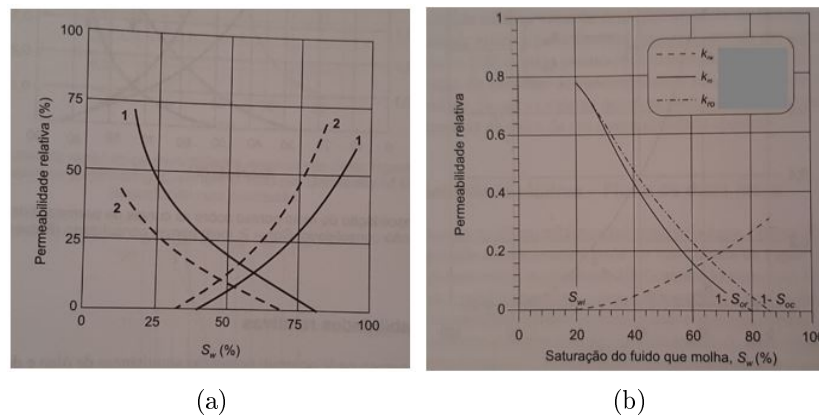


Figura 3.4: Figuras identificação da molhabilidade preferencial e dos processos de embebição e drenagem.

6. A figura 6.16 representa a variação da zona de transição com a permeabilidade. Identifique a curva com a permeabilidade alta, permeabilidade média e permeabilidade baixa.

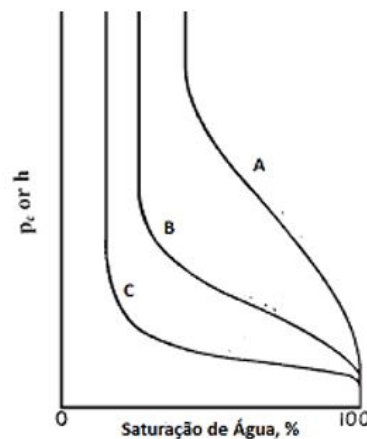


Figura 3.5: Variação da zona de transição com a permeabilidade.

7. A figura 6.17 representa a variação da zona de transição com a densidade do fluido. Identifique a curva com a alta densidade do fluido, com uma densidade do fluido média e uma densidade baixa do fluido.

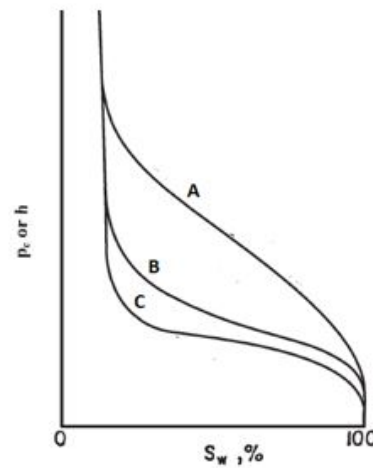


Figura 3.6: Variação da zona de transição com a densidade do fluido.

3.5 Aula-7: Contacto de hidrocarbonetos/água

- Um poço perfurado no topo de um reservatório potencial de hidrocarboneto encontra gás seco apenas a uma profundidade de 5.800 ft (veja figura 6.18). A espessura do reservatório nesta profundidade era de 50 ft, e a temperatura do reservatório, 187 °F. As medições da pressão da água foram feitas em um aquífero adjacente a 6.300 ft (pressão = 2.839,2 psia) e a 6.500 ft (pressão = 2.929,2 psia). Se o reservatório continha apenas gás seco, calcule a profundidade do contato gás / água do reservatório.

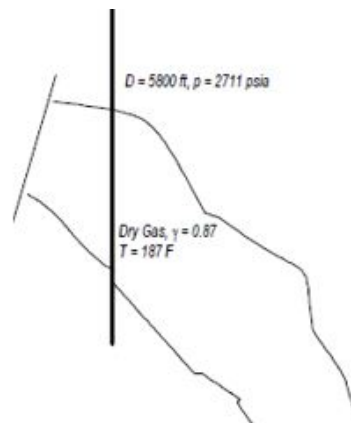


Figura 3.7: Reservatório de gás seco.

- Suponha que nesta área, outros reservatórios foram encontrados com capa de gás (figura 6.19). É possível que tenhamos perfurado nosso poço em uma capa de gás e, em algum lugar abaixo, haja petróleo. Podemos estimar limites nas profundidades mínimas e máximas para o contacto hidrocarboneto / água se tivermos uma estimativa da massa específica do óleo?

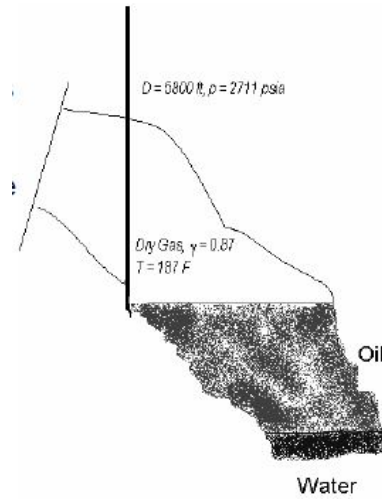


Figura 3.8: Reservatório com capa de gás.

- Presumimos que o reservatório estava cheio apenas de gás.

$$(D_{gw} = 6064,8 \text{ ft})$$

- Suponha que assumimos que uma coluna de óleo começou logo abaixo da profundidade mais profunda que registramos em nosso poço.

$$D_{go} = 5850 \text{ ft}$$

- Suponha que em reservatórios próximos, óleo com massa específica de 0,83 foi encontrado com o gás. Suponha que também existisse óleo com propriedades semelhantes neste reservatório.

3. As seguintes medições de pressão são feitas para um reservatório de gás / óleo:

Tabela 3.8: Medições de pressões

Profundidade[m]	Pressão[MPa]	Fluido	Massa Específica [kg/m ³]
2.690	15,12	Gás	410
2.720	15,33	Óleo	820
2.850	16,41	Água	1.040

- Calcular o nível de óleo livre (FOL) e o nível de água livre (FWL)
- O reservatório está com sobrepressão, pressão normal ou subpressão?

4. Deriva a equação para nível da zona de água livre ilustrada abaixo:

$$Z_{FWL} = \frac{p_w - p_o + \rho_o g Z_o - \rho_w g Z_w}{(\rho_o - \rho_w)g} \quad (3.3)$$

Capítulo 4

Integração de dados e Cálculo Volumétrico de Hidrocarbonetos

4.1 AULA 8 - Introdução; Definições; Métodos de Cálculo de volumes originais de hidrocarbonetos; Método volumétrico

1. Provar que:

$$S_o = \left(1 - \frac{N_p}{N}\right) \frac{B_o}{B_{oi}} (1 - S_{wi}) \quad (4.1)$$

Sabe-se que o volume original de óleo e o volume restante de óleo são definidos como:

$$N = \frac{V_p S_{oi}}{B_{oi}} \quad (4.2)$$

e

$$N_{remanescente} = \frac{V_p S_o}{B_o} \quad (4.3)$$

2. De uma mapa de isópacas de um reservatório de óleo foram obtidas as leituras apresentadas na tabela 6.20.

Tabela 4.1: Leituras do mapa de isópacas.

CONTORNO (m)	1ª LEITURA	2ª LEITURA	3ª LEITURA
0	1.710	3.420	5.130
10	1.270	2.540	3.812
20	884	1.765	2.652
30	612	1.225	1.835
40	360	720	1.080
50	220	442	660
60	123	245	370

Os outros dados são:

Constante do aparelho ($C = \text{A leitura} / \text{Areal}$) = 1,27

Máxima isópaca com óleo = 66,7%

Porosidade média = 12,4 %

Saturação média da água conata = 35,2%

Factor volume-formação inicial do óleo = $1,111 \text{ m}^3 / \text{Sm}^3$

Factor volume-formação do óleo na pressão de bolha = $1,117 \text{ m}^3 / \text{Sm}^3$

Razão de solubilidade inicial = $25,4 \text{ Sm}^3/\text{Sm}^3$

Calcular o volume:

- (a) Total do reservatório em m^3 , utilizando a fórmula trapezoidal.
 - (b) De óleo originalmente existente no reservatório (N), em Sm^3 .
 - (c) De óleo existente no reservatório na pressão de bolha (N_p), em Sm^3 .
 - (d) De óleo produzido desde a pressão original até a pressão de bolha (N_{pb}), em Sm^3 .
 - (e) De gás em solução originalmente existente no reservatório (G_s), Sm^3 .
 - (f) De Gás produzido desde pressão inicial até a pressão de bolha (G_{pb}), em Sm^3 .
3. Com base nas informações de um reservatório de óleo fornecidas na tabela abaixo, calcule:
- (a) o volume de óleo originalmente existente no reservatório.
 - (b) A reserva deste reservatório assumindo que o factor de recuperação é 23%

Tabela 4.2: Dados do exercício 3 da Aula 12.

PARÂMETRO	VALUE
Área do reservatório (acres)	1.500
Espessura (ft)	100
Porosidade (%)	10
Saturação de água (%)	20
Factor volume-formação de óleo (R_b/STB)	1,2

4.2 AULA 9 - Métodos de cálculo volumétrico; Integração de dados e incertezas

- Os dados abaixo são para um reservatório de óleo composto por uma única rocha bastante homogênea. O factor de volume de formação de óleo (B_o) é 1,31 bbl / STB e a saturação de água nas zonas de óleo é de 20% com base em registros de resistividade e dados de pressão capilar.
 - (a) Com base nos dados abaixo encontre o volume de óleo originalmente existente no reservatório (N) usando o método volumétrico.
 - (b) Qual é o valor líquido a bruto (Net to Gross) para este reservatório?
 - i. Mapa do reservatório (área) A vista superior da área do reservatório é ilustrada na figura 6.21.

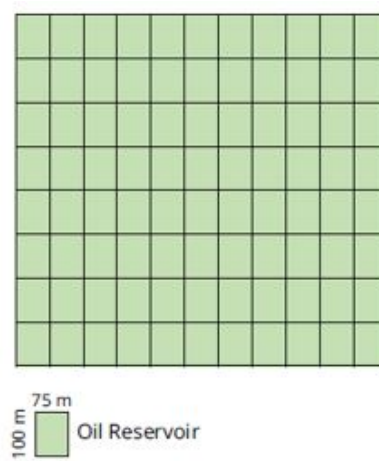


Figura 4.1: Mapa do reservatório área A vista superior.

- ii. Altura de saturação RFT e altura acima do nível de água livre são ilustradas na figura 6.22.

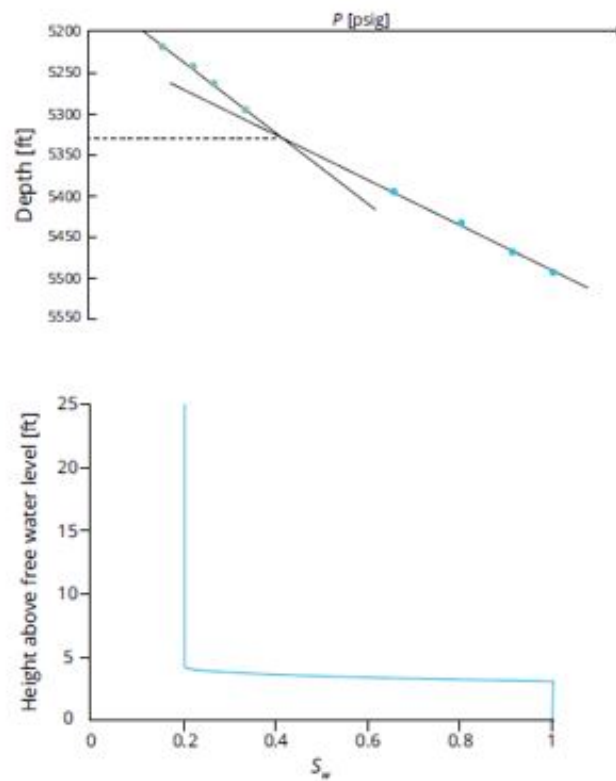


Figura 4.2: Altura de saturação RFT e altura acima do nível de água livre.

- iii. Mapa de Porosidade e Litologia ilustrada na figura 6.23

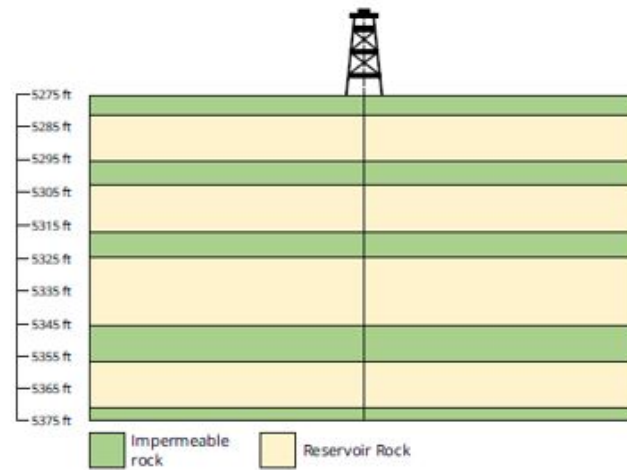


Figura 4.3: Mapa de Porosidade e Litologia.

2. Investigar os 20 países com maiores reservas de óleo e gás natural no mundo.
3. Um reservatório apresenta as seguintes características: $A=3000$ acres, $h=30$ ft, $\Phi = 15\%$, $S_{wi}=20\%$, $T=150$ °F, $p_i=2600$ psi, $\gamma_g=0,75$. Sabendo que a pressão de abandono é de 400 psi, Fazer o gráfico do
 - (a) volume do gás produzido em função a factor volume-formação de gás;
 - (b) Volume do gás produzido em função do factor de compressibilidade;
 - (c) Volume do gás produzido em função da pressão

Capítulo 5

Equação de Balanço de Materiais

5.1 AULA 10 e 11 - Introdução. EBM Generalizada. Equação de Balanço de Materiais em reservatórios de óleo

1. Os dados de propriedades dos fluidos e o histórico de produção de um reservatório que produz sob o mecanismo de capa de gás são ilustrados na tabela 6.23:

Tabela 5.1: Propriedades dos fluidos e o histórico de produção

P (kgf/cm ²) ⁻¹	N _p (10 ⁶ Sm ³)	R _p (Sm ³ /Sm ³)	B _o (m ³ /Sm ³)	R _s (Sm ³ /Sm ³)	B _g (m ³ /Sm ³)
234,18	0	-----	1,2511	90,83	0,00488
221,47	0,5239	187,01	1,2353	84,96	0,00517
210,92	0,9385	188,79	1,2222	80,15	0,00539
200,37	1,4074	206,60	1,2122	75,70	0,00567
189,83	1,8288	219,96	1,2022	71,42	0,00601
179,28	2,3074	225,31	1,1922	66,79	0,00634
168,74	2,8188	231,54	1,1822	62,69	0,00674

A pressão de bolha do óleo é de 234,18 kgf/cm² e não há produção ou influxo de água. Com auxílio da EBM, pede-se para determinar:

- (a) O volume original de óleo
 - (b) O volume original de gás capa
2. Os resultados da análise PVT de uma amostra de óleo de um reservatório estão apresentados na tabela 6.25:

Tabela 5.2: Análise PVT de uma amostra de óleo

P (kgf/cm ²) ⁻¹	B _o (m ³ /Sm ³)	R _s (Sm ³ /Sm ³)	B _g (m ³ /Sm ³)
281,29	1,2417	90,83	-----
246,13	1,2480	90,83	-----
234,18	1,2511	90,83	0,00488
210,97	1,2222	80,15	0,00539
189,87	1,2022	71,42	0,00600
168,78	1,1822	62,69	0,00668
146,68	1,1633	54,14	0,00769
126,58	1,1450	45,77	0,00904
105,48	1,1287	38,11	0,01100
84,39	1,1115	29,74	0,01398
63,30	1,0940	21,73	0,01903
42,19	1,0763	13,89	0,02914
21,10	1,0583	6,23	0,05985

A pressão de bolha do sistema é de 234,18 kgf/cm². Os dados da tabela referem-se à produção através de um único separador operando a uma pressão absoluta de 10,5 kgf/cm² e uma temperatura de 82 °C. Outros dados:

$$c_f = 122,3 \times 10^{-6} \text{kgf/cm}^2^{-1}$$

$$c_w = 42,7 \times 10^{-6} \text{kgf/cm}^2^{-1}$$

$$S_{wi} = 0,20$$

- (a) Determine a fracção recuperada (fR) de óleo até a pressão de bolha, admitindo comportamento de reservatório volumétrico.

Considerando que o reservatório em questão será produzido até a pressão de abandono de 63,3 kgf/cm², e desprezando os efeitos da expansão da água conata e da contração do volume poroso abaixo da pressão de bolha, determine:

- (a) Uma expressão para a fracção recuperada (f_R) de óleo no instante do abandono, como uma função da razão gás/óleo acumulada a partir da pressão de bolha (R_{ps}).
- (b) A saturação de gás livre no reservatório quando for atingida, na pressão de abandono, uma recuperação final de 12% do volume de óleo original
3. Um reservatório de arenito está produzindo sob condições de mecanismo de gás em solução. A pressão inicial do reservatório de 2.500 psia, o perfil de produção em função da pressão do reservatório está ilustrado na tabela 6.26:

Tabela 5.3: Análise PVT de uma amostra de óleo

P, psia	Np, MMSTB	Bo, bbl/STB	z	Rs, scf/STB	Bg, bbl/scf
2500	0	1,2762	0,827	575	0,000976
1600	26	1,1947	0,851	391	0,00157
1400	38	1,1688	0,864	333	0,00182
1200	51	1,144	0,879	278	0,00216

- (a) A razão gás-óleo acumulada é mantida em 954 scf/STB. Suponha que não haja influxo de água e capa de gás. Calcule o volume original de óleo no reservatório.
4. Os seguintes dados estão disponíveis para um reservatório fraturado naturalmente: $N = 650$ MMSTB (última estimativa volumétrica)
- $p_i = 7150$ psia
 $p_b = 4500$ psia
 $B_{oi} = 1,743$ bbl/stb
 $B_{ob} = 1,850$ bbl/stb
 $c_w = 3,0 \times 10^{-6}/\text{psi}$
 $c_f = 3,3 \times 10^{-6}/\text{psi}$
 $S_{wi} = 0,43$
 $N_{pb} = 43,473$ MMstb (Óleo de reservatório para pressão de saturação (bolha))
 $W_p = 0$ (Negligenciando a produção de água)

Tabela 5.4: Dados do exercício 4 da Aula 11

Mês	Pressão (psia)	Bo (bbl/stb)	Rs (scf/stb)	Bg (bbl/scf)	Np (MMstb)	Rp (scf/stb)
0	7150	1.743	1450			1450
6	6600	1.76	1450		8.072	1450
12	5800	1.796	1450		22.549	1455
18	4950	1.83	1450		36.369	1455
21	4500	1.85	1450		43.473	1447
24	4350	1.775	1323	0.000797	49.182	1576
30	4060	1.67	1143	0.00084	58.383	1788
36	3840	1.611	1037	0.000881	64.812	1992
42	3660	1.566	958	0.000916	69.562	2158
48	3480	1.523	882	0.000959	74.572	2383
54	3260	1.474	791	0.001015	78.4	2596
60	3100	1.44	734	0.001065	81.275	2785
66	2940	1.409	682	0.001121	83.879	2953
72	2800	1.382	637	0.00117	86.401	3103

- (a) Calcule o volume inicial de óleo e a saturação de gás no reservatório após 72 meses de produção.
- (b) Se tivéssemos negligenciado a compressibilidade da água e das rochas, qual seria a variação volume de óleo?

5.2 AULA 12 - Equação de Balanço de Materiais em reservatórios de Gás

1. Um reservatório volumétrico de gás com uma área de 1.060 acres e espessura de 54 ft, saturação de água conata irredutível de 52%, porosidade de 13% e temperatura do reservatório de 164 °F. O histórico de produção deste reservatório está ilustrado na tabela 6.30.
- (a) Calcule o volume original de gás volumetricamente e através de MBE.

Tabela 5.5: Dados do exercício 1 da Aula 12

T, anos	Pr, psia	z	Gp, MMM scf
0,0	1798	0,869	0,00
0,5	1680	0,870	0,96
1,0	1540	0,880	2,12
1,5	1428	0,890	3,21
2,0	1335	0,900	3,92

2. Um reservatório volumétrico de gás apresenta uma pressão de 4.200 psia, temperatura de 180 °F e factor de compressibilidade de gás de 0,8 para 2.000 psia. Os outros dados disponíveis deste reservatório são ilustrados na tabela 6.31: Ignorando a compressibilidade da água e da rocha:

Tabela 5.6: Dados do exercício 2 da Aula 12

P/z, psia	Gp, MMM scf
4.600	0,00
3.700	1,00
2.800	2,00

- (a) Qual será o gas produzido acumulado para uma pressão de abandono de 2.000 psia?
- (b) Assumindo que a rocha do reservatório tenha uma porosidade de 12%, saturação de água conata irreductível de 30% e espessura do reservatório de 15ft. Qual é a área em acres coberta pelo reservatório?
3. Para o fluxo monofásico a EBM geral de um reservatório de gás toma a seguinte forma:

$$G_p B_p + W_p B_w = G(B_g - B_{gi}) + G B_{gi} \left(\frac{c_w S_{wi} + c_f}{1 - S_{wi}} \right) \Delta p + W_e + W_{inj} B_w + G_{inj} B_{ginj}$$

Considerando um reservatório volumétrico (reservatório fechado), ignorando o efeito de compressibilidade de água e da formação, prova que:

$$\frac{p}{z} = \frac{p_i}{z_i} - \frac{p_i}{z_i G} G_p$$

5.3 AULA 13 - Equação de Balanço de Materiais em reservatórios de gás

1. O arenito "M" é um pequeno reservatório de gás com uma pressão inicial de 225 kgf/cm² e temperatura de 104 °C. O histórico de produção e os factores volume-formação são apresentados na tabela 6.32.

Tabela 5.7: Dados do exercício 1 da Aula 13

G _p	P	B _g
(10 ⁶ m ³ std)	Kgf/cm ²	m ³ /m ³ std
0	225,00	0,0052622
2,237	205,70	0,0057004
6,258	177,57	0,0065311
12,799	149,44	0,0077360

- (a) Calcular o volume original do gás para cada um dos dados históricos de produção, assumindo o comportamento do reservatório volumétrico.

- (b) Explicar a razão dos cálculos da alínea anterior que indicam a presença de influxo de água.
- (c) Traçar o gráfico de p/z em função da produção acumulada de gás.
- (d) Assumindo que o volume original do gás seja de $28,826 \times 10^6 \text{ m}^3 \text{ std}$ e que a produção acumulada de água tenha sido desprezível, calcular o influxo acumulado de água (medido em condições de reservatório) ao final de cada período do histórico de produção.

5.4 AULA 14 - Técnicas de análise de comportamento de reservatórios usando EBM

- Um reservatório volumétrico de óleo apresenta as seguintes características:
 Volume original de óleo $N=25 \times 10^6 \text{ m}^3 \text{ std}$
 Saturação da água inicial 25%
 Razão de solubilidade inicial $160 \text{ m}^3 \text{ std}/\text{m}^3 \text{ std}$
 Factor volume-formação inicial do óleo $1,5220 \text{ m}^3 / \text{m}^3 \text{ std}$
 Factor volume-formação na pressão de bolha..... $1,5220 \text{ m}^3 / \text{m}^3 \text{ std}$
 Curva de $\log(k_g/K_o)$ versus S_L (Saturação de líquidos) .. Equação 5.1
 Dados de produção Tabela 5.8
 Propriedade dos fluidos Tabela 5.9

$$\log(k_g/k_o) = -6,1484S_L + 3,5070 \text{ para } 0,20 < S_L < 0,95 \quad (5.1)$$

Tabela 5.8: Dados de produção do exercício 1 da Aula 14

Pressão do reservatório, p	Produção acumulada de óleo, N_p	Razão gás/óleo instantânea, R
(kgf/cm^2)	($10^6 \text{ m}^3 \text{ std}$)	($\text{m}^3 \text{ std}/\text{m}^3 \text{ std}$)
210	3,50	356

Tabela 5.9: Propriedades dos fluidos do exercício 1 da Aula 14

p	B_o	$\frac{dB_o}{dp}$	$\frac{1}{B_g}$	$\frac{d(1/B_g)}{dp}$	R_s	$\frac{dR_s}{dp}$	$\frac{\mu_o}{\mu_g}$
kgf/cm^2	$\text{m}^3/\text{m}^3 \text{ std}$	$\frac{\text{m}^3 / \text{m}^3 \text{ std}}{\text{kgf} / \text{cm}^2}$	$\text{m}^3 \text{ std}/\text{m}^3$	$\frac{\text{m}^3 \text{ std} / \text{m}^3}{\text{kgf} / \text{cm}^2}$	$\frac{\text{m}^3 \text{ std}}{\text{m}^3 \text{ std}}$	$\frac{\text{m}^3 \text{ std} / \text{m}^3 \text{ std}}{\text{kgf} / \text{cm}^2}$	$\frac{cp}{cp}$
250	1,4300	0,001225	207,9	0,1527	118,0	0,4250	37,10
245	1,4239	0,001200	207,0	0,2166	115,9	0,4125	37,38
240	1,4180	0,001175	205,7	0,2805	113,9	0,4000	37,74
235	1,4122	0,001150	204,2	0,3443	111,9	0,3875	38,18
230	1,4065	0,001125	202,3	0,4082	110,0	0,3750	38,69
225	1,4009	0,001100	200,1	0,4721	108,2	0,3625	39,28
220	1,3955	0,001075	197,6	0,5360	106,4	0,3500	39,94
215	1,3902	0,001050	194,7	0,5999	104,7	0,3375	40,68
210	1,3850	0,001025	191,6	0,6638	103,0	0,3250	41,50
205	1,3799	0,001000	188,1	0,7277	101,4	0,3125	42,39
200	1,3750	0,000975	184,3	0,7915	99,9	0,3000	43,37

Utilizando o método de Muskat, calcular para a pressão de 200 kgf/cm^2 os valores da:

- (a) Produção acumulada de óleo

(b) Razão gás/óleo instantânea

(c) Produção acumulada de gás

2. Um reservatório volumétrico de óleo apresenta as seguintes características:

Pressão inicial 175 kgf/cm²Pressão de bolha..... 175 kgf/cm²Volume original de óleo $N=8,903 \times 10^6$ m³ std

Saturação da água inicial 20%

Propriedade dos fluidos Tabela 5.10

Dados de produção Tabela 5.11

Razão de permeabilidade efectivas para $0,4 \leq S_L \leq 0,8$ $k_g/k_o = 10^{3,015-5,306S_L}$

Tabela 5.10: Propriedades dos fluidos do exercício 2 da Aula 14

p (kgf/cm ²)	B_o (m ³ /m ³ std)	R_s (m ³ std/m ³ std)	B_g (m ³ /m ³ std)	μ_o (cp)	μ_g (cp)
175	1,498	128	0,005884	0,488	0,0170
50	1,190	45	0,024227	1,199	0,0134
40	1,173	40	0,029022	1,250	0,0132
35	1,156	36	0,034599	1,324	0,0130
30	1,139	30	0,044091	1,400	0,0128

Tabela 5.11: Dados de produção do exercício 2 da Aula 14

p (kgf/cm ²)	N_p (m ³ std)	G_p (10 ⁶ m ³ std)	R (m ³ std/m ³ std)
50	1.647.998	623,480	849

Admitindo que após uma produção adicional de 138.000 m³ std de óleo a pressão média do reservatório caia para 35 kgf/cm², e que o reservatório esteja produzindo através de um único poço, quanto tempo será necessário para isso ocorra? Informações adicionais sobre o reservatório são:

Máxima vazão permitida 300 m³ std/dÍndice de produtividade do poço à pressão de 50 kgf/cm² 23 (m³ std/d)/(kgf/cm²)Pressão de fluxo mínima no poço 14 kgf/cm²

Permeabilidade do óleo na figura 5.1

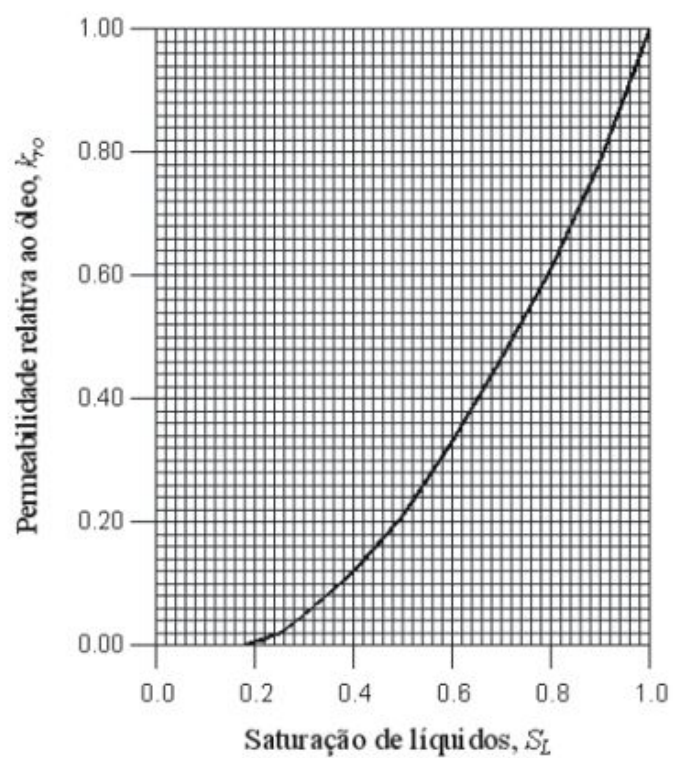


Figura 5.1: Curva de permeabilidade relativa ao óleo.

Capítulo 6

Fluxo de Fluidos em Meios Porosos

6.1 AULA 15 - Introdução; Regimes e condições do fluxo. Equação da difusividade hidráulica. Fluxo permanente e pseudopermanente. Factor de película e Índice de Produtividade

1. Construir a curva de IPR de um poço vertical no reservatório de petróleo. Considerando:

- (a) Regime de fluxo permanente;
- (b) Regime de fluxo pseudopermanente.

Os seguintes dados são fornecidos:

Porosidade... $\phi=19\%$

Permeabilidade... $k=8,2$ mD

Espessura da zona produtiva... $h = 53$ ft

Pressão de reservatório... p_e ou $\bar{p}=5.651$ psia

Pressão de ponto de bolha... $p_b = 50$ psia

Factor de volume-formação... $B_o=1,1$ m³/m³ std

Viscosidade do fluido... $\mu_o=1,7$ cp

Compressibilidade total... $c_t=0,0000129$ psi⁻¹

Área de drenagem... $A=640$ acres

Raio externo... $r_e=2.980$ ft

Raio do poço... $r_w=0,328$ ft

Factor de película... $s = 0$

2. Um fluido incompressível do fluxo linear no meio poroso com as seguintes propriedades:
 $L=2000$ ft, $h=20$ ft, largura=300 ft, $k=100$ md, $\phi=15\%$, $\mu_o=2$ cp, $p_1=2000$ psia, $p_2=1900$ psia. Calcular:

- (a) Vazão em bb/dia
- (b) Velocidade aparente do fluido em ft/dia
- (c) Velocidade actual do fluido em ft/dia

6.2 AULA 16 - Equação da difusividade hidráulica - Fluxo transiente.

1. Considere um sistema infinito que esteja produzindo através de um único poço, com as seguintes características:

Permeabilidade efectiva ao óleo... $k_o = 100$ md

Viscosidade do óleo no reservatório ... $\mu_o = 3,0$ cp

Factor volume-formação do óleo ... $B_o = 1,25$ m³/m³ std

Espessura da formação ... $h = 4$ m

Porosidade da rocha ... $\phi = 20\%$

Compressibilidade total do sistema... $c_t = 130 \times 10^{-6} \text{ (kgf/cm}^2\text{)}^{-1}$

Vazão de óleo ... $q_o = 35 \text{ m}^3 \text{ std/d}$

Raio do poço ... $r_w = 0,10$ m

- (a) A queda da pressão no poço nos instantes 0,1; 1; 10 e 30 dias após o início da produção.
 - (b) A queda da pressão em um poço afastado 300 m do centro do poço, para os mesmos tempos de produção do item (a).
2. Um poço fechado está localizado a 150 m de um poço produtor e a 300 m de um segundo poço produtor. O primeiro produz $40 \text{ m}^3 \text{ std/d}$ e o segundo, cujo o início de produção ocorreu 3 dias após o início da produção do primeiro, produz $60 \text{ m}^3 \text{ std/d}$. Qual é a queda de pressão observada no poço fechado 8 dias após o início da produção do primeiro poço? Outras informações do reservatório são:
- Permeabilidade efectiva ao óleo... $k_o = 200$ md
- Viscosidade do óleo no reservatório... $\mu_o = 2,0$ cp
- Factor volume-formação do óleo ... $B_o = 1,4 \text{ m}^3/\text{m}^3 \text{ std}$
- Espessura da formação ... $h = 3$ m
- Porosidade da rocha ... $\phi = 30\%$
- Compressibilidade total do sistema ... $c_t = 8 \times 10^{-5} \text{ (kgf/cm}^2\text{)}^{-1}$

6.3 AULA 17 - Razão de dano. Reservatórios fraturados. Cone de água ou gás em poços verticais. Poços horizontais. Índice de produtividade.

1. Um poço horizontal de 300 m de comprimento foi perfurado em reservatório de óleo com as seguintes características:
- Permeabilidade efectiva ao óleo... $k_o = 80$ md
- Espessura da formação ... $h = 50$ m
- Porosidade da rocha ... $\phi = 5\%$
- Viscosidade do óleo no reservatório... $\mu_o = 0,7$ cp
- Factor volume-formação do óleo ... $B_o = 1,2 \text{ m}^3/\text{m}^3 \text{ std}$
- Raio do poço ... $r_w = 0,10$ m

Calcule o índice de produtividade desse poço admitindo fluxo permanente incompressível. Utiliza o método de Joshi e admita que um poço vertical drene uma área quadrada de lado igual a 400 m.

PARTE II - SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS

É neste segmento do documento com a solução dos problemas. O estudante é convidado a resolver os problemas da PARTE - 1 antes de consultar a PARTE - 2.

Solução - Introdução à Engenharia de Reservatórios

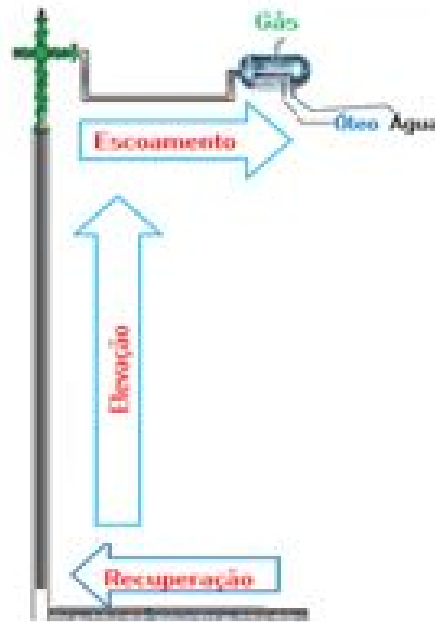
AULA 1

1. Qual é a diferença entre Sistema de Produção, Sistema Petrolífero e cadeia produtiva (cadeia de valor) da indústria petrolífera?

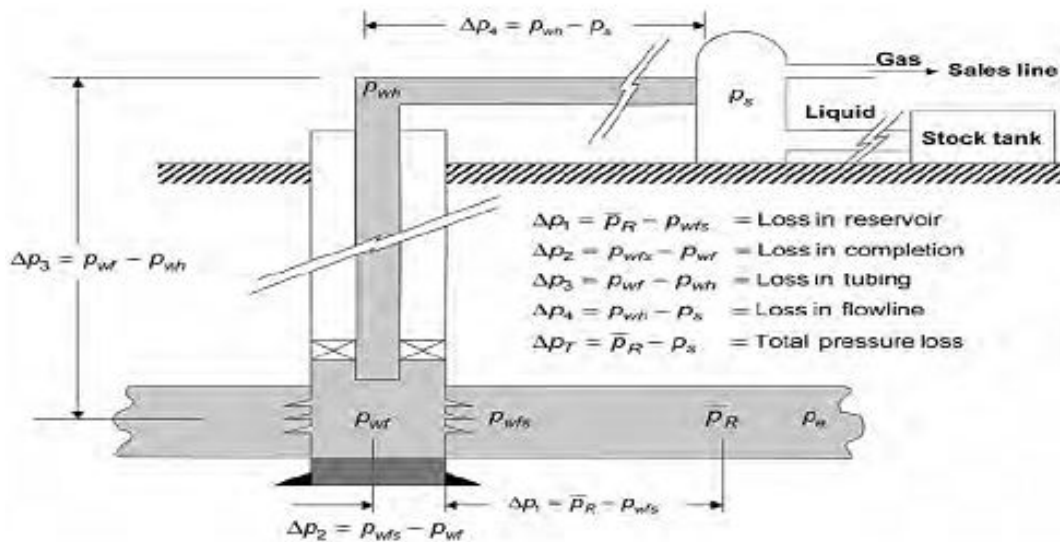
SOLUÇÃO

Sistema de produção é um conjunto de instalações destinadas a promover a colecta, a separação, tratamento, estocagem e escoamento dos fluidos produzidos e movimentados num campo de petróleo ou gás natural. Este sistema é composto por reservatório, poço, linha de escoamento ou coluna de produção, separadores, bombas, dutos (figura 6.1b). Os fluidos são produzidos do reservatório para o fundo do poço. O poço providencia o fluxo da produção do fundo do poço para a superfície e oferece os meios de controlo de vazão. Os separadores separam as diferentes fases do fluido (gás, óleo e água) e eventuais sólidos presentes. Bombas e compressores são usados para mandar o óleo e o gás para centros comerciais através de oleodutos ou gasodutos. Com este sistema os fluídos que estão armazenados no reservatório são produzidos até à superfície, em três etapas (figura 6.1a):

- Recuperação: Fluxo de fluidos de reservatório até ao fundo do poço.
- Elevação: Fluxo de fluidos do fundo do poço até à superfície (Topo de Poço). Este pode ser natural ou artificial.
- Escoamento: Fluxo do topo do poço, passando pelo regulador de fluxo e indo até ao separador.



(a) Esquemática do sistema de produção



(b) Sistema de produção

Figura 6.1: Esquemática do Sistema de produção.

Sistema petrolífero é um modelo que engloba todos os elementos e processos geológicos necessários à existência de acumulações de óleo e gás. Para armazenamento ou acumulação do fluido produzido, além da presença da Rocha Reservatório é necessário a existência de elementos como Armadilha, Rocha Geradora, Rocha Selante, Migração e Sincronismo.

O conceito de cadeia produtiva foi desenvolvido como instrumento de visão sistêmica. Parte da premissa de que a produção de bens pode ser representada como um sistema, no qual os diversos actores estão interconectados por fluxos de materiais, de capital e de informação, objectivando suprir um mercado consumidor final com os produtos do sistema. As atividades integrantes da cadeia produtiva de petróleo e gás podem ser agrupadas em três grandes blocos:

- Upstream é a fase que caracteriza-se pelas actividades de busca, identificação e localização das fontes de óleo, e ainda o transporte deste óleo extraído até as refinarias, onde será processado. Resumindo, são as actividades de exploração, perfuração e produção.
- Midstream é a fase que as matérias-primas (hidrocarbonetos) são transformadas em produtos

prontos para uso específico (gasolina, diesel, querosene, GLP, nafta, óleo lubrificante, etc.). São as actividades de refinação.

- Downstream é a fase logística, ou seja, o transporte dos produtos da refinaria até os locais de consumo. Resume-se no transporte, distribuição e comercialização dos derivados do petróleo.

2. Define:

SOLUÇÃO

- Cricondenbária: é a linha que representa a maior pressão em que ainda coexistem duas fases.
- Crincondeterma: é a linha que representa a maior temperatura em que ainda se tem a coexistência de duas fases.
- Ponto de bolha é o ponto em que a primeira gota de uma mistura líquida começa a vaporizar.
- Ponto crítico: É aquele ponto no qual a linha dos pontos de bolha e a dos pontos de orvalho se juntam, ou mais propriamente, é o ponto onde as propriedades do líquido e do gás são iguais.
- Ponto de orvalho é o ponto no qual a primeira gota de uma mistura gasosa começa a condensar.
- Região de condensação retrograda: é a região em que a temperatura do reservatório está entre a temperatura crítica e cricondentérmica do fluido do reservatório.

3. Fazer uma ilustração no envelope de fases os elementos mencionados no ponto 2.

SOLUÇÃO

A resposta está ilustrada na Figura 6.2

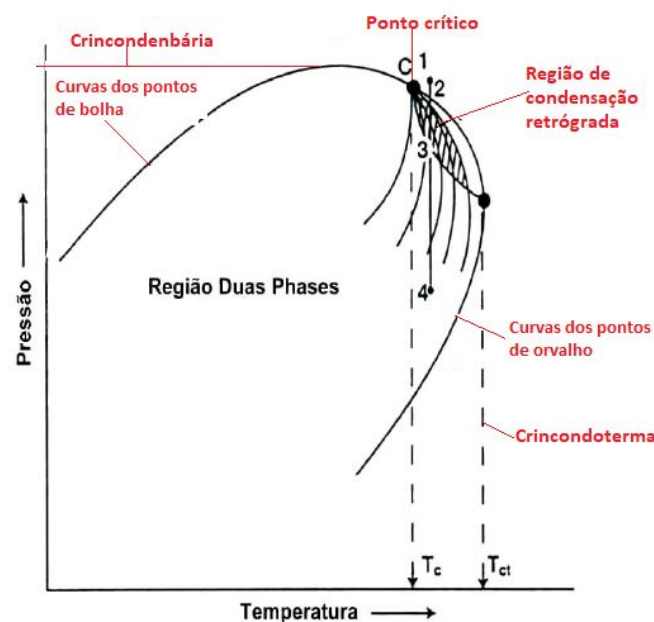


Figura 6.2: Componentes de envelope de fases.

4. Investigue as principais teorias sobre a origem dos hidrocarbonetos.

SOLUÇÃO:

As principais teorias são: biogenética, abiogenética e a Reação de Fischer-Tropsch.

- Qual é a diferença entre as mesmas teorias?

SOLUÇÃO:

- **Biogênica:** Se forma a partir de substâncias orgânicas procedentes da superfície terrestre (detritos orgânicos), que seriam soterrados. Com o incremento de temperatura, as moléculas do querogênio começariam a ser quebradas, gerando compostos orgânicos líquidos e gasosos, em um processo denominado catagênese. Para se ter uma acumulação de petróleo seria necessário que, após o processo de geração (cozinha de geração) e expulsão, ocorresse a migração do óleo e/ou gás através das camadas de rochas adjacentes e porosas, até encontrar uma rocha selante em uma estrutura geológica que detenha seu caminho, sob a qual ocorrerá a acumulação do óleo e/ou gás em uma rocha permeável chamada rocha reservatório.
- **Abiogênica:** depósitos profundos de hidrocarbonetos aprisionados durante a formação do planeta. A centenas de quilômetros de profundidade as moléculas de hidrocarbonetos (principalmente metano) migram do manto para a crosta ocorrendo complexação das moléculas. Nesta migração, gases primordiais como hélio e nitrogênio podem estar presentes e auxiliam no transporte. A presença de moléculas biológicas associadas aos hidrocarbonetos é estritamente relacionada à contaminação por micro-organismos (bactérias).
- **Reação de Fischer-Tropsch:** é a teoria intermediária entre abiogênica e a biogênica. É um processo utilizado para produção de hidrocarbonetos sintéticos. É um processo utilizado pela Alemanha durante a segunda-guerra mundial e recentemente pela África do sul. O dióxido de carbono e o oxigênio são passados sobre um catalisador de hematita em temperaturas maiores do que 500°.

(b) Qual das teorias é mais aceite?

SOLUÇÃO

A teoria mais aceite na actualidade, é a teoria da biogênese.

5. Qual é a área de actuação do Engenheiro de Reservatório? E porque?

SOLUÇÃO

O campo de actuação do Engenheiros de Reservatórios de petróleo é o reservatório. Porque um Engenheiro de Reservatória visa entre outras funções de maximizar o factor de recuperação, estudar o fluxo dos fluidos (hidrocarbonetos) no interior das rochas porosas, estimativa de volumes de hidrocarbonetos no reservatório e estimar o tempo de recuperação de hidrocarbonetos. Isto só será possível com o conhecimento das propriedades de reservatórios (rochas e fluidos) e a interação entre elas (rocha-fluidos).

6. Completar: HIDROCARBOTENOS + NÃO HIDROCARBONETOS = _____

SOLUÇÃO

HIDROCARBOTENOS + NÃO HIDROCARBONETOS = PETRÓLEO BRUTO

7. Com os conhecimentos adquiridos sobre os tipos de reservatórios e os respectivos mecanismos de produção, completar a tabela 6.1:

Tabela 6.1: Table:Tabela do exercício 4

	Gás Seco	Gás Condensado	Óleo Subsaturado	Óleo Saturado
Mecanismo de Produção	Mecanismo de Gás Volumétrico	Mecanismo de Gás Volumétrico	Influxo de água, ou depletação	Mecanismo de Gás Volumétrico, influxo de água ou depletação
Condições Iniciais de Reservatório	Monofásico: Gás	Monofásico: Gás	Monofásico: Óleo	Bifásico: Óleo e gás
Comportamento do Reservatório com o Declínio da Pressão	O fluido do reservatório permanece como gás.	O líquido condensa-se no reservatório	O gás evapora no reservatório.	O gás adicional é liberado pelo óleo saturado.
Hidrocarbonetos Produzidos	Principalmente Gás	Gás e condensado	Óleo e gás	Óleo e gás

Solução - Propriedades dos Fluidos

AULA 2

1. Um reservatório cilíndrico possui diâmetro de base igual a 2 m e altura de 4 m, sabendo-se que o mesmo está totalmente preenchido com petróleo bruto, determine:
 - (a) A massa de petróleo bruto presente no reservatório;

SOLUÇÃO

Na figura 6.3 está ilustrada o esquema do reservatório cilíndrico com as dimensões dadas no problema o dado da massa específica do petróleo bruto pode ser obtido na tabela 40, ou seja, $\rho = 850 \text{ kg/m}^3$

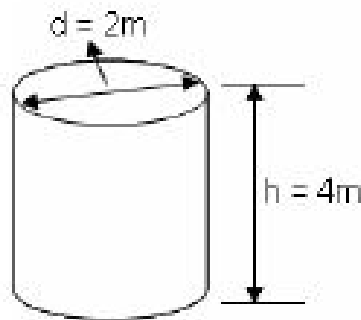


Figura 6.3: Esquemática do reservatório cilíndrico.

O volume do reservatório, baseando-se da figura 6.3, tem-se

$$V = A_b \times h = \frac{\pi \times d^2}{4} \times h = \frac{\pi \times 2^2}{4} \times 4 = 12,56m^3$$

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow m = \rho \times V \Rightarrow m = 850 \times 12,56637 = 10.681,42 \text{ kg}$$

- (b) A massa de gasolina se um outro reservatório com as mesmas dimensões for preenchido pela gasolina.

SOLUÇÃO

As dimensões do reservatórios não alteraram. Excepto a massa específica. Porque trataremos de gasolina em vez de petróleo bruto. Segundo a tabela 40, a massa específica de gasolina é de 720. Ou seja, $\rho = 720 \text{ kg/m}^3$.

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow m = \rho \times V \Rightarrow m = 720 \times 12,56637 = 9.047,79 \text{ kg}$$

2. A massa específica de uma determinada substância é igual a 740 kg/m^3 , determine o volume ocupado por uma massa de 500 kg dessa substância.

RESPOSTA

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow V = \frac{m}{\rho} \Rightarrow V = \frac{500}{740} = 0,676 \text{ m}^3$$

3. Sabe-se que 400 kg de um líquido ocupa um reservatório com volume de 1500 litros , determine sua massa específica, seu peso específico e o peso específico relativo. Dados: $w_{H_2O} = 10000 \text{ N/m}^3$, $g = 10 \text{ m/s}^2$, $1000 \text{ litros} = 1 \text{ m}^3$.

SOLUÇÃO

Massa específica

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{400}{1,5} = 266,67 \text{ kg/m}^3$$

Peso específico

$$w_s = 266,67 \times 10 = 2.666,67 \text{ N/m}^3$$

Peso específico relativo

$$w_r = \frac{w_s}{w_{H_2O}} = \frac{2.666,67}{10.000} = 0,27$$

4. Calcular a densidade relativa e em API do óleo com a massa específica de 53 lb/ft^3 .

SOLUÇÃO

A massa específica de água é $62,37 \text{ lb/ft}^3$

$$\gamma_o = \frac{\rho_o}{\rho_w} = \frac{53}{62,37} = 0,85$$

$$API = \frac{141,5}{\gamma_o} - 131,5 = 35^\circ$$

5. Determinar a densidade e a massa específica do óleo de 42°API .

SOLUÇÃO

$$\gamma_o = \frac{141,5}{API + 131,5} = 0,82$$

$$\gamma_o = \frac{\rho_o}{\rho_w} \Rightarrow \rho_o = \gamma_o \times \rho_w = 0,82 \times 62,37 = 50,87 \text{ lb/ft}^3$$

6. (a) Uma determinada massa de gás tem um volume de 510 ft³ quando a temperatura é 60 °F e a pressão é 12 psig. Se a pressão é constante, mas a temperatura é alterada para 110 °F, qual será o volume do gás? A pressão atmosférica pode ser considerada como 14,73 psia.

SOLUÇÃO

Dados conhecidos:

$V_1=510 \text{ ft}^3$; $T_1=(60+460)= 520 \text{ }^\circ\text{R}$; $p_2=(110+460)=570 \text{ }^\circ\text{R}$; pede-se para determinar o V_2 .

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2} \Rightarrow V_2 = V_1 \times \frac{T_2}{T_1} \Rightarrow V_2 = 510 \times \frac{570}{520} = 559,04 \text{ ft}^3$$

- (b) Qual será a nova pressão do gás se o volume mantém constante e a temperatura aumenta de 60 para 110 °F como indicado?

SOLUÇÃO

$$p_1=12 + 14,73 = 26,73 \text{ psia}$$

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{T_1}{T_2} \Rightarrow p_2 = p_1 \times \frac{T_2}{T_1} \Rightarrow p_2 = 26,73 \times \frac{570}{520} = 29,30 \text{ psia}$$

$$\text{ou, } p_2=29,30 - 14,73 = 14,57 \text{ psig}$$

7. (a) Quantos pés cúbicos de um gás ideal medida em condições padrão de 60 °F e 14,73 psia, necessário para preencher tanque de 100 ft³ para a pressão de 40 psia quando a temperatura de gás no tanque é de 90 °F? A pressão atmosférica é 14,4 psia.

SOLUÇÃO

Dados conhecidos:

$p_1=40+14,4 = 54,4 \text{ psia}$; $p_2=p_{sc}=14,73 \text{ psia}$; $T_1=(90+460)=550 \text{ }^\circ\text{R}$; $T_2=T_{sc}=520 \text{ }^\circ\text{R}$; $V_1=100 \text{ ft}^3$; $V_2=V_{sc}$

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_{sc}}{T_2} \Rightarrow \frac{(54,4)(100)}{550} = \frac{(14,73)(V_{sc})}{520} \Rightarrow V_{sc} = 349 \text{ scf}$$

349 scf corresponde à 349 ft³ em condições-padrão

- (b) Qual seria a leitura no manômetro se o tanque na pergunta acima for resfriado para 60 °FF após ser preenchido com o gás ideal?

RESPOSTA

$$T_2=60+460= 520 \text{ }^\circ\text{R}; V_2=100 \text{ ft}^3; p_2=?$$

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_{sc}}{T_2} \Rightarrow \frac{(54,4)(100)}{550} = \frac{(p_2)(100)}{520} \Rightarrow p_2 = 51,4 \text{ psia ou } 37,0 \text{ psig}$$

8. Um poço de gás está produzindo gás com uma densidade de 0,65 a uma vazão de 1,1 MMscf/dia. A pressão e temperatura médias do reservatório são 1.500 psi e 150 °F. Calcular:

- (a) Massa molecular aparente do gás.

SOLUÇÃO

$$\gamma_g = \frac{M_a}{29} \Rightarrow M_a = 29 \times \gamma_g = 0,65 \times 29 = 18,85$$

(b) Massa específica do gás nas condições de reservatório.

$$\rho_g = \frac{pM_a}{RT} = \frac{1.500 \times 18,85}{10,73 \times (150 + 460)} = 4,32 \text{ lb/ft}^3$$

(c) Vazão do fluxo em lb/dia.

Como 1 lb-mol de qualquer gás ocupa 379,4 scf em condições-padrão, então o número diário de moles que o poço de gás está produzindo pode ser calculado a partir de:

$$n = \frac{1,1 \times 10^6}{379,4} = 2899,32 \text{ lb-mol}$$

a massa pode ser determinada como:

$$n = \frac{m}{M_a} \Rightarrow m = n \times M_a = 2899,32 \times 18,85 = 54.652 \text{ lb/dia}$$

9. Um poço de gás está produzindo gás natural com a composição ilustrada na Tabela 6.3:

Tabela 6.2: Dados da composição do gás natural produzido pelo poço

Componentes	Fórmula	Abreviação	y_i
Dióxido de Carbono	CO ₂	CO ₂	0,05
Metano	CH ₄	C1	0,90
Etano	C ₂ H ₆	C2	0,03
Propano	C ₃ H ₈	C3	0,02

Assumindo um comportamento de gás ideal, calcule:

(a) Massa molecular aparente.

SOLUÇÃO

Tabela 6.3: Dados da composição do gás natural produzido pelo poço

Componentes	Fórmula	Abreviação	y_i	M_i	$y_i M_i$
Dióxido de Carbono	CO ₂	CO ₂	0,05	44,010	2,201
Metano	CH ₄	C1	0,90	16,043	14,438
Etano	C ₂ H ₆	C2	0,03	30,070	0,902
Propano	C ₃ H ₈	C3	0,02	44,097	0,882
Massa molecular aparente					18,42

As constantes críticas são extraídas na Tabela 41

A massa molecular aparente da mistura é igual a 18,42

(b) Densidade do gás.

RESPOSTA

$$\gamma_g = \frac{M_a}{29} = \frac{18,42}{29} = 0,635$$

(c) Massa específica do gás a 2.000 psia e 150 °F

RESPOSTA

$$\rho_g = \frac{pM_g}{RT} = \frac{2.000 \times 18,42}{10,73 \times (150 + 460)} = 5,6285 \text{ lb/ft}^3$$

(d) Volume específico a 2.000 psia e 150 °F

SOLUÇÃO

$$v = \frac{1}{\rho_g} = \frac{1}{5,6285} = 0,178 \text{ ft}^3/\text{lb}$$

AULA 3

1. Calcular a massa do metano contido em um recipiente de 5 ft³ a uma pressão de 700 psia e uma temperatura de 68 °F. Com os mesmos dados determina a massa específica e volume específico.

SOLUÇÃO

O factor de compressibilidade z , pode ser determinado a partir do gráfico de metano (Figura 36). Importa realçar que este gráfico é diferente o da mistura de Standing e Katz. Logo, $z=0,92$. Aplicando a lei dos gases reais tem-se:

$$m = \frac{pVM}{zRT} = \frac{700 \times 5 \times 16,043}{0,92 \times 10,73 \times (68 + 460)} = 10,74 \text{ lb}$$

$$\rho = \frac{pM}{zRT} = \frac{700 \times 16,043}{0,92 \times 10,73 \times (68 + 460)} = 2,15 \text{ lb/ft}^3$$

$$v = \frac{1}{\rho} = \frac{1}{2,15} = 0,46 \text{ ft}^3/\text{lb}$$

2. Um poço de gás está produzindo gás natural com a composição ilustrada na Tabela 6.4:

Tabela 6.4: Dados da composição do gás natural produzido pelo poço

Componentes	Fórmula	Abreviação	y_i	T_{ci} , R	p_{ci} , psia	$y_i T_{ci}$	$y_i p_{ci}$
Dióxido de Carbono	CO ₂	CO ₂	0,05	547,6	1071	27,38	53,55
Metano	CH ₄	C1	0,90	343	667,8	308,7	601,02
Etano	C ₂ H ₆	C2	0,03	549,8	707,8	16,494	21,234
Propano	C ₃ H ₈	C3	0,02	665,7	616,3	13,314	12,326
TOTAL			1,00			365,888	688,13

Assumindo um comportamento de gás real, Determine o factor de compressibilidade do gás (fator z) usando o gráfico da figura de Standing e Katz sabendo que a pressão e temperatura do reservatório é de 2.000 psia e 150 °F respectivamente.

SOLUÇÃO

As constantes críticas são extraídas na Tabela 41

$$p_{pc} = \sum_{i=1}^{nc} y_i p_{ci} = 688,13 \text{ psia}$$

$$T_{pc} = \sum_{i=1}^{nc} y_i T_{ci} = 365,88 \text{ R}$$

$$p_{pr} = \frac{p}{p_{pc}} = 2,91$$

$$T_{pr} = \frac{T}{T_{pc}} = 1,67$$

Usando o gráfico de Standing e Katz (Figura 37), o factor de compressibilidade, ou seja $z=0,84$.

- Um gás natural ácido tem uma densidade de 0,75. A análise da composição do gás apresenta 5% de CO₂ e 10% de H₂S. Calcule a massa específica do gás para a pressão e temperatura de 3.300 psia e 150 °F.

SOLUÇÃO

As propriedades pseudo-críticas não corrigidas são determinadas usando as correlações apresentadas por Standing, Sutton e outros cientistas e estudiosos. No nosso exercício vamos usar a correlação de Standing para o sistema do gás natural, ou seja:

$$p_{pc} = 677,0 + 15,0\gamma_g - 37,5\gamma_g^2 = 677,0 + 15,0(0,75) - 37,5(0,75)^2 = 667,16 \text{ psia}$$

$$T_{pc} = 168,0 + 325,0\gamma_g - 12,5\gamma_g^2 = 168,0 + 325,0(0,75) - 12,5(0,75)^2 = 404,72 \text{ °R}$$

Como são dois contaminantes ou não-hidrocarbonetos presentes na composição, podemos usar a correlação de Wichert e Aziz para o ajustamento da temperatura pseudocrítica, ou seja:

$$A = y_{H_2S} + y_{CO_2} = 0,05 + 0,10 = 0,15$$

$$\epsilon = 120 (A^{0,9} - A^{1,6}) + 15 (B^{0,5} - B^{4,0})$$

$$\epsilon = 120 (0,15^{0,9} - 0,15^{1,6}) + 15 (0,10^{0,5} - 0,10^{4,0}) = 20,735$$

Ajustando as propriedades pseudo-críticas, tem-se

$$T'_{pc} = T_{pc} - \epsilon = 404,72 - 20,735 = 383,99 \text{ °R}$$

$$p'_{pc} = \frac{p_{pc}T'_{pc}}{T_{pc} + B(1 - B)\epsilon} = \frac{(667,16)(383,99)}{404,72 + 0,10(1 - 0,10) \times 20,735} = 630,08 \text{ psia}$$

Calculando as propriedades pseudo-reduzidas da pressão e da temperatura, tem-se

$$T_{pr} = \frac{T}{T'_{pc}} = \frac{150 + 460}{383,99} = 1,59 \text{ } ^\circ R$$

$$p_{pr} = \frac{p}{p'_{pc}} = \frac{3.300}{630,08} = 5,24 \text{ psia}$$

O factor de compressibilidade é determinado usando o gráfico 37. Assim sendo, $z=0,87$. Com esse valor já podemos determinar a massa molecular aparente, ou seja:

$$\rho_g = \frac{m}{V} = \frac{pM_a}{zRT} = \frac{3.300 \times 21,75}{0,87 \times 10,73(150 + 460)} = 12,60 \text{ lb/ft}^3$$

4. Para a pressão de 2.500 psia e temperatura de reservatório de 180 °F, o factor de compressibilidade do gas natural ácido e de 0,85:

- (a) Calcule o factor de volume de formação e o factor de expansão de gás;

SOLUÇÃO

$$B_g = 0,02827 \frac{zT}{p} = 0,02827 \frac{(0,85)(180 + 460)}{2.500} = 6,16 \times 10^{-3} \frac{\text{ft}^3}{\text{scf}}$$

$$E_g = \frac{1}{B_g} = 35,37 \frac{p}{zT} = 35,37 \frac{2.500}{(0,85)(180 + 460)} = 162,55 \frac{\text{scf}}{\text{ft}^3}$$

- (b) Quantos pés cúbicos deste gás estão presentes no reservatório com o volume poroso de gás de $1,0 \times 10^9 \text{ ft}^3$?

SOLUÇÃO

$$V_{sc} = \frac{V}{B_g} = \frac{1,0 \times 10^9 \text{ ft}^3}{6,16 \times 10^{-3} \frac{\text{ft}^3}{\text{scf}}} = 1,62 \times 10^{11} \text{ scf}$$

5. Calcule o factor volume de formação de um gás natural de densidade 0,64 ($\text{ar}=1$) a uma temperatura de 81 °F para as seguintes pressões de 3.500 à 500 psia no intervalo de 500 psia. Faça o gráfico do factor z de compressibilidade de gás e do factor volume de formação em função da pressão.

SOLUÇÃO

Para solução deste exercício usaremos as propriedades pseudo-críticas e reduzidas para determinar o factor de compressibilidade. Com estes dados, usa-se o gráfico de Katz e Standing para determinar o factor de compressibilidade. Em vez de usar este gráfico usarei o programa criado conforme a figura 6.4. Com o factor de compressibilidade, pode-se determinar o factor volume-formação de gás. Com estes dados podemos traçar o gráfico, ou os gráficos.

$$p_{pc} = 677,0 + 15,0\gamma_g - 37,0\gamma_g^2 = 677,0 + 15,0(0,64) - 37,0(0,64)^2 = 671,44 \text{ psia}$$

$$T_{pc} = 168,0 + 325,0\gamma_g - 12,5\gamma_g^2 = 168,0 + 325,0(0,64) - 12,5(0,64)^2 = 370,88 \text{ } ^\circ R$$

$$p_{pr} = \frac{p}{p_{pc}}; \quad T_{pr} = \frac{T}{T_{pc}}$$

$$B_g = 0,02827 \frac{zT}{p}$$

Todos outros cálculos estão ilustrados na tabela 6.5

Factor de Compressibilidade de Gas (Z factor) - Por Geraldo Ramos

Dados

Pressao(Psia): 3500

Temperatura(oF): 81

SGg(%): 64

CO2(%): 0

H2S(%): 0

N2(%): 0

Pressao Minima(Psia): 500

Numero de Intervalos: 12

P e T Pseudocriticas: Gás Natural

Correcao de acidez do gas: Carr, Kobayashi e But

Resultados

Pressao	Hall-Yaborough	Dranchuk
3500	0.813852	0.815774
3250	0.796419	0.798873
3000	0.781944	0.784751
2750	0.771241	0.774121
2500	0.765229	0.767829
2250	0.764821	0.766817
2000	0.770735	0.771986
1750	0.783276	0.783948
1500	0.802214	0.802725
1250	0.826829	0.827616
1000	0.856111	0.857378
750	0.888976	0.890601
500	0.924433	0.926036

OK CANCELAR FECHAR

Figura 6.4: Factor de compressibilidade para exercício 2.

Tabela 6.5: Factor de compressibilidade e factor volume-formação de gás.

p, psia	Ppr	Tpr	z	Bg, (ft ³ /sfc)
3500	5.21	1.46	0.813852	0.003543737
3250	4.84	1.46	0.796419	0.003734585
3000	4.47	1.46	0.781944	0.003972268
2750	4.10	1.46	0.771241	0.004274069
2500	3.72	1.46	0.765229	0.004664827
2250	3.35	1.46	0.764821	0.005180377
2000	2.98	1.46	0.770735	0.005872989
1750	2.61	1.46	0.783276	0.006821202
1500	2.23	1.46	0.802214	0.008150478
1250	1.86	1.46	0.826829	0.010080679
1000	1.49	1.46	0.856111	0.013047106
750	1.12	1.46	0.888976	0.018063957
500	0.74	1.46	0.924433	0.028176662

O gráfico do factor de compressibilidade e de factor volume-formação de gás em função da pressão está ilustrado na figura 6.5

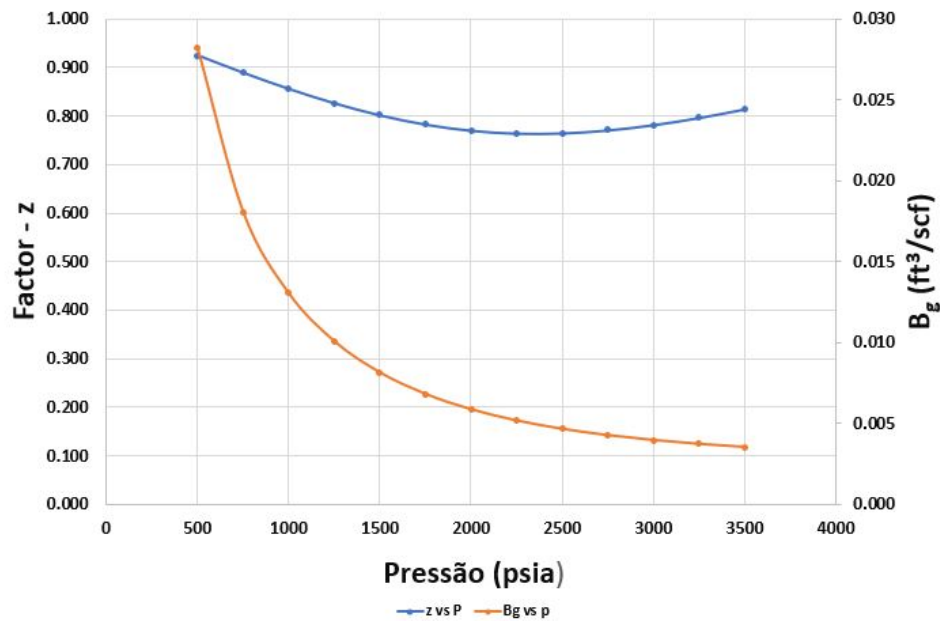


Figura 6.5: Gráfico do factor de compressibilidade e factor volume-formação de gás em função da pressão.

6. Considere 1 mol-lb de uma mistura gasosa, cuja a composição está indicada na tabela 6.6

Tabela 6.6: Dados do exercício 6 da Aula 3

Componente (C_i)	Fracção Molar (y_i)
Metano	0,1
Etano	0,2
Propano	0,3
n-butano	0,4
Total	1,0

Determine para essa mistura:

SOLUÇÃO

(a) A massa molecular

$$M_a = \sum_{i=1}^{n_c} y_i M_i = 44$$

(b) A densidade

$$\gamma_g = \frac{M_a}{M_{ar}} \cong \frac{44}{29} = 1,52$$

(c) O volume molar a 60 °F e 14,7 psia.

$$V_{molar} = \frac{RT}{p} = \frac{10,73(60 + 460)}{14,7} \cong 379 \text{ ft}^3$$

(d) A massa específica a 60 °F e 14,7 psia.

$$\rho_g = \frac{pM_a}{RT} = \frac{M_a}{V_{molar}} = \frac{44}{379} = 0,116 \text{ lb/ft}^3$$

- (e) A pressão parcial do propano a uma pressão total de 500 psia, admitindo a mistura como ideal. usaremos a lei de Dalton

$$p_3 = y_3 p = 0,30 \times 500 = 150 \text{ psia}$$

- (f) O volume parcial do etano (ft³/mol-lb) nas condições de 60 °F e 14,7 psia. usaremos a lei de Amagat

$$V_2 = y_2 V = 0,2 \times 379 = 75,8 \text{ ft}^3/\text{mol} - \text{lb}$$

- (g) A composição em massa, ou sejam, as frações em massa de cada componente na mistura.

$$(fracoemmassa)_i = \frac{m_i}{\sum_{j=1}^{n_c} m_j}$$

Admitindo 1 mol-lb da mistura:

$$(fracoemmassa)_i = \frac{y_i M_i}{\sum_{j=1}^{n_c} y_j M_j} = \frac{y_i M_i}{M_a} = \frac{y_i M_i}{44}$$

Os resultados estão ilustrados na tabela 6.7

- (h) A temperatura pseudocrítica.

$$T_{pc} = \sum_{i=1}^4 y_i T_{ci} = 650 \text{ } ^\circ R$$

- (i) A pressão pseudocrítica.

$$p_{pc} = \sum_{i=1}^4 y_i p_{ci} = 614 \text{ psia}$$

- (j) Factor de compressibilidade crítico.

$$z_c = \sum_{i=1}^4 y_i z_{ci} \cong 0,278$$

- (k) O factor de compressibilidade a 222,5 °F e 500 psia.

$$p_{pr} = \frac{p}{p_{pc}} = \frac{500}{614} = 0,81$$

$$T_{pr} = \frac{T}{T_{pc}} = \frac{500}{614} = 1,05$$

A partir da figura de Katz e Standing, $z=0,705$

- (l) A viscosidade a 222,5 °F e 1 atm. A partir da figura 6.6, para $M_a=44$, $T=222,5 \text{ } ^\circ F$, $\mu_1=0,012 \text{ cp}$
 (m) A viscosidade a 222,5 °F e 500 psia. A partir da figura 6.7, para $p_{pr}=0,81$, $T_{pr}=1,05$,

$$= \frac{\mu}{\mu_1} = 1,225$$

A partir da alínea anterior, $\mu_1=0,012 \text{ cp}$. Então:

$$\mu = \mu_1 \times 1,225 = 0,0147 \text{ cp}$$

Resumo dos cálculos estão ilustrados na tabela 6.7

Tabela 6.7: Resumo de cálculo do exercício 6 da Aula 3

C_i	y_i	M_i	$y_i M_i$	Fracção em massa	T_{ci} R	$y_i T_{ci}$ R	p_{ci} psia	$y_i p_{ci}$ psia	z_{ci}	$y_i z_{ci}$
C ₁	0,1	16	1,6	0,0364	343	34,3	673	67,3	0,2859	0,0289
C ₂	0,2	30	6,0	0,1364	550	110,0	708	141,6	0,285	0,0570
C ₃	0,3	44	13,2	0,3000	666	199,8	617	185,1	0,276	0,0828
n-C ₄	0,4	58	23,2	0,5272	765	306,0	551	220,4	0,274	0,1096
Total	1,0		44,0	1,000		650,0		614,4		0,2783

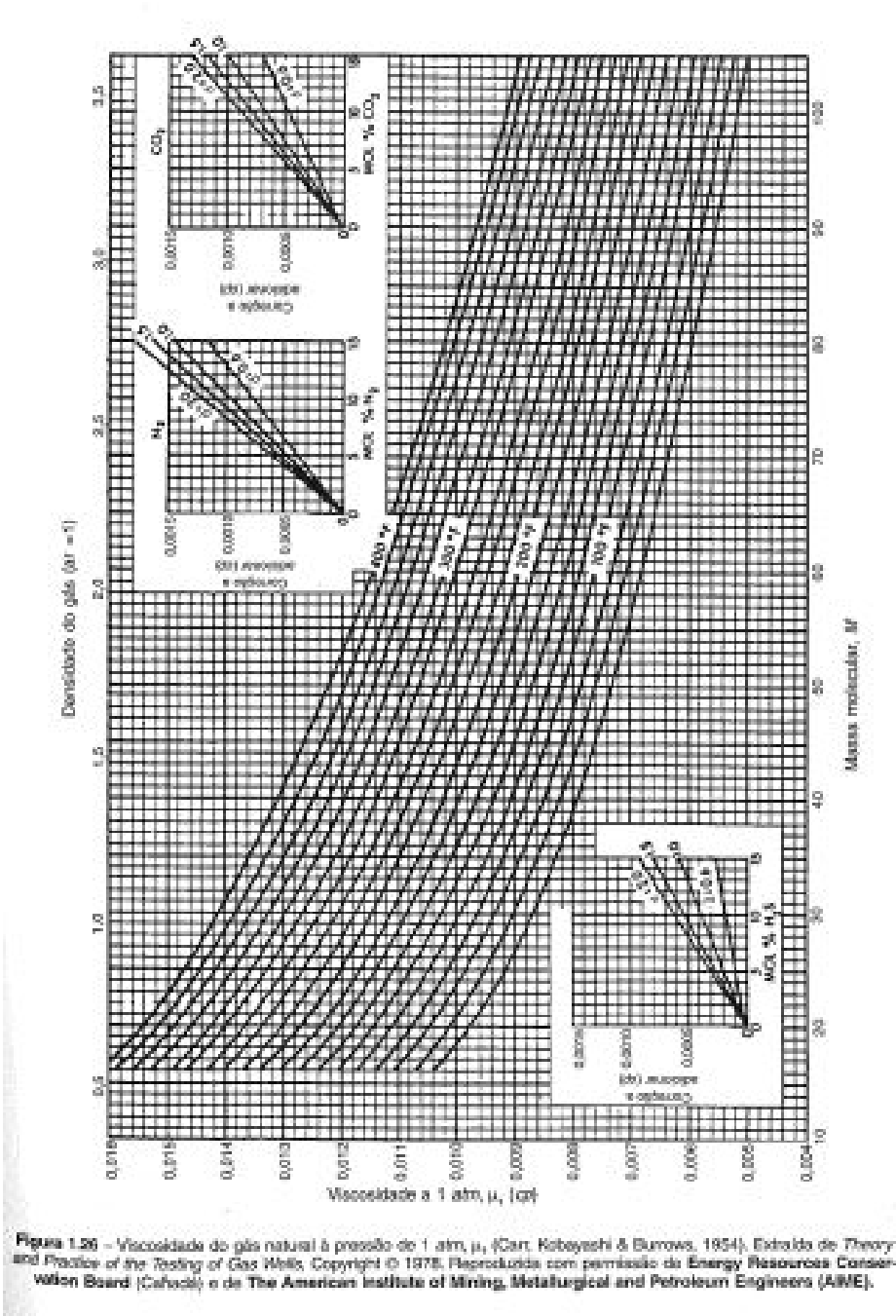


Figura 6.6: Gráfico de viscosidade do gás natural de 1 atm (Carr, Kobayashi e & Burrows, 1954).

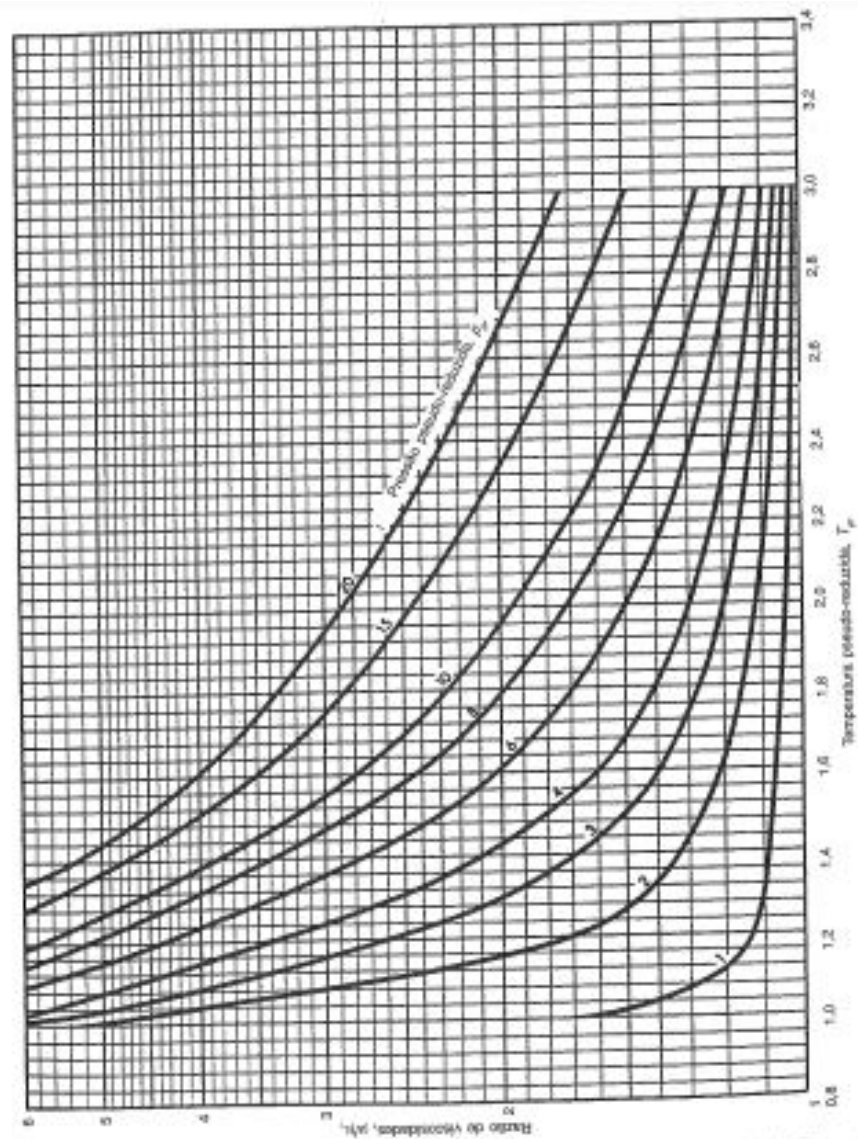


Figura 1.27 – Razão de viscosidades do gás natural, μ/μ_1 , (Carr, Kobayashi & Burrows, 1954). Extraída de *Theory and Practice of the Testing of Gas Wells*, Copyright © 1975. Reproduzida com permissão de Energy Resources Conservation Board (Canadá) e de The American Institute of Mining, Metallurgical and Petroleum Engineers (AIIME).

Figura 6.7: Gráfico de razão de viscosidade do gás natural de 1 atm (Carr, Kobayashi e & Burrows, 1954).

Solução - Propriedades das rochas

AULA 4 - Componentes da Rocha; Porosidade

1. Uma amostra saturada com óleo pesa 130 gramas. Sabe-se que a mesma amostra não saturada (seca) pesa 105 gramas e a massa específica de óleo é de $840 \text{ kg/m}^3 = 0,84 \text{ g/cm}^3$. O volume total de amostra é de 180 cm^3 .

(a) Determina a porosidade da amostra.

SOLUÇÃO:

$$V_p = \frac{W_o}{\rho_o} = \frac{W_s - W_d}{\rho_o} = \frac{130 - 105}{0,84} = 29,7619 \text{ cm}^3$$

$$\phi = \frac{V_p}{V_t} = \frac{29,7619}{180} = 0,165 = 17 \%$$

2. Na figura 6.8, determina a porosidade idealizada:

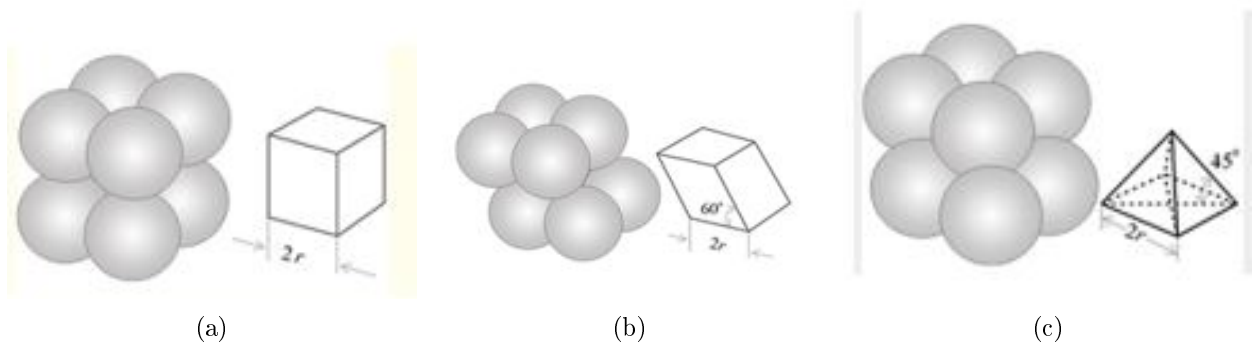


Figura 6.8: Figuras para determinar a porosidade idealizada.

SOLUÇÃO:

- (a) Para este exemplo podemos fazer uma ilustração (Figura 6.9) que poderá servir para os outros nas alíneas a seguir. Esquema mostrando (a) um empacotamento cúbico de esferas a partir do qual (b) um cubo de subconjunto é selecionado e, em seguida, (c) analisado.

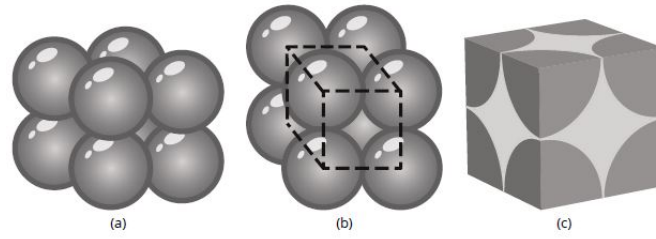


Figura 6.9: Determinação da saturação total.

$$V_t = (2r)^3 = 8r^3$$

$$V_{esfera} = \frac{4\pi}{3}r^3$$

O volume da matriz, neste caso, é representado pelo volume das porções esféricas neste segmento cúbico. Temos oito porções iguais de um oitavo de uma esfera neste cubo, assim:

$$V_s = 8 \left[\frac{1}{8} \left(\frac{4}{3}\pi r^3 \right) \right] \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$\phi = \frac{V_t - V_s}{V_t} = \frac{8r^3 - \frac{4}{3}\pi r^3}{8r^3} = 1 - \frac{\pi}{6} = 0,476 = 48 \%$$

(b)

$$V_t = (2r)(2r)[2r \sin(60)] = 8r^3 \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}r^3$$

$$V_{esfera} = \frac{4\pi}{3}r^3$$

$$\phi = \frac{V_t - V_s}{V_t} = \frac{4\sqrt{3}r^3 - \frac{4}{3}\pi r^3}{4\sqrt{3}r^3} = 1 - \frac{\pi}{3\sqrt{3}} = 0,395 = 40 \%$$

(c)

$$V_t = (2r)(2r)(h) = (2r)(2r)(r)\sqrt{2} = 4r^3\sqrt{2}$$

$$h = \sqrt{4r^2 - 2r^2} = r\sqrt{2}$$

$$V_{esfera} = \frac{4\pi}{3}r^3$$

$$\phi = \frac{V_t - V_s}{V_t} = \frac{4r^3\sqrt{2} - \frac{4}{3}\pi r^3}{4r^3\sqrt{2}} = 1 - \frac{\pi}{\sqrt{2}} = 0,260 = 26 \%$$

3. Estão disponíveis os seguintes dados:

$$V1 = 100\text{cc}$$

$$V2 = 100\text{cc}$$

$$p1 = 15,0 \text{ psi}$$

$$p2 = 60,0 \text{ psi}$$

- (a) Quando a válvula entre a Câmara 1 e a Câmara 2 é aberta, a pressão estabiliza em $p_f = 39,0$ psi. Qual é o volume do grão da amostra do testemunho?

SOLUÇÃO:

A forma reduzida da lei de Boyle's:

$$p_f V_t = p_1 V_1 + p_2 V_2$$

Amostra do testemunho foi colocada na câmara 1:

$$p_f (V_1 + V_2 - V_s) = p_1 (V_1 - V_s) + p_2 V_2$$

$$V_s = \frac{V_1(p_f - p_1) + V_2(p_f - p_2)}{(p_f - p_1)}$$

$$V_s = \frac{100(39 - 15) + 100(39 - 60)}{(39 - 15)} = 12,5 \text{ cm}^3$$

4. Determinar a porosidade média. Estão disponíveis os seguintes dados:

Tabela 6.8: Dados de porosidade disponíveis por cada amostra

Amostra	Porosidade (%)
1	10
2	12
3	11
4	13
5	14
6	10
7	17

SOLUÇÃO:

$$\phi = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \phi_j = \frac{10 + 12 + 11 + 13 + 14 + 10 + 17}{7} = 12,43 \%$$

5. O peso seco de uma amostra é de 330 g, e seu peso quando saturada com água é de 360 g. O peso aparente desta amostra em água é registado como 225 g. Dado que a densidade da água é 1 g/cm^3 , determina a porosidade da amostra. Supondo que a amostra seja revestida com um material de peso desprezível.

SOLUÇÃO:

O volume poroso da amostra de testemunho pode ser determinado como:

$$V_p = \frac{W_w}{\rho_w} = \frac{W_s - W_d}{\rho_w} = \frac{360 - 330}{1} = 30 \text{ cm}^3$$

O peso do fluido deslocado pode ser determinado como:

$$W_{df} - W_a = 330 - 225 = 105 \text{ g}$$

Este valor pode ser usado para determinar o volume total:

$$V_t = \frac{W_{df}}{\rho_w} = \frac{105}{1} = 105 \text{ cm}^3$$

A porosidade de amostra de testemunho pode ser determinado como:

$$\phi = \frac{V_p}{V_t} = \frac{30}{105} = 0,286 = 28,6 \%$$

6. Sobre análise de rotina e testes complementares de testemunho, complete a tabela 6.9:

Tabela 6.9: Tabela da análise de rotina e testes complementares de testemunho

Dados	Aplicação
Análise de rotina de testemunho	
Porosidade	Capacidade de armazenamento
Permeabilidade	Capacidade de fluxo
Saturações	Define a mobilidade dos hidrocarbonetos (zonas produtoras e contatos), tipo dos hidrocarbonetos
Litologia	Características e tipos de rochas (fraturas, camadas etc.)
Testes complementares	
Permeabilidade vertical	Efeitos de cone e drenagem gravitacional
Registro de "core-gamma" de superfície	Identificar seções perdidas de testemunho, relacionar testemunhos e registros
Massa específica da matriz	Ajustar o registro da massa específica
Propriedades físico-químicas de óleo e água	Massas específicas, viscosidades, tensão interfacial, composição etc.

7. Sobre Análise especial de testemunho, complete a tabela 6.10:

Tabela 6.10: Tabela da análise especial de testemunho

Testes/Estudos	Dados/Propriedades
Testes Estáticos	
Estudo de compressibilidade	Obter as curvas de permeabilidade e porosidade versus pressão.
Estudo petrográfico	Identificação mineral, diagênese, identificação de argila, distribuição do tamanho dos grãos, geometria dos poros etc.
Molhabilidade	Determinar o ângulo de contato e índice de molhabilidade
Capilaridade	Obter a curva de pressão capilar versus saturação
Teste acústico	Propriedades acústicas (velocidade de propagação e coeficiente de atenuação)
Teste elétrico	Propriedades elétricas (resistividade e condutividade)
Testes Dinâmicos	
Estudo do fluxo	Determinar a permeabilidade relativa e ponto final de saturação
Testes de fluxo	Determinar a injetividade e a saturação residual

Medição Laboratorial da Porosidade

- Determinar a porosidade de uma amostra de testemunho no laboratório:
 - Para uma semana
 - Duas semanas
 - Três semanas

Aula - 5: Compressibilidade; Saturação; Permeabilidade

- Uma amostra de rocha tem um volume poroso de 18 cm^3 . Este volume poroso diminui em $0,15 \text{ cm}^3$ conforme uma diferença de pressão de 900 psig é aplicada na amostra. Qual é a compressibilidade dos poros desta amostra?

SOLUÇÃO

$$C_f = -\frac{1}{V_p} \frac{\partial V_p}{\partial p} = -\frac{1}{18} \frac{-0,15}{900} = 9,26 \times 10^{-6} \text{ psig}^{-1}$$

- O volume total de uma amostra de rocha é de 150 cm^3 e sua porosidade é de 18% em condições ambientais. A compressibilidade dos poros desta amostra é $7 \times 10^{-6} \text{ psig}^{-1}$. Dado que o gradiente de pressão de sobrecarga é de 0,95 psig/ft, qual seria a porosidade desta amostra a uma profundidade de 8.000 ft?

SOLUÇÃO

Calculemos a pressão de compactação ou de sobrecarga na profundidade de 8.000 ft:

$$p_{ov} = 8.000 \times 0,95 = 7.600 \text{ psig}$$

A variação da pressão no solo é 7.600 psig

Calculemos o volume poroso:

$$V_p = \phi \times V_t = 0,18 \times 150 = 27 \text{ cm}^3$$

Usemos a equação de compressibilidade para calcularmos as alterações em volume poroso:

$$C_f = -\frac{1}{V_p} \frac{\partial V_p}{\partial p}$$

Resolvendo em ordem a ∂V_p , tem-se:

$$\partial V_p = -C_f \times V_d \times \partial p = -7 \times 10^{-6} \times 27 \times 7.600 = -1,44 \text{ cm}^3$$

Podemos calcular o novo volume poroso na profundidade de 8.000 ft:

$$V_{p,novo} = V_{p,velho} + \partial V_p = 27 - 1,44 = 25,56 \text{ cm}^3$$

O volume total também vai sofrer alterações devido a essa mudança no volume dos poros. Uma vez que o volume da matriz permanece inalterado, a mudança no volume total é igual à mudança no volume dos poros. Calculemos o novo volume total na profundidade de 8.000 ft:

$$V_{t,novo} = V_{t,velho} + \partial V_p = 150 - 1,44 = 148,56 \text{ cm}^3$$

Calculemos a nova porosidade:

$$\phi_{t,novo} = \frac{V_{p,novo}}{V_{t,novo}} = \frac{25,56}{148,56} = 0,172 = 17,2 \%$$

3. (a) Derive a conversão da permeabilidade de D para m^2

SOLUÇÃO

Para o sistema de unidades de Darcy, tem-se:

$$k = \frac{q\mu L}{A(p_1 - p_2)} = \frac{\text{cm}^3 \times \text{cp} \times \text{cm}}{\text{s} \times \text{cm}^2 \times \text{atm}} = \frac{\text{cm}^2 \times \text{cp}}{\text{s} \times \text{atm}} = D$$

Para o sistema de unidades de Sistema internacional, tem-se:

$$k = \frac{q\mu L}{A(p_1 - p_2)} = \frac{\text{m}^3 \times \text{Pa.s} \times \text{m}}{\text{s} \times \text{m}^2 \times \text{Pa}} = \frac{\text{m}^2 \times \text{Pa.s}}{\text{s} \times \text{Pa}} = \text{m}^2$$

Vamos usar as duas equações para determinarmos a equivalência de D e m^2 . Vamos usar o coeficiente β , tem-se:

$$D = \beta \text{m}^2$$

$$\frac{\text{cm}^2 \times \text{cp}}{\text{s} \times \text{atm}} = \beta \times \frac{\text{m}^2 \times \text{Pa.s}}{\text{s} \times \text{Pa}}$$

$$\beta = \frac{cm^2}{m^2} \times \frac{Pa}{atm} \times \frac{cp}{Pa.s} = \frac{10^{-4}m^2}{m^2} \times \frac{Pa}{101325Pa} \times \frac{1cp}{1000cp} = \frac{10^{-4}}{101325 \times 1000} = 9,869 \times 10^{-13}$$

Portanto, 1 D seria igual a $9,869 \times 10^{-13}$.

- (b) Converta uma permeabilidade de 3,5 mD em m^2

Usando o factor de conversão β , tem-se:

$$1D = \beta \times m^2$$

$$35mD = 35 \times 10^{-3}D = 35 \times 10^{-3}\beta \times m^2$$

$$35mD = 35 \times 10^{-3}9,869 \times 10^{-13}m^2 = 3,45 \times 10^{-15} \times m^2$$

- (c) Converta uma permeabilidade de $7,3 \times 10^{-12} m^2$ em D

SOLUÇÃO

Usando o factor de conversão, β , tem-se:

$$1D = \beta \times m^2$$

$$1m^2 = \frac{D}{\beta}$$

$$7,3 \times 10^{-12}m^2 = \frac{7,3 \times 10^{-12}}{\beta}D = \frac{7,3 \times 10^{-12}}{9,869 \times 10^{-13}}D = 7,4D$$

4. Um experimento projectado para medir a permeabilidade de uma amostra de testemunho usando salmoura. O testemunho cilíndrico foi saturado com salmoura e, em seguida, a água foi injectada a uma taxa de $0,07 cm^3/s$. A pressão na entrada foi medida em 43 psig enquanto a saída estava aberta à pressão atmosférica. Sabendo que o comprimento do testemunho é 3,5 in, o diâmetro do testemunho é 1,48 in e a viscosidade da salmoura é 1 cP, calcule a permeabilidade do testemunho.

SOLUÇÃO

Vamos converter a vazão para sistema de unidades de campo:

$$1cm^3/s = 0,54bbl/d$$

$$0,07cm^3/s = 0,0378bbl/d$$

Vamos converter o valor de comprimento e o diâmetro da amostra de "in" para "ft", sabendo que $1ft = 12in$, e usando a equação de Darcy, tem-se:

$$k = 887,2 \frac{q\mu L}{A(p_1 - p_2)}$$

$$k = 887,2 \frac{887,2 \times 1 \times \frac{3,5}{12}}{\pi \left(\frac{0,74}{12} \right)^2 \times (43 - 0)} = 19,04 mD$$

o valor de 887,2 é o valor aproximado do inverso do coeficiente de conversão $1,127 \times 10^{-3}$

5. Determina a saturação total dos recipientes da figura 6.10 (a), (b) e (c).

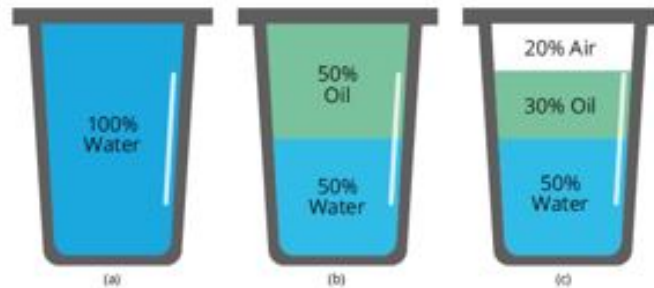


Figura 6.10: Determinação da saturação total.

SOLUÇÃO

(a) O recipiente é preenchido com 100% de água, representando $S_w = 1$, (b) O recipiente é preenchido com 50% de água e 50% de óleo, representando $S_w = 0,5$ e $S_o = 0,5$, e (c) o vidro é preenchido com 50% de água, 30% de óleo e 20% de ar (gás), representando $S_w = 0,5$, $S_o = 0,3$ e $S_g = 0,2$.

6. Uma amostra de testemunho contendo apenas água ($\rho_w = 1 \text{ g/cm}^3$) e óleo ($\rho_o = 0,87 \text{ g/cm}^3$) tem uma porosidade de 13,6%, comprimento de 3 in e diâmetro de 1,5 in. Seu peso saturado foi medido em 144,3 g, e seu peso seco foi medido em 133,2 g. Calcule as saturações de água e óleo.

SOLUÇÃO

Tendo em conta a mistura de unidades, temos de converter as dimensões da amostra dada em sistema de unidades de campo para sistema internacional (SI), para consistência nos cálculos. Sabemos que 1 in = 2,54 cm:

$$D = 1,5 \text{ in} = 1,5 \times 2,54 = 3,81 \text{ cm}$$

$$L = 3,0 \text{ in} = 3,0 \times 2,54 = 7,62 \text{ cm}$$

$$V_t = \pi r^2 L = \pi \times \left(\frac{3,81}{2} \right)^2 \times 7,62 = 86,87 \text{ cm}^3$$

$$V_p = \phi V_t = 0,136 \times 86,87 = 11,81 \text{ cm}^3$$

Desde que a rocha só tem dois fluidos água e óleo, vamos determinar a saturação de óleo e depois da água:

$$S_o = \frac{W_s - W_d - \rho_w V_p}{V_p (\rho_o - \rho_w)} = \frac{144,3 - 133,2 - 1 \times 11,81}{11,81 \times (0,87 - 1)} = 0,462$$

$$S_w = 1 - S_o = 1 - 0,462 = 0,538$$

7. Derivar a equação do fluxo radial ilustrada abaixo:

$$q = \frac{2\pi kh(p_e - p_w)}{\mu \left[\ln \left(\frac{r_e}{r_w} \right) \right]} \quad (6.1)$$

SOLUÇÃO

O esquemática de um fluxo radial está ilustrada na figura 6.11



Figura 6.11: Esquemática para derivação do fluxo radial.

A velocidade aparente da lei de Darcy em coordenadas cilíndricas, tem-se:

$$\nu_r = -\frac{k}{\mu} \frac{dp}{dr} \quad (6.2)$$

A velocidade pode ser expressa também como:

$$\nu_r = \frac{q}{A} \quad (6.3)$$

Combinando as equações 6.2 e 6.3, tem-se:

$$\nu_r = \frac{q}{A} = -\frac{k}{\mu} \frac{dp}{dr} \quad (6.4)$$

A área $A = 2\pi rh$. Assim sendo, a partir da equação 6.4 tem-se:

$$\frac{q}{2\pi rh} = -\frac{k}{\mu} \frac{dp}{dr} \quad (6.5)$$

Para o fluido incompressível a vazão é a mesma qualquer que seja o raio. Rearranjando e aplicando a integração entre os limites a equação 6.5, tem-se:

$$\frac{q}{2\pi h} \int_{r_w}^{r_e} \frac{dr}{r} = -\frac{k}{\mu} \int_{p_w}^{p_e} dp \quad (6.6)$$

Integrando a equação 6.6, tem-se:

$$q = -\frac{2\pi kh(p_e - p_w)}{\mu \left[\ln \left(\frac{r_e}{r_w} \right) \right]} \quad (6.7)$$

Para o fluxo radial, o sinal negativo na equação 6.7 apenas indica que o fluxo ocorre no sentido contrário do crescimento do valor da coordenada r . Como geralmente trabalha-se com valores positivos de vazão da produção q , a equação 6.7, pode ser expressa sem o sinal negativo, ou seja:

$$q = \frac{2\pi kh (p_e - p_w)}{\mu \left[\ln \left(\frac{r_e}{r_w} \right) \right]} \quad (6.8)$$

Aula-6: Molhabilidade; Capilaridade e pressão capilar; Processos de embebição e drenagem; Função J de Leverett

1. Um poço é perfurado numa estrutura, e três tipos de rochas foram identificados a partir de retirada de testemunho do poço (A, B, C) como ilustrado na figura 6.12. Pressões capilares foram derivados a partir do sistema de ar/mercúrio e convertido em altura acima do nível da água livre.

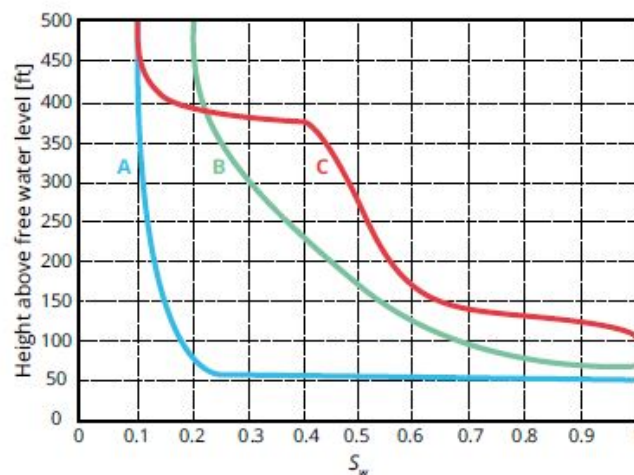


Figura 6.12: Altura acima do nível da água livre em função da saturação.

Responda as seguintes questões:

- (a) Qual dos três tipos de rocha é a “melhor” qualidade de rocha-reservatório? Porque?

SOLUÇÃO

A rocha A tem a melhor qualidade de reservatório por ter a maior permeabilidade.

- (b) Qual dos três tipos de rocha é a “pior” qualidade de rocha-reservatório? Porque?

SOLUÇÃO

A rocha C tem a pior qualidade de reservatório, pois tem a menor permeabilidade.

- (c) Qual é a saturação de água irreduzível para cada uma das três rochas?

SOLUÇÃO

Rocha A: 0,1

Rocha B: 0,2

Rocha C: 0,1

- (d) Qual tipo de rocha tem a zona de transição mais curta?

SOLUÇÃO

Rocha A, uma vez que há pouca mudança na pressão capilar em função da saturação de água, indicando "gargantas" de poros homogêneas.

- (e) Qual tipo de rocha tem a zona de transição mais longa?

SOLUÇÃO

Rocha C, uma vez que há uma rápida mudança na pressão capilar em função da saturação de água, indicando gargantas de poros heterogêneas.

- (f) Qual é o nível de água livre (FWL) se a profundidade do contacto óleo-água (OWC) para a rocha A foi encontrada a 5.000 ft de perfilagem?

SOLUÇÃO

$D_{owc} = 5.000 \text{ ft}$; $h=50 \text{ ft}$

h é altura acima do nível de água livre, D_{owc} profundidade do contacto óleo/água, FWL nível de água livre

$$FWL = D_{owc} + h$$

$$5.000 + 50 = 5.050 \text{ ft}$$

- (g) Qual é a profundidade do contacto água óleo (WOC) para as rochas B e C?

SOLUÇÃO

$$D_{owc} = FWL - h$$

$$\text{Rocha B : } 5050 - 70 = 4980 \text{ ft}$$

$$\text{Rocha C : } 5050 - 100 = 4950 \text{ ft}$$

- (h) Suponha que um segundo poço seja perfurado próximo à estrutura e os mesmos tipos de rocha sejam identificados como rochas (A, B e C). A partir do registo de perfilagem, foi descoberto que o poço cruza o tipo de rocha B a uma profundidade de 4.000 ft com uma saturação de água de 35%.

SOLUÇÃO

- i. Qual é a profundidade do FWL nesta estrutura?

$$4.000 + 275 = 4.275 \text{ ft}$$

- ii. Em que profundidade podemos esperar encontrar OWC em cada tipo de rocha em esta estrutura?

$$\text{Rocha A : } 4.275 - 50 = 4.225 \text{ ft}$$

$$\text{Rocha B : } 4.275 - 70 = 4.205 \text{ ft}$$

$$\text{Rocha C : } 4.275 - 100 = 4.175 \text{ ft}$$

2. A medição da pressão capilar numa rocha-reservatório no laboratório deu os seguintes resultados:

Tabela 6.11: Dados de saturação e pressão capilar

$S_w[-]$	$p_c[\text{bar}]$
0,16	2,4
0,16	1,0
0,20	0,75
0,35	0,5
0,85	0,25
0,96	0,1
1,00	0,05

Tabela 6.12: Condições de laboratório

Condições de laboratório	
$\sigma_{ow} [\text{N/M}]$	0,05
θ_{ow}	0°

Tabela 6.13: Condições de reservatório

Condições de reservatório	
σ_{ow}	
θ_{ow}	
$\rho_o[\text{kg/m}^3]$	
$\theta_w[\text{kg/m}^3]$	

Com base em dados de registro de resistividade do mesmo reservatório, o OWC foi encontrado a uma profundidade de 1530 m abaixo do nível do mar.

- (a) Os dados representam drenagem ou pressão capilar de embebição? Porque?

SOLUÇÃO

Os dados representam um processo de drenagem, pois há diminuição da fase molhante e a pressão de entrada inicia em $S_w = 1$.

- (b) Qual é a saturação de água irreduzível? Porque?

SOLUÇÃO

A saturação de água irreduzível é 0,16. Pode-se notar na tabela que conforme a pressão capilar aumenta além de 1 bar, o valor de saturação de água não é afectado.

- (c) Converta os dados de p_c das condições de laboratório para as condições do reservatório.

SOLUÇÃO

Primeiro, temos que converter a pressão capilar para Pa e, em seguida, usar a equação de conversão de condições de laboratório para reservatório:

$$p_{c,res} = p_{c,lab} \frac{\sigma_{c,res} \cos \theta_{res}}{\sigma_{c,lab} \cos \theta_{lab}}$$

Tabela 6.14: Solução do problema

$S_w[-]$	$p_c[\text{bar}]$	$p_c[\text{Pa}]$	$p_{c,res}[\text{Pa}]$
0,16	2,4	240.000	130.508
0,16	1,0	100.000	54.378
0,20	0,75	75.000	40.784
0,35	0,5	50.000	27.189
0,85	0,25	25.000	13.595
0,96	0,1	10.000	5.438
1,00	0,05	5.000	2.719

- (d) Converta o p_c da parte c para a altura acima do nível de água livre. **SOLUÇÃO**
Usar a equação seguinte para conversão:

$$h = \frac{p_{c,res}}{(\rho_w - \rho_o)}$$

Tabela 6.15: Conversão da pressão capilar para altura acima do nível de água livre

$S_w[-]$	$p_c[\text{Pa}]$	$p_{c,res}[\text{Pa}]$	$h[\text{m}]$
0,16	240.000	130.508	38,01
0,16	100.000	54.378	15,84
0,20	75.000	40.784	11,88
0,35	50.000	27.189	7,92
0,85	25.000	13.595	3,96
0,96	10.000	5.438	1,58
1,00	5.000	2.719	0,79

- (e) Com base em seus dados, qual seria a profundidade esperada do nível de água livre (FWL)?

SOLUÇÃO

O contacto óleo/água (OWC) está localizado a 1.530 m, onde a saturação de água é máxima. Assim, o contacto óleo-água (OWC) corresponde à pressão capilar mais baixa com $S_w = 1$. 2720 Pa com uma altura acima do nível de água livre de 0,79.

$$FWL = D_{OWC} + h = 1530 + 0,79 = 1530,79 \text{ m}$$

- (f) Qual é a espessura da zona de transição?

SOLUÇÃO

A espessura da transição é:

$$Espessura = 15,84 - 0,79 = 15,05 \text{ m}$$

- (g) Onde você perfuraria (criaria comunicação entre o reservatório e o poço) no reservatório para produzir óleo limpo (somente óleo)? Porque?

SOLUÇÃO

Devemos perfurar acima da zona de transição. Nessa profundidade, não há água livre no reservatório. A única água existente é a água retida nos poros e essa água é irredutível; portanto, não afecta a produção de óleo. Na zona de transição, haverá uma mistura de óleo e água produzida.

3. Um testemunho foi extraído de um reservatório produtor de óleo, com porosidade e permeabilidade de 12% e 50 mD, respectivamente. Os dados de saturação de pressão capilar foram obtidos experimentalmente e estão relacionados através da equação 1:

$$p_c = 0,5S_w^{-0,78} \quad (6.9)$$

A tensão interfacial é medida a 40 dine/cm com um ângulo de contato de 0°, e a saturação irreduzível de água é de 0,2. Após medir a porosidade e permeabilidade em várias amostras, a porosidade e permeabilidade médias do reservatório foram encontradas em 16% e 85 mD, respectivamente. Use as informações da pergunta anterior (pergunta 2) para gerar dados representativos de pressão capilar para o reservatório.

SOLUÇÃO

Calcular a pressão capilar em diferentes saturações usando a Eq. 6.9 e o valor da função J usando a equação para unidades de campo seguinte:

$$J(S_w) = 0,21645 \frac{p_c}{\sigma \cos \theta} \sqrt{\frac{k}{\phi}}$$

Tabela 6.16: Cálculo da função J

S_w	$p_c[\text{psia}]$	$J(S_w)$
1,00	0,50	0,055
0,80	0,60	0,066
0,60	0,74	0,082
0,40	1,02	0,110
0,20	1,75	0,190

Usando o novo valor de porosidade e permeabilidade, encontramos uma nova relação para relacionar a pressão capilar e a função J:

$$p_c = \frac{\sigma \cos \theta}{0,21645} J(S_w) \sqrt{\frac{\phi}{k}}$$

Tabela 6.17: Cálculo da função J

S_w	$J(S_w)$	$p_c[\text{psia}]$
1,00	0,055	0,441
0,80	0,066	0,529
0,60	0,082	0,657
0,40	0,110	0,882
0,20	0,190	1,52

4. Um ensaio experimental de pressão capilar de ar-salmoura numa amostra de testemunho fornece os resultados ilustrados na Tabela 6.18:

Tabela 6.18: Dados de saturação de água e pressão capilar

Pressão capilar [kPa]	0	68,95	93,08	96,53	199,95	330,95	689,48
Saturação de água [%]	100	100	89	79,6	42,5	34,1	28

- (a) Construa o gráfico da saturação de água em função da pressão capilar.

SOLUÇÃO

A solução do exercício está ilustrada na figura 6.13

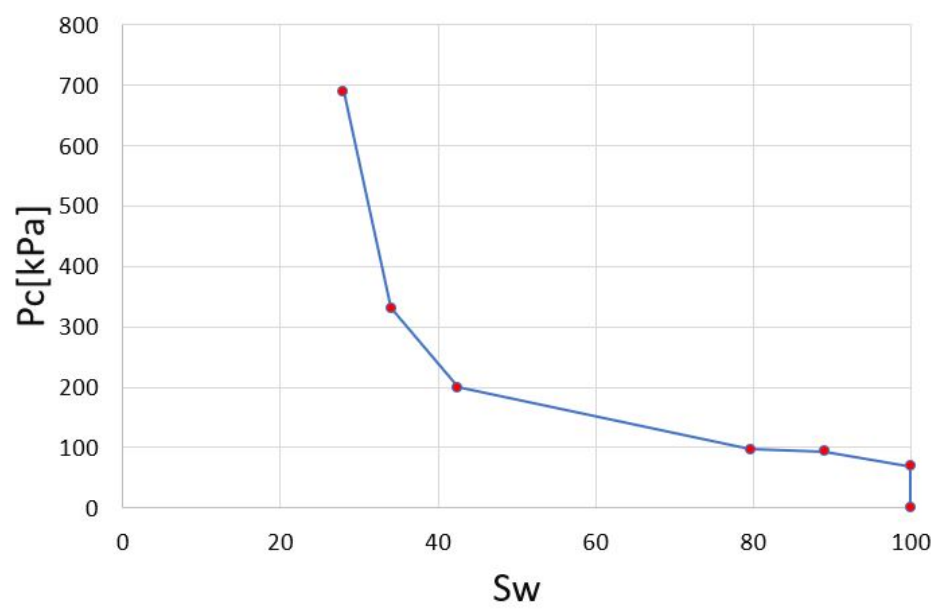


Figura 6.13: Saturação de água em função da pressão capilar.

5. Através dos gráficos apresentados na figura 6.14:

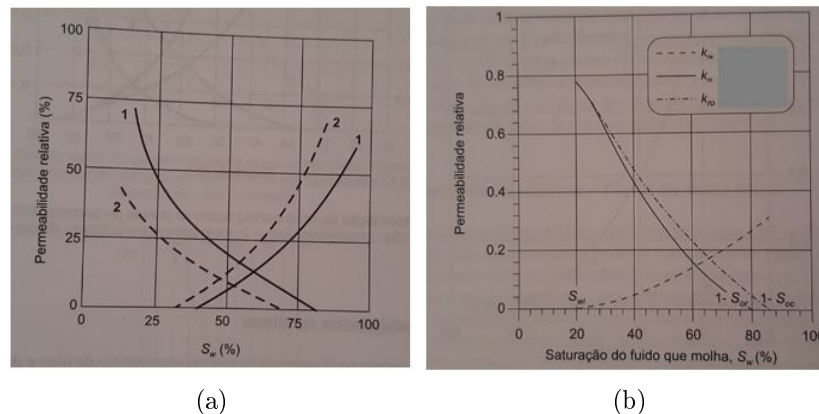


Figura 6.14: Figuras identificação da molhabilidade preferencial e dos processos de embebição e drenagem.

- (a) Identifique como as curvas 1 e 2 na figura 6.14a estão molhadas preferencialmente.

RESPOSTA

Na figura 6.14a, a curva 1, a água molha preferencialmente. Isto pode ser demonstrada pela interseção das duas curvas, $S_w > 50\%$, ou seja, $S_w > 0,5$. Ao passo que a curva 2, o óleo molha preferencialmente. Neste caso a intersecção da curva, $S_w < 50\%$.

- (b) Indentifique a curva de embebição e de drenagem na figura 6.14b.

RESPOSTA

A solução deste exercício está ilustrada na figura 6.15

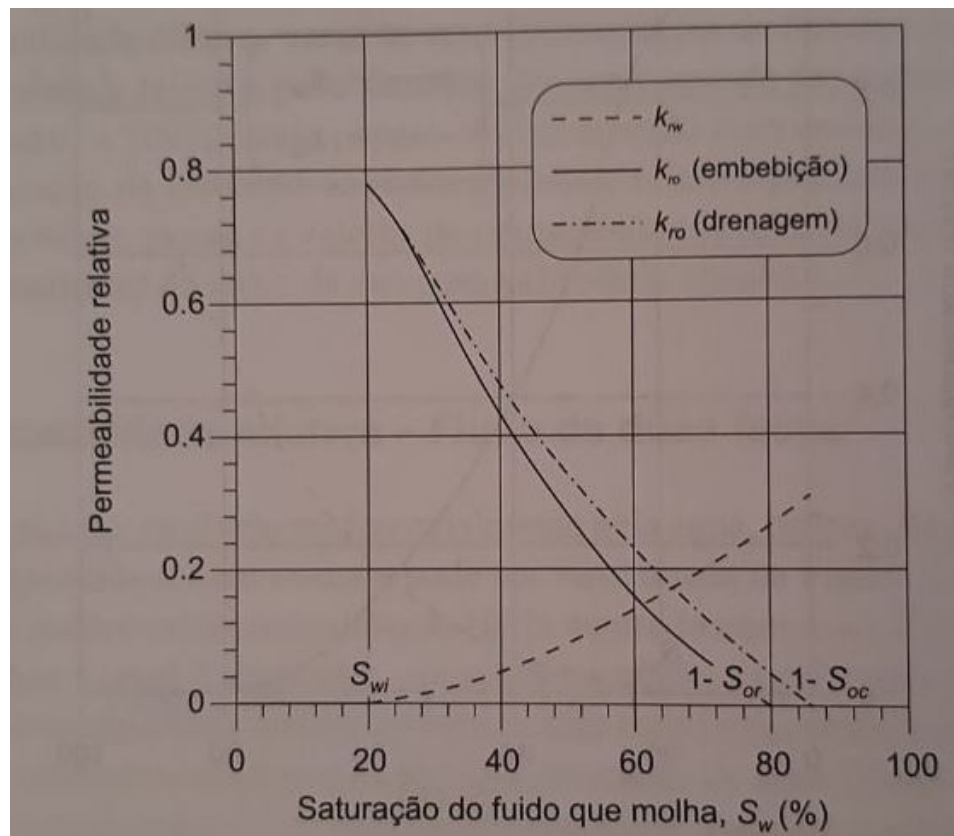


Figura 6.15: Influência do processo de saturação nas curvas de permeabilidade relativa.

6. A figura 6.16 representa a variação da zona de transição com a permeabilidade. Identifique a curva com a permeabilidade alta, permeabilidade média e permeabilidade baixa.

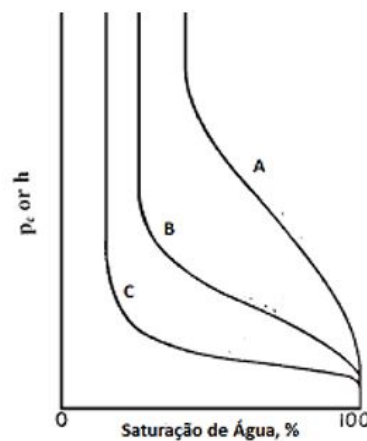


Figura 6.16: Variação da zona de transição com a permeabilidade.

RESPOSTA

O tamanho do poro do reservatório pode muitas vezes estar relacionado aproximadamente à permeabilidade. Podemos afirmar que os reservatórios de alta permeabilidade terão zonas de transição mais curtas do que os reservatórios de baixa permeabilidade, como ilustrado graficamente na figura 6.16. Assim sendo:

- Curva A: baixa permeabilidade
- Curva B: permeabilidade média
- Curva C: alta permeabilidade

7. A figura 6.17 representa a variação da zona de transição com a densidade do fluido. Identifique a curva com a alta densidade do fluido, com uma densidade do fluido média e uma densidade baixa do fluido.

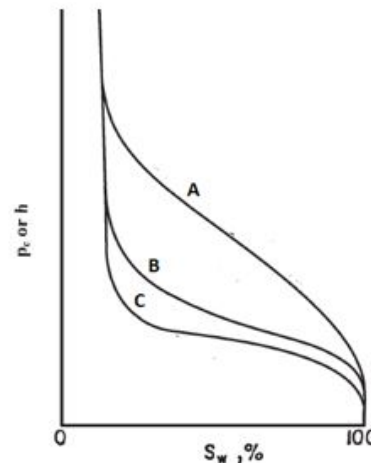


Figura 6.17: Variação da zona de transição com a densidade do fluido.

RESPOSTA

Se todos os outros factores permanecerem inalterados, um reservatório de óleo de baixa densidade API com um contacto óleo-água terá uma zona de transição mais longa do que um reservatório de óleo de alta densidade API, como ilustrado graficamente na figura 6.17. Neste contexto:

Curva A: baixa densidade API óleo-água

Curva B: Alta densidade API óleo-água

Curva C: Gás-água

Aula-7: Contacto de hidrocarbonetos/água

1. Um poço perfurado no topo de um reservatório potencial de hidrocarboneto encontra gás seco apenas a uma profundidade de 5.800 ft (veja figura 6.18). A espessura do reservatório nesta profundidade era de 50 ft, e a temperatura do reservatório, 187 °F. As medições da pressão da água foram feitas em um aquífero adjacente a 6.300 ft (pressão = 2.839,2 psia) e a 6.500 ft (pressão = 2.929,2 psia). Se o reservatório continha apenas gás seco, calcule a profundidade do contacto gás / água do reservatório.

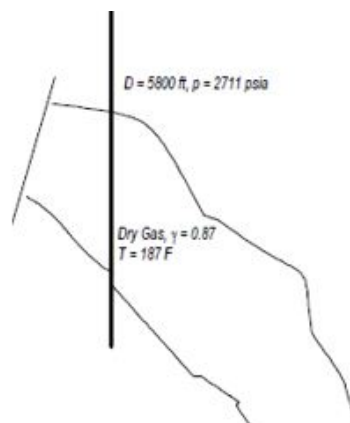


Figura 6.18: Reservatório de gás seco.

SOLUÇÃO

Sabemos que no contacto Gás/Água a pressão do gás deve ser igual à pressão da água. Considere a equação seguinte para o gás:

$$p_g(D) = \frac{\rho_g g}{144 g_c} D + C_g$$

Temos duas incógnitas na equação: massa específica do gás e a constante C_g . A densidade do gás é determinada pela seguinte equação:

$$\rho_g = \frac{pM}{zRT} = \frac{p(29 \times \gamma_g)}{zRT}$$

onde

$$\gamma_g = \frac{M_g}{M_{ar}} = \frac{M_g}{29}$$

Precisamos determinar as propriedades pseudocríticas do gás. Tratando-se de um gás seco, vamos usar a correlação de Standing, ou seja:

$$p_{pc} = 677,0 + 15,0\gamma_g - 37,5\gamma_g^2 = 677,0 + 15,0 \times 0,87 - 37,5 \times 0,87^2 = 661,67 \text{ psia}$$

$$T_{pc} = 168,0 + 325,0\gamma_g - 12,5\gamma_g^2 = 168,0 + 325,0 \times 0,87 - 12,5 \times 0,87^2 = 441,29 \text{ }^\circ R$$

Calculando as propriedades pseudo-reduzidas, temos:

$$p_{pr} = \frac{p}{p_{pc}} = \frac{2711}{661,67} = 4,10$$

$$T_{pr} = \frac{T}{T_{pc}} = \frac{(187 + 460)}{441,29} = 1,47$$

usando o gráfico de Standing e Katz, o factor de compressibilidade $z = 0,76$. Usando a equação de estado do gás real, podemos determinar a massa específica do gás, ou seja:

$$\rho_g = \frac{pM}{zRT} = \frac{p(29 \times \gamma_g)}{zRT} = \frac{2711 \times 0,87 \times 29}{0,76 \times 10,73 \times (187 + 460)} = 12,96 \text{ lbm/ft}^3$$

A partir de medição da pressão da fase de gás, temos a seguinte equação:

$$p_g(D) = \frac{\rho_g g}{144 g_c} D + C_g$$

$$2.711 = \frac{12,32}{144} (5.800) + C_g$$

$$C_g = 2.188,85 \text{ psia}$$

Equação de gás:

$$p_g(D) = 0,090D + 2.188,85$$

Equação da água:

$$p_w(D) = \frac{\rho_w g}{144 g_c} D + C_w$$

A partir das medições de água:

$$2839,2 = \frac{\rho_w g}{144 g_c} 6.300 + C_w$$

$$2929,2 = \frac{\rho_w g}{144 g_c} 6.500 + C_w$$

Resolvendo este sistema de equação para calcular os valores da massa específica da água e a pressão de contacto C_w , temos:

$$\rho_w = 64,8 \text{ lbm/ft}^3$$

$$C_w = 4,2 \text{ psia}$$

A equação da água:

$$p_w(D) = 0,45D + 4,2$$

No contacto de Gás/Água, a profundidade é determinada calculando o sistema de equação da água e do gás, ou seja:

$$0,45D_{GWC} + 4,2 = 0,090D_{GWC} + 2.188,85$$

$$D_{GWC} = 6068,9 \text{ ft}$$

- Suponha que nesta área, outros reservatórios foram encontrados com capa de gás (figura 6.19). É possível que tenhamos perfurado nosso poço em uma capa de gás e, em algum lugar abaixo, haja petróleo. Podemos estimar limites nas profundidades mínimas e máximas para o contacto hidrocarboneto / água se tivermos uma estimativa da massa específica do óleo?

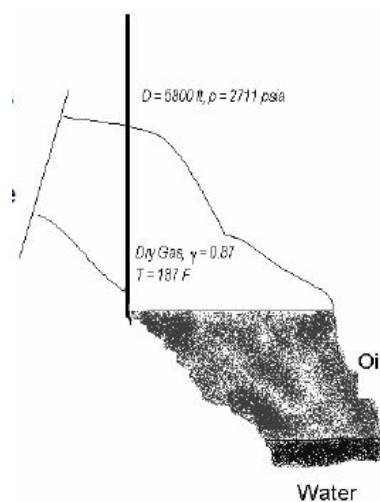


Figura 6.19: Reservatório com capa de gás.

- Presumimos que o reservatório estava cheio apenas de gás.

$$(D_{gwc} = 6064,8 \text{ ft})$$

- Suponha que assumimos que uma coluna de óleo começou logo abaixo da profundidade mais profunda que registramos em nosso poço.

$$D_{goc} = 5850 \text{ ft}$$

- Suponha que em reservatórios próximos, óleo com massa específica de 0,83 foi encontrado com o gás. Suponha que também existisse óleo com propriedades semelhantes neste reservatório.

SOLUÇÃO

Coluna de óleo: A pressão no topo da coluna de óleo é a pressão na parte inferior da coluna de gás, ou seja:

$$p_g(5.850) = 0,090(5.850) + 2.188,85 = 2.715,5 \text{ psia}$$

Equação do óleo:

$$p_o(D) = \frac{\rho_o g}{144 g_c} D + C_o$$

A pressão de óleo e gás são iguais contacto gás/óleo. A estimativa da pressão do óleo no topo da coluna é:

$$2.715,5 = \frac{(0,83 \times 62,4)}{144} (5.850) + C_o$$

$$C_o = 611,45 \text{ psia}$$

A equação de óleo:

$$p_o(D) = 0,3597D + 611,45$$

Gradiente da equação de óleo é obtido na divisão do produto de $0,83 \times 62,4$ por 144:

O contacto de óleo e água D_{owc} é obtido através da resolução do sistema de equações de óleo e água:

$$0,45D_{owc} + 4,2 = 0,3597D_{owc} + 611,45$$

$$D_{owc} = \frac{611,45 - 4,2}{0,45 - 0,3597} = 6.725,36 \text{ ft}$$

Esta é a profundidade mais profunda possível de hidrocarbonetos no nosso reservatório, ou seja, se adivinharmos que o topo da coluna de óleo é mais profundo, o D_{owc} estimado seria mais raso.

3. As seguintes medições de pressão são feitas para um reservatório de gás / óleo:

Tabela 6.19: Medições de pressões

Profundidade[m]	Pressão[MPa]	Fluido	Massa Específica [kg/m ³]
2.690	15,12	Gás	410
2.720	15,33	Óleo	820
2.850	16,41	Água	1.040

- (a) Calcular o nível de óleo livre (FOL) e o nível de água livre (FWL)

SOLUÇÃO:

Cálculo do nível de óleo livre (FOL):

$$Z_{FOL} = \frac{p_o - p_g + \rho_g g Z_g - \rho_o g Z_o}{(\rho_g - \rho_o)g}$$

$$Z_{FOL} = \frac{(15,33 - 15,12) \times 10^6 + (410 \times 2690 - 820 \times 2720) \times 9,81}{(410 - 820) \times 9,81}$$

$$Z_{FOL} = 2.697,7 \text{ m}$$

Cálculo do nível de água livre (FOL):

$$Z_{FWL} = \frac{p_w - p_o + \rho_o g Z_o - \rho_w g Z_w}{(\rho_o - \rho_w)g}$$

$$Z_{FWL} = \frac{(16,41 - 15,33) \times 10^6 + (820 \times 2720 - 1040 \times 2850) \times 9,81}{(820 - 1040) \times 9,81}$$

$$Z_{FWL} = 2.833,6 \text{ m}$$

- (b) O reservatório está com sobrepressão, pressão normal ou subpressão?

SOLUÇÃO

Subpressão, porque:

$$p_w = P_A + \rho_w g h = 101.000 + 1.040 \times 9,81 \times 2850 = 29,4 \text{ MPa}$$

que é maior do que a pressão real do reservatório de água de 16,41 MPa.

O reservatório está com pressão normal quando os valores teóricos e medidos são iguais. O reservatório está sob pressão quando os dados medidos são inferiores aos teóricos. Isso indica que o fluxo não será tão rápido quanto o esperado. O reservatório está sob pressão quando os dados medidos são maiores do que o valor teórico. Isso indica uma taxa de fluxo mais alta do que o esperado, o que pode levar a um estouro se nenhuma medida for tomada.

4. Deriva a equação para nível da zona de água livre ilustrada abaixo:

$$Z_{FWL} = \frac{p_w - p_o + \rho_o g Z_o - \rho_w g Z_w}{(\rho_o - \rho_w)g} \quad (6.10)$$

SOLUÇÃO

Esquema (figura 6.20) mostrando um reservatório com zonas de gás, óleo e água e é feito para ilustrar como encontrar a profundidade do nível de água livre (Z_{FWL}).

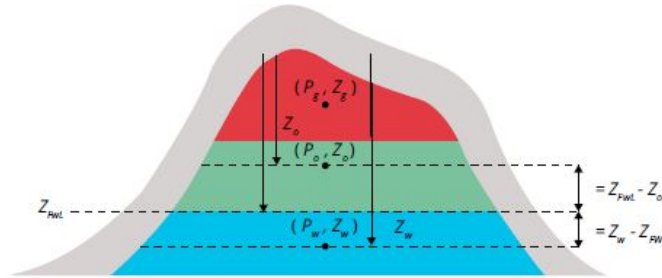


Figura 6.20: Determinação de FWL.

Encontrar a profundidade do FWL é semelhante ao Z_{FOL} para dois pontos de dados em cada região (óleo e água); primeiro começamos definindo a pressão do lado do óleo:

$$p_{Z_{FWL}} = p_o + \rho_o g(Z_{FWL} - Z_o)$$

Da mesma forma, a pressão do Z_{FWL} do lado da água é igual a:

$$p_{Z_{FWL}} = p_w - \rho_w g(Z_w - Z_{FWL})$$

Equacionando ambas as equações e resolvendo para Z_{FWL} , que é a profundidade do nível de água livre, resulta:

$$p_o + \rho_o g(Z_{FWL} - Z_o) = p_w - \rho_w g(Z_w - Z_{FWL})$$

$$Z_{FWL} = \frac{p_w - p_o + \rho_o g Z_o - \rho_w g Z_w}{(\rho_o - \rho_w)g}$$

Identificar a profundidade dos níveis livres, podemos identificar a densidade dos fluidos presentes no reservatório.

Solução - Integração de dados e Cálculo Volumétrico de Hidrocarbonetos

AULA 8 - Introdução; Definições; Métodos de Cálculo de volumes originais de hidrocarbonetos; Método volumétrico

1. Provar que:

$$S_o = \left(1 - \frac{N_p}{N}\right) \frac{B_o}{B_{oi}} (1 - S_{wi}) \quad (6.11)$$

Sabe-se que o volume original de óleo e o volume restante de óleo são definidos como:

$$N = \frac{V_p S_{oi}}{B_{oi}} \quad (6.12)$$

e

$$N_{restante} = \frac{V_p S_o}{B_o} \quad (6.13)$$

SOLUÇÃO

O volume de óleo remanescente pode ser também definido como:

$$N_{restante} = N - N_p = \frac{V_p S_o}{B_o} \quad (6.14)$$

Dividindo a equação 6.14 pela equação 6.12, obtém-se:

$$\frac{N - N_p}{N} = \frac{S_o B_{oi}}{S_{oi} B_o} \quad (6.15)$$

Resolvendo em ordem a S_o , tem-se:

$$S_o = \left(1 - \frac{N_p}{N}\right) \frac{B_o}{B_{oi}} S_{oi} \quad (6.16)$$

Como $S_{oi} = 1 - S_{wi}$, a equação 6.16 pode ser expressa como:

$$S_o = \left(1 - \frac{N_p}{N}\right) \frac{B_o}{B_{oi}} (1 - S_{wi}) \quad (6.17)$$

2. De uma mapa de isópacas de um reservatório de óleo foram obtidas as leituras apresentadas na tabela 6.20.

Tabela 6.20: Leituras do mapa de isópacas.

CONTORNO (m)	1ª LEITURA	2ª LEITURA	3ª LEITURA
0	1.710	3.420	5.130
10	1.270	2.540	3.812
20	884	1.765	2.652
30	612	1.225	1.835
40	360	720	1.080
50	220	442	660
60	123	245	370

Os outros dados são:

Constante do aparelho ($C = A_{\text{leitura}} / A_{\text{real}}$) = 1,27

Máxima isópaca com óleo = 66,7%

Porosidade média = 12,4 %

Saturação média da água conata = 35,2%

Factor volume-formação inicial do óleo = $1,111 \text{ m}^3 / \text{Sm}^3$

Factor volume-formação do óleo na pressão de bolha = $1,117 \text{ m}^3 / \text{Sm}^3$

Razão de solubilidade inicial = $25,4 \text{ Sm}^3 / \text{Sm}^3$

Calcular o volume:

- (a) Total do reservatório em m^3 , utilizando a fórmula trapezoidal.

SOLUÇÃO

Utilizando a fórmula trapezoidal o volume de rocha é dado por:

$$V_r = h \left[\frac{1}{2} (A_o + A_{60}) + A_{10} + A_{20} + A_{30} + A_{40} + A_{50} \right] + \frac{t_m}{2} A_{60}$$

onde:

$$A_{\text{real}} = \frac{A_{\text{leitura}}}{C} = \frac{A_{\text{leitura}}}{1,27}$$

$$t_m = \text{Máxima isópaca} - 60 = 66,7 - 60 = 6,7 \text{ m}$$

e $h=10 \text{ m}$. Adoptando-se como valores médios das 3 leituras os da primeira leitura obtém-se:

$$V_r = \frac{10}{1,27} \left[\frac{1}{2} (1710 + 123) + 1270 + 884 + 612 + 360 + 220 \right] \times 10^3 + \frac{6,7}{2} \times \frac{123 \times 10^3}{1,27}$$

$$V_r = 33,847 \times 10^6 \text{ m}^3$$

A forma mais prática é calcular a média das três leituras em vez de assumir a primeira como média das três

- (b) De óleo originalmente existente no reservatório (N), em Sm^3 .

SOLUÇÃO

O volume de óleo original é dado por:

$$N = \frac{V_r \phi (1 - S_{wi})}{B_{oi}} = N = \frac{33,847 \times 10^6 \times 0,124 \times (1 - 0,352)}{1,111} = 2,448 \times 10^6 \text{ m}^3 \text{ std}$$

- (c) De óleo existente no reservatório na pressão de bolha (N_p), em Sm^3 .

SOLUÇÃO

$$N_b = \frac{V_r \phi (1 - S_{wi})}{B_{ob}} = N = \frac{33,847 \times 10^6 \times 0,124 \times (1 - 0,352)}{1,117} = 2,435 \times 10^6 \text{ m}^3 \text{ std}$$

- (d) De óleo produzido desde a pressão original até a pressão de bolha (N_{pb}), em Sm^3

SOLUÇÃO

$$N_{pb} = N - N_b = 2,448 \times 10^6 - 2,435 \times 10^6 = 0,013 \times 10^6 \text{ m}^3 \text{ std}$$

- (e) De gás em solução originalmente existente no reservatório (G_s), Sm^3 .

SOLUÇÃO

$$G_s = N R_{si} = 2,448 \times 10^6 \times 25,4 = 62,179 \times 10^6 \text{ m}^3 \text{ std}$$

- (f) De Gás produzido desde pressão inicial até a pressão de bolha (G_{pb}), em Sm^3 .

SOLUÇÃO

$$G_{pb} = N_{pb} R_{si} = 0,013 \times 10^6 \times 25,4 = 0,330 \times 10^6 \text{ m}^3 \text{ std}$$

3. Com base nas informações de um reservatório de óleo fornecidas na tabela abaixo, calcule:

- (a) o volume de óleo originalmente existente no reservatório.

SOLUÇÃO

$$N = \frac{7758 A h \phi (1 - S_{wi})}{B_{oi}} = N = \frac{7758 \times 1500 \times 100 \times 0,1(1 - 0,2)}{1,2} = 77,58 \text{ MMSTB}$$

- (b) A reserva deste reservatório assumindo que o factor de recuperação é 23%

SOLUÇÃO

$$Reservas = N F_R = 77,58 \text{ MMSTB} \times 0,23 = 17,84 \text{ MMSTB}$$

Tabela 6.21: Dados do exercício 3 da Aula 12.

PARÂMETRO	VALUE
Área do reservatório (acres)	1.500
Espessura (ft)	100
Porosidade (%)	10
Saturação de água (%)	20
Factor volume-formação de óleo (Rb/STB)	1,2

AULA 9 - Métodos de cálculo volumétrico; Integração de dados e incertezas

- Os dados abaixo são para um reservatório de óleo composto por uma única rocha bastante homogênea. O factor de volume de formação de óleo (B_o) é 1,31 bbl / STB e a saturação de água nas zonas de óleo é de 20% com base em registros de resistividade e dados de pressão capilar.

- (a) Com base nos dados abaixo encontre o volume de óleo originalmente existente no reservatório (N) usando o método volumétrico.

SOLUÇÃO

Primeiro, devemos calcular a área. O mapa do reservatório mostra 88 quadros verdes representando o reservatório, sendo a área de cada quadrado de 7.500 m^2 . Assim, a área do reservatório é de 66.000 m^2 (ou $7.104.181 \text{ ft}^2$).

Em seguida, usamos o gráfico RFT para determinar o nível de água livre a 5.330 pés (ft). Isso segue que o contato óleo-água, $\text{OWC} = \text{FWL} - 3 \text{ ft} = 5.327 \text{ ft}$.

Usando o OWC calculado, as zonas de óleo existem nas seguintes profundidades:

Zona 1: 5.280 ft - 5.295 ft

Zona 2: 5.303 ft - 5.317 ft

Zona 3: 5.325 pés - 5.327 ft

Logo

$$\sum_{i=1}^{n=3} \phi h_i = 0,2(15 + 14 + 2) = 6,2 \text{ ft}$$

$$N = \frac{Ah\phi(1 - S_w)}{B_o} = \frac{7.104.181 \times 6,2 \times (1 - 0,2)}{1,31 \times 5,615} = 4,79 \text{ MMSTB}$$

Observe que um factor de conversão é incluído para converter de ft^3 para barril., ou seja: $1 \text{ barril} = 5,615 \text{ ft}^3$

- (b) Qual é o valor líquido a bruto (Net to Gross) para este reservatório?

SOLUÇÃO

$$N : G = \frac{31}{47} = 0,66$$

- i. Mapa do reservatório (área) A vista superior da área do reservatório é ilustrada na figura 6.21.

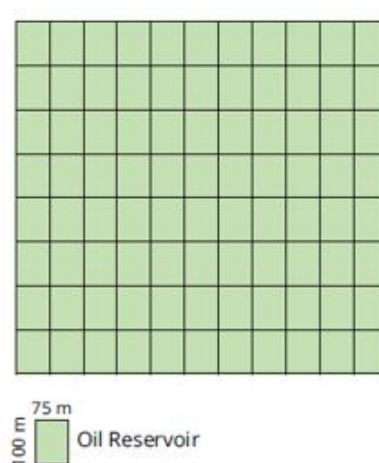


Figura 6.21: Mapa do reservatório área A vista superior.

- ii. Altura de saturação RFT e altura acima do nível de água livre são ilustradas na figura 6.22.

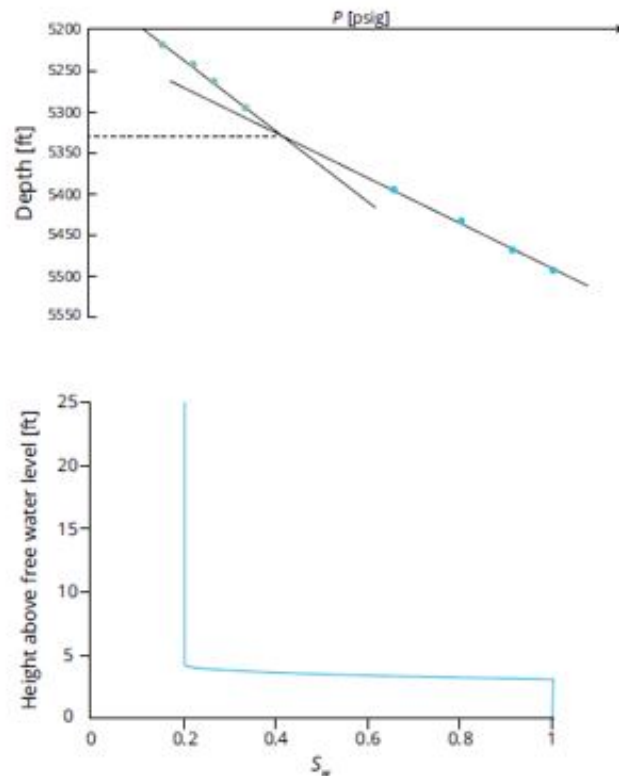


Figura 6.22: Altura de saturação RFT e altura acima do nível de água livre.

iii. Mapa de Porosidade e Litologia ilustrada na figura 6.23

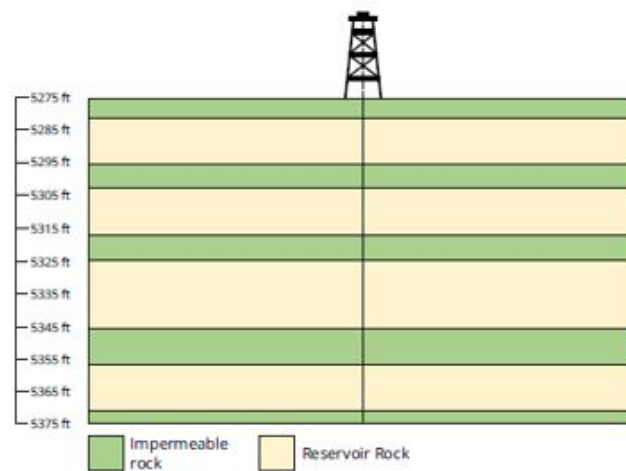


Figura 6.23: Mapa de Porosidade e Litologia.

OBS: RFT (Repeat Formation Tester) é uma ferramenta que mede a pressão hidrostática em função da profundidade na parede do poço.

- Investigar os 20 países com maiores reservas de óleo e gás natural no mundo.

SOLUÇÃO

Cada estudante é responsável de investigar e mencionar o site. Submeter antes da segunda prova parcelar via email

- Um reservatório apresenta as seguintes características: $A=3000$ acres, $h=30$ ft, $\Phi = 15\%$, $S_{wi}=20\%$, $T=150$ °F, $p_i=2600$ psi, $\gamma_g=0,75$. Sabendo que a pressão de abandono é de 400 psi, Fazer o gráfico do

SOLUÇÃO

Antes de responder devemos elaborar uma tabela. O factor de compressibilidade foi calculado usando o programa similar ao do projecto. O factor volume-formação de gás, e volume de gás foram calculados usando as equações seguintes:

$$B_g = 0,02827 \frac{zT}{p}$$

$$G_p = \frac{43.560Ah\phi(1 - s_{wi})}{B_g}$$

A pressão inicial é 2600 psia e a pressão de abandono é 400 psia. O número de parâmetros depende do estudante. Os resultados estão ilustrados na Tabela 6.22

Tabela 6.22: Tabela da solução do exercício 3 da Aula 13

p	z	Bg, ft ³ /scf	G, scf	G, MMMscf
2600	0.805705	0.0053439	88034575064	88.0345751
2380	0.803376	0.005821	80819114289	80.8191143
2160	0.804919	0.0064262	73207833608	73.2078336
1940	0.810565	0.00720513	65293487480	65.2934875
1720	0.820355	0.00822487	57198231422	57.1982314
1500	0.834119	0.00958942	49059060634	49.0590606
1280	0.851512	0.01147193	41008622376	41.0086224
1060	0.872068	0.01418731	33159769095	33.1597691
840	0.895278	0.01837952	25596309721	25.5963097
620	0.920638	0.02560666	18372098950	18.372099
400	0.947694	0.04085675	11514573156	11.5145732

- (a) volume do gás produzido em função a factor volume-formação de gás;

SOLUÇÃO

Solução ilustrada na figura 6.24

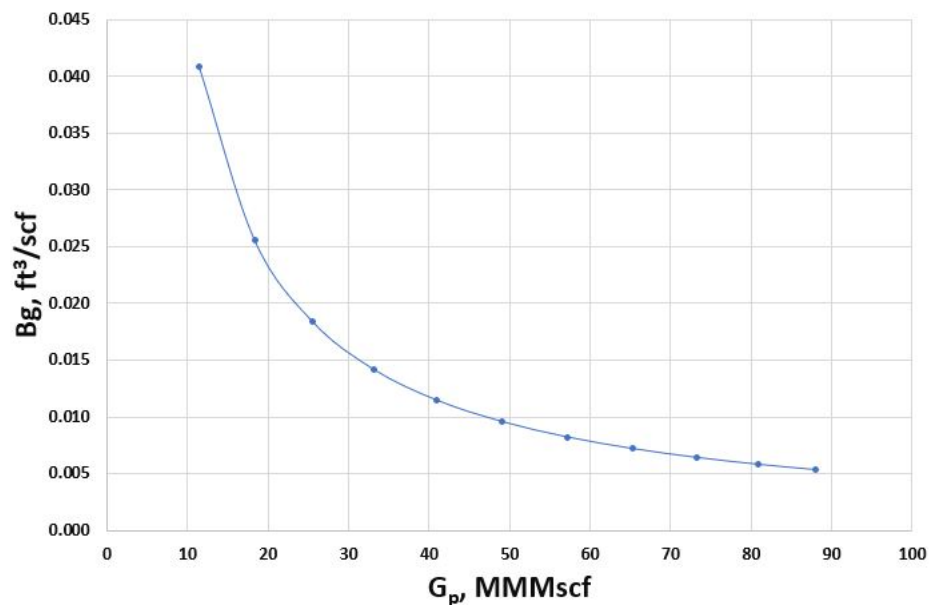


Figura 6.24: B_g versus G_p

- (b) Volume do gás produzido em função do factor de compressibilidade;

SOLUÇÃO

Solução ilustrada na figura 6.25

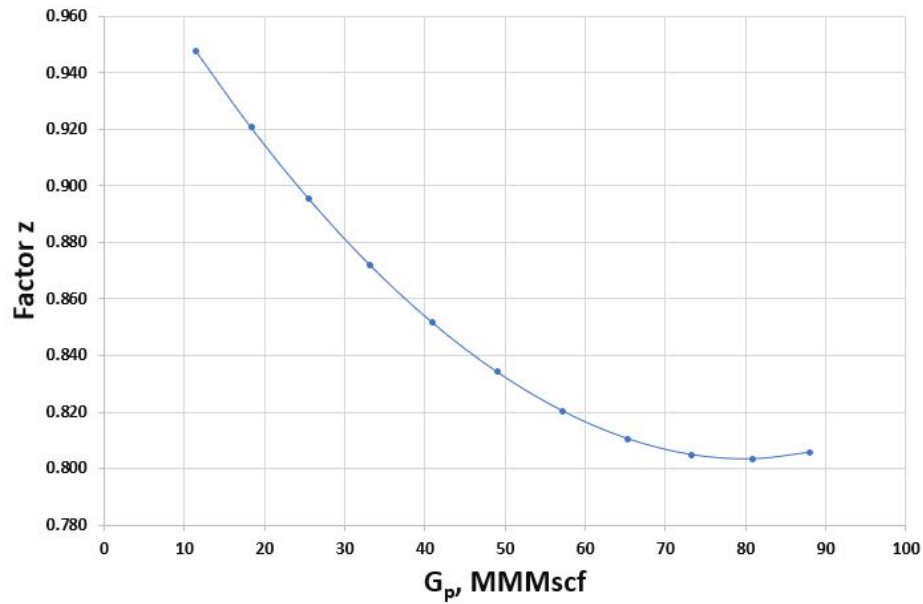


Figura 6.25: Factor de compressibilidade versus G_p

- (c) Volume do gás produzido em função da pressão

SOLUÇÃO

Solução ilustrada na figura 6.26

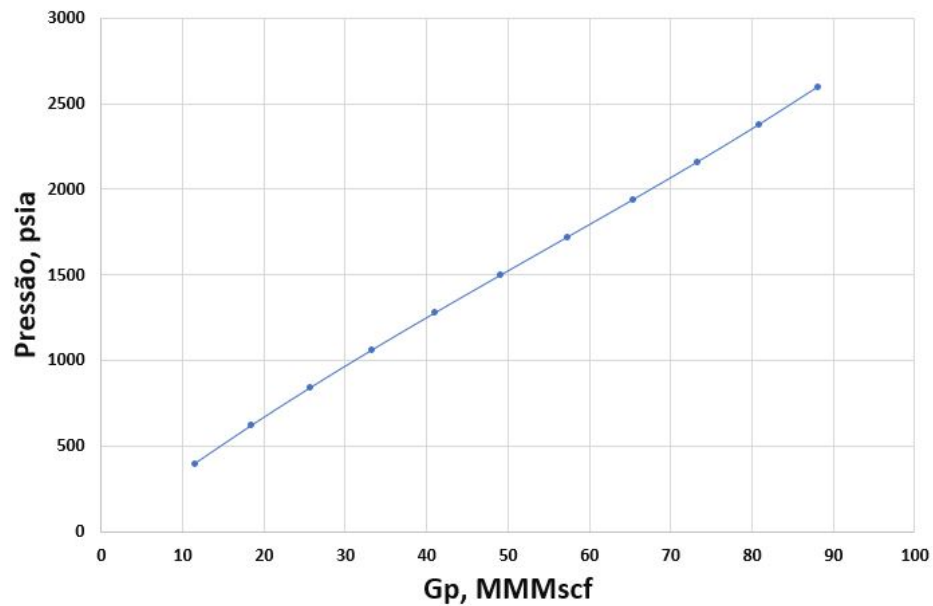


Figura 6.26: Pressão versus G_p

Solução - Equação de Balanço de Materiais

AULA 10 e 11 - Introdução. EBM Generalizada. Equação de Balanço de Materiais em reservatórios de óleo

- Os dados de propriedades dos fluidos e o histórico de produção de um reservatório que produz sob o mecanismo de capa de gás são ilustrados na tabela 6.23:

Tabela 6.23: Propriedades dos fluidos e o histórico de produção

P (kgf/cm ²) ⁻¹	N _p (10 ⁶ Sm ³)	R _p (Sm ³ /Sm ³)	B _o (m ³ /Sm ³)	R _s (Sm ³ /Sm ³)	B _g (m ³ /Sm ³)
234,18	0	-----	1,2511	90,83	0,00488
221,47	0,5239	187,01	1,2353	84,96	0,00517
210,92	0,9385	188,79	1,2222	80,15	0,00539
200,37	1,4074	206,60	1,2122	75,70	0,00567
189,83	1,8288	219,96	1,2022	71,42	0,00601
179,28	2,3074	225,31	1,1922	66,79	0,00634
168,74	2,8188	231,54	1,1822	62,69	0,00674

A pressão de bolha do óleo é de 234,18 kgf/cm² e não há produção ou influxo de água. Com auxílio da EBM, pede-se para determinar:

- O volume original de óleo

SOLUÇÃO

Na presença de capa de gás, os efeitos de contração do volume poroso e expansão da água conata podem ser desprezados e o balanço de materiais é representado pela equação 6.18:

$$\frac{F}{E_o} = N + mN \frac{E_g}{E_o} \quad (6.18)$$

onde

$$F = N_p [B_o + (R_p - R_s) B_g] \quad (6.19)$$

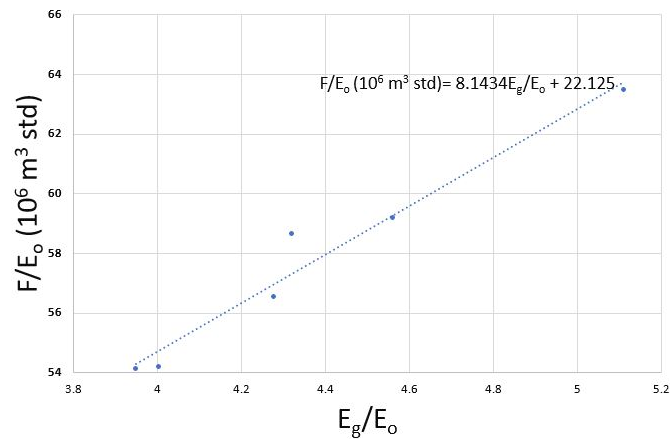
$$E_o = (B_o - B_{oi}) + (R_{si} - R_s) B_g \quad (6.20)$$

$$E_g = B_{oi} \left(\frac{B_g}{B_{gi} - 1} \right) \quad (6.21)$$

Colocando-se os valores de F/E_o versus E_g/E_o no sistema de coordenadas cartesianas e ajustando-se uma recta aos pontos, obtém-se a tabela 6.24 e o gráfico ilustrado na figura 6.27. O coeficiente linear da recta, obtém-se: $N = 22,125 \times 10^6 m^3 std$.

Tabela 6.24: Valores das variáveis dependente e independente

P (kgf/cm ²) ⁻¹	F (10 ⁶ m ³)	E _o (m ³ /m ³ std)	E _g (m ³ /m ³ std)	F/E _o (10 ⁶ m ³ std)	E _g /E _o (adimensional)
234.18					
221.47	0.92358	0.01455	0.07435	63.49	5.110576491
210.92	1.69659	0.02867	0.13075	59.19	4.561287028
200.37	2.75063	0.04689	0.20253	58.66	4.319623759
189.83	3.83120	0.06775	0.28970	56.55	4.275777177
179.28	5.06986	0.09351	0.37430	54.22	4.002674565
168.74	6.54032	0.12076	0.47685	54.16	3.948654135

Figura 6.27: Gráfico F/E_o versus E_g/E_o .

(b) O volume original de gás capa **SOLUÇÃO**

A inclinação da recta da figura 6.27 é igual a $8,1434 \times 10^6 m^3 std$. Como o coeficiente da equação 6.18 é mN , tem-se que $mN = 8,1434 \times 10^6 m^3 std$. Mas,

$$m = \frac{GB_{gi}}{NB_{oi}}$$

Logo

$$G = \frac{mNB_{oi}}{B_{gi}} = \frac{8,1434 \times 10^6 \times 1,2511}{0,00488} = 2,088 m^3 std$$

O valor de m é calculado como:

$$m = \frac{mN}{N} = \frac{8,1434 \times 10^6}{22,125 \times 10^6} = 0,368$$

Verificação: se os resultados estão correctos, um gráfico de F versus $E_o + mE_g$ (com o valor de $m=0,364$) deve apresentar uma linha recta com a inclinação aproximadamente igual ao valor de N obtido anteriormente.

- Os resultados da análise PVT de uma amostra de óleo de um reservatório estão apresentados na tabela 6.25:

Tabela 6.25: Análise PVT de uma amostra de óleo

P (kgf/cm ²) ⁻¹	B _o (m ³ /Sm ³)	R _s (Sm ³ /Sm ³)	B _g (m ³ /Sm ³)
281,29	1,2417	90,83	-----
246,13	1,2480	90,83	-----
234,18	1,2511	90,83	0,00488
210,97	1,2222	80,15	0,00539
189,87	1,2022	71,42	0,00600
168,78	1,1822	62,69	0,00668
146,68	1,1633	54,14	0,00769
126,58	1,1450	45,77	0,00904
105,48	1,1287	38,11	0,01100
84,39	1,1115	29,74	0,01398
63,30	1,0940	21,73	0,01903
42,19	1,0763	13,89	0,02914
21,10	1,0583	6,23	0,05985

A pressão de bolha do sistema é de 234,18 kgf/cm². Os dados da tabela referem-se à produção através de um único separador operando a uma pressão absoluta de 10,5 kgf/cm² e uma temperatura de 82 °C. Outros dados:

$$c_f = 122,3 \times 10^{-6} \text{kgf/cm}^2{}^{-1}$$

$$c_w = 42,7 \times 10^{-6} \text{kgf/cm}^2{}^{-1}$$

$$S_{wi} = 0,20$$

- (a) Determine a fracção recuperada (f_R) de óleo até a pressão de bolha, admitindo comportamento de reservatório volumétrico.

SOLUÇÃO

Acima da pressão de bolha a EBM é dada pela equação 6.22

$$N = \frac{N_p B_o}{B_{oi} c_{eo} \Delta p} \quad (6.22)$$

Assim, a fracção recuperada é calculada por:

$$f_R = \frac{N_p}{N} = \frac{B_{oi} c_{eo} \Delta p}{B_o}$$

Especificamente no ponto de bolha essa expressão se torna:

$$f_{Rb} = \frac{N_p}{N} = \frac{B_{oi} c_{eo} (p_i - p_b)}{B_{ob}}$$

onde

$$c_o = \frac{B_{ob} - B_{oi}}{B_{oi} (p_i - p_b)} = \frac{1,2511 - 1,2417}{1,417 \times (281,29 - 234,18)} = 160,7 \times 10^{-6} \text{ (kgf/cm}^2\text{)}^{-1}$$

$$c_{eo} = \frac{c_o S_{oi} + c_w S_{wi} + c_f}{1 - S_{wi}} = \frac{(160,7 \times 0,80 + 42,7 \times 0,20 + 122,3) \times 10^{-6}}{1 - 0,20}$$

$$c_{eo} = 324,3 \times 10^{-6} \text{ (kgf/cm}^2\text{)}^{-1}$$

portanto

$$f_{Rb} = \frac{1,2417 \times 324,3 \times 10^{-6} \times (281,29 - 234,18)}{1,2511} = 0,0152 = 1,52\%$$

Considerando que o reservatório em questão será produzido até a pressão de abandono de 63,3 kgf/cm², e desprezando os efeitos da expansão da água conata e da contração do volume poroso abaixo da pressão de bolha, determine:

- (a) Uma expressão para a fracção recuperada (f_R) de óleo no instante do abandono, como uma função da razão gás/óleo acumulada a partir da pressão de bolha (R_{ps}).

SOLUÇÃO

A partir da pressão de bolha, quando os efeitos de contração do volume poroso e expansão da água conata não são muito importantes e portanto podem ser desprezados, a produção acumulada é calculada pela equação 6.23:

$$N_{ps} = \frac{N_b(B_t - B_{tb})}{B_t + (R_{ps} - R_{sb})Bg} \quad (6.23)$$

O volume existente no reservatório na pressão de bolha (N_b) é dado por $N_b = N - N_{pb}$, onde o N_{pb} é a produção acumulada até a pressão de bolha. Então, a fracção recuperada a partir da pressão de bolha (Δf_R) em relação ao volume original de óleo N , é:

$$\Delta f_R = \frac{N_{ps}}{N} = \left(\frac{1}{N} \right) \frac{N_b(B_t - B_{tb})}{B_t + (R_{ps} - R_{sb})Bg} = \left(\frac{N - N_{pb}}{N} \right) \frac{B_t - B_{tb}}{B_t + (R_{ps} - R_{sb})Bg}$$

ou

$$\Delta f_R = \left(1 - \frac{N_{pb}}{N} \right) \frac{B_t - B_{tb}}{B_t + (R_{ps} - R_{sb})Bg} = (1 - f_{Rb}) \frac{B_t - B_{tb}}{B_t + (R_{ps} - R_{sb})Bg}$$

A fracção recuperada total, ou seja,

$$f_R = f_{Rb} + \Delta f_R = f_{Rb} + (1 - f_{Rb}) \frac{B_t - B_{tb}}{B_t + (R_{ps} - R_{sb})Bg}$$

Ou em termos de B_o

$$f_R = f_{Rb} + \Delta f_R = f_{Rb} + (1 - f_{Rb}) \frac{B_o - (R_{si} - R_s)B_g - B_{ob}}{B_o + (R_{ps} - R_{sb})Bg}$$

Substituindo-se os dados disponíveis:

$$f_R = 0,0152 + (1 - 0,0152) \frac{1,0940 - (90,83 - 21,73) \times 0,01903 - 1,2511}{1,0940 + (R_{ps} - 21,73) \times 0,01903}$$

$$f_R = 0,0152 + \frac{1,1403}{0,6805 + 0,01903 R_{ps}}$$

- (b) A saturação de gás livre no reservatório quando for atingida, na pressão de abandono, uma recuperação final de 12% do volume de óleo original

SOLUÇÃO

A saturação de gás no reservatório no determinado instante da vida do produtiva pode ser determinada a partir da definição de saturação de fluidos. Após a produção de um volume N_p , a saturação de óleo no reservatório é dada por:

$$S_o = \frac{V_o}{V_p} = \frac{(N - N_p)B_o}{V_p}$$

O volume poroso pode ser calculado em função da saturação inicial de óleo, isto é:

$$S_{oi} = \frac{V_{oi}}{V_p} = \frac{NB_{oi}}{V_p} \Rightarrow V_p = \frac{NB_{oi}}{S_{oi}} = \frac{NB_{oi}}{1 - S_{wi}}$$

Substituindo esta expressão para V_p na equação de S_o , obtém-se:

$$S_o = \frac{(N - N_p)B_o}{V_p} = \frac{(N - N_p)B_o(1 - S_{wi})}{NB_{oi}} = \left(1 - \frac{N_p}{N}\right) \left(\frac{B_o}{B_{oi}}\right) (1 - S_{wi})$$

Sabe-se que:

$$s_g = 1 - S_o - S_{wi}$$

Admitindo-se que a saturação seja aproximadamente igual à inicial S_{wi} , a saturação de gás é dada por:

$$s_g = 1 - S_o - S_{wi} = 1 - \left(1 - \frac{N_p}{N}\right) \left(\frac{B_o}{B_{oi}}\right) (1 - S_{wi}) - S_{wi}$$

Para uma recuperação de 12% do volume original ($N_p/N=0,12$) e uma pressão de abandono de 63,3 kgf/cm², quando $B_o=1,0940$ m³/m³ std, tem-se:

$$s_g = 1 - (1 - 0,12) \left(\frac{1,0940}{1,2417}\right) (1 - 0,20) - 0,20 = 0,18 = 18\%$$

3. Um reservatório de arenito está produzindo sob condições de mecanismo de gás em solução. A pressão inicial do reservatório de 2.500 psia, o perfil de produção em função da pressão do reservatório está ilustrado na tabela 6.26:

Tabela 6.26: Análise PVT de uma amostra de óleo

P, psia	N _p , MMSTB	B _o , bbl/STB	z	R _s , scf/STB	B _g , bbl/scf
2500	0	1,2762	0,827	575	0,000976
1600	26	1,1947	0,851	391	0,00157
1400	38	1,1688	0,864	333	0,00182
1200	51	1,144	0,879	278	0,00216

- (a) A razão gás-óleo acumulada é mantida em 954 scf/STB. Suponha que não haja influxo de água e capa de gás. Calcule o volume original de óleo no reservatório.

SOLUÇÃO

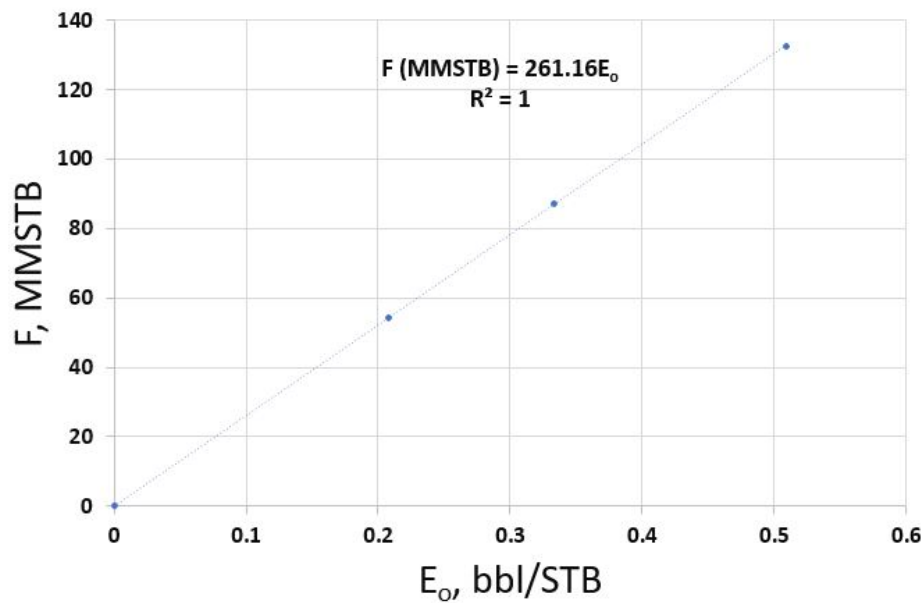
Equações a para gerar a tabela 6.27 e o gráfico 6.28.

$$F = N_p [B_o + (R_p - R_s)B_g]$$

$$E_o = (B_o - B_{oi}) + (R_{si} - R_s)B_g$$

Tabela 6.27: Solução do exercício 3 da Aula 15

Pressure,	N_p	B_o		R_s	B_g	R_p	E_o	F
psia	MMSTB	bbl/STB	z	SCF/STB	bbl/SCF	SCF/STB	bbl/STB	bbl
2500	0	1.2762	0.827	575	0.000976	954	0	0
1600	26	1.1947	0.851	391	0.00157	954	0.20738	54.04386
1400	38	1.1688	0.864	333	0.00182	954	0.33304	87.36276
1200	51	1.144	0.879	278	0.00216	954	0.50932	132.8122

Figura 6.28: Gráfico F versus E_o .

Através do gráfico 6.28 $N=261,16$ MMSTB.

- Os seguintes dados e os da tabela 6.28 estão disponíveis para um reservatório fraturado naturalmente:
 $N = 650$ MMSTB (última estimativa volumétrica)
 $p_i = 7150$ psia
 $p_b = 4500$ psia
 $B_{oi} = 1,743$ bbl/stb
 $B_{ob} = 1,850$ bbl/stb
 $c_w = 3,0 \times 10^{-6}/\text{psi}$
 $c_f = 3,3 \times 10^{-6}/\text{psi}$
 $S_{wi} = 0,43$
 $N_{pb} = 43,473$ MMSTB (Óleo de reservatório para pressão de saturação (bolha))
 $W_p = 0$ (Negligenciando a produção de água)

Tabela 6.28: Dados do exercício 4 da Aula 15

Mês	Pressão (psia)	Bo (bbl/stb)	Rs (scf/stb)	Bg (bbl/scf)	Np (MMstb)	Rp (scf/stb)
0	7150	1.743	1450			1450
6	6600	1.76	1450		8.072	1450
12	5800	1.796	1450		22.549	1455
18	4950	1.83	1450		36.369	1455
21	4500	1.85	1450		43.473	1447
24	4350	1.775	1323	0.000797	49.182	1576
30	4060	1.67	1143	0.00084	58.383	1788
36	3840	1.611	1037	0.000881	64.812	1992
42	3660	1.566	958	0.000916	69.562	2158
48	3480	1.523	882	0.000959	74.572	2383
54	3260	1.474	791	0.001015	78.4	2596
60	3100	1.44	734	0.001065	81.275	2785
66	2940	1.409	682	0.001121	83.879	2953
72	2800	1.382	637	0.00117	86.401	3103

- (a) Calcule o volume inicial de óleo e a saturação de gás no reservatório após 72 meses de produção.

SOLUÇÃO

Os cálculos estão ilustrados na tabela 6.29 e figura 6.29

Tabela 6.29: Solução do exercício 4 da Aula 11

Months	Pressure (psia)	Bo (bbl/stb)	Rs (scf/stb)	Bg (bbl/scf)	Np (MMstb)	Rp (scf/stb)	Δp psia	Eo bbl/STB	Ef,w	Eo+Efw	F, MMSTB
0	7150	1.743	1450			1450	0	0	0	0	0
6	6600	1.76	1450		8.072	1450	550	0.017	0.00772	0.02472	14.207
12	5800	1.796	1450		22.549	1455	1350	0.053	0.018948	0.071948	40.498
18	4950	1.83	1450		36.369	1455	2200	0.087	0.030879	0.117879	66.555
21	4500	1.85	1450		43.473	1447	2650	0.107	0.037195	0.144195	80.425
24	4350	1.775	1323	0.000797	49.182	1576	2800	0.133219	0.0393	0.172519	97.215
30	4060	1.67	1143	0.00084	58.383	1788	3090	0.18488	0.04337	0.22825	129.132
36	3840	1.611	1037	0.000881	64.812	1992	3310	0.231853	0.046458	0.278311	158.942
42	3660	1.566	958	0.000916	69.562	2158	3490	0.273672	0.048985	0.322657	185.397
48	3480	1.523	882	0.000959	74.572	2383	3670	0.324712	0.051511	0.376223	220.916
54	3260	1.474	791	0.001015	78.4	2596	3890	0.399885	0.054599	0.454484	259.196
60	3100	1.44	734	0.001065	81.275	2785	4050	0.45954	0.056845	0.516385	294.566
66	2940	1.409	682	0.001121	83.879	2953	4210	0.526928	0.05909	0.586018	331.724
72	2800	1.382	637	0.00117	86.401	3103	4350	0.59021	0.061055	0.651265	368.692

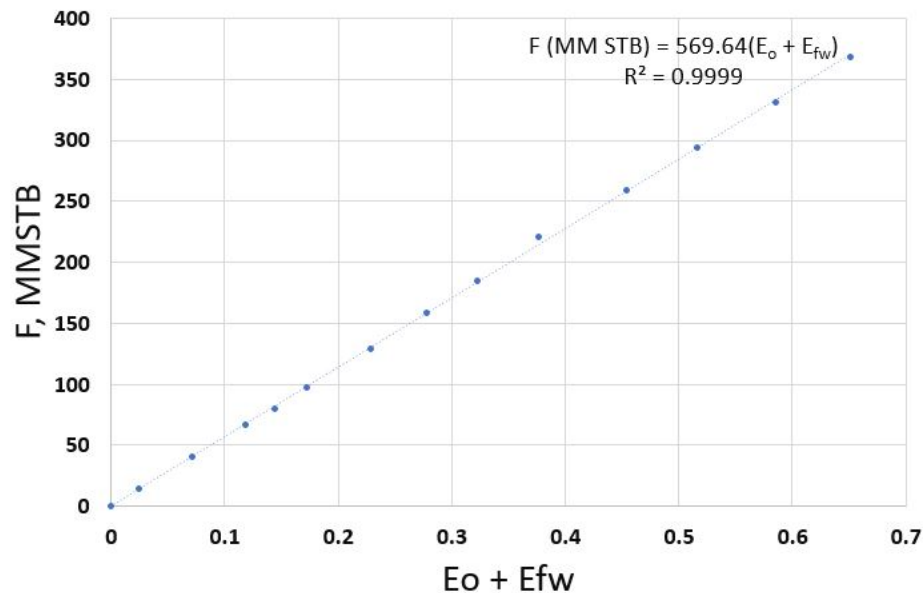


Figura 6.29: Gráfico F versus $(E_o + E_{fw})$.

Através do gráfico 6.29, $N=569,64$ MMSTB

- (b) Se tivéssemos negligenciado a compressibilidade da água e das rochas, qual seria a variação volume de óleo? **SOLUÇÃO**

Se negligenciarmos a compressibilidade da água e da rocha, a linha recta não é tão boa e superestimamos o N (647 MMSTB) como ilustrado na figura 6.30. Nota que o valor é muito próximo do valor estimado pelo método volumétrico

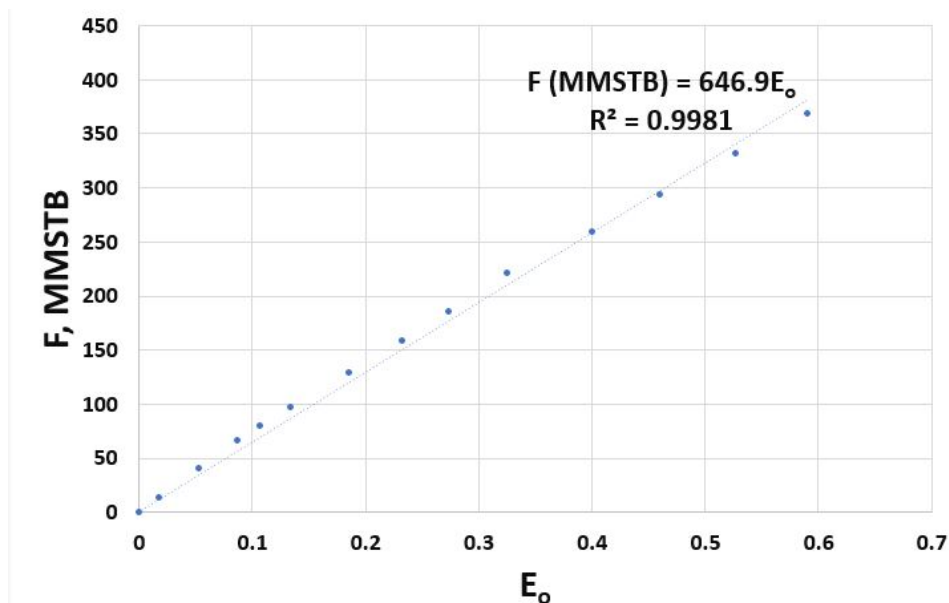


Figura 6.30: Gráfico F versus E_o .

AULA 12 - Equação de Balanço de Materiais em reservatórios de Gás

- Um reservatório volumétrico de gás com uma área de 1.060 acres e espessura de 54 ft, saturação de água conata irreduzível de 52%, porosidade de 13% e temperatura do reservatório de 164 °F. O histórico de produção deste reservatório está ilustrado na tabela 6.30.

(a) Calcule o volume original de gás volumetricamente e através de MBE.

Tabela 6.30: Dados do exercício 1 da Aula 12

T, anos	Pr, psia	z	Gp, MMM scf
0,0	1798	0,869	0,00
0,5	1680	0,870	0,96
1,0	1540	0,880	2,12
1,5	1428	0,890	3,21
2,0	1335	0,900	3,92

SOLUÇÃO

Primeiro passo, temos de calcular o factor volume-formação inicial do gás

$$B_{gi} = 0,02827 \frac{z_i T}{p_i} = 0,02827 \frac{0,869(164 + 460)}{1798} = 0,00853 \text{ ft}^3/\text{scf}$$

Segundo passo, calculemos o volume inicial de gás no reservatório usando o método volumétrico

$$G = \frac{43.560 Ah \phi (1 - S_{wi})}{B_{gi}} = \frac{43.560 \times 1060 \times 54 \times 0,13(1 - 0,52)}{0,00853} = 18,25 \text{ MMMscf}$$

Usando a EBM, o resultado está ilustrado na figura 6.31. A intersecção da linha recta com o eixo de abcissa, representa o volume inicial de gás.

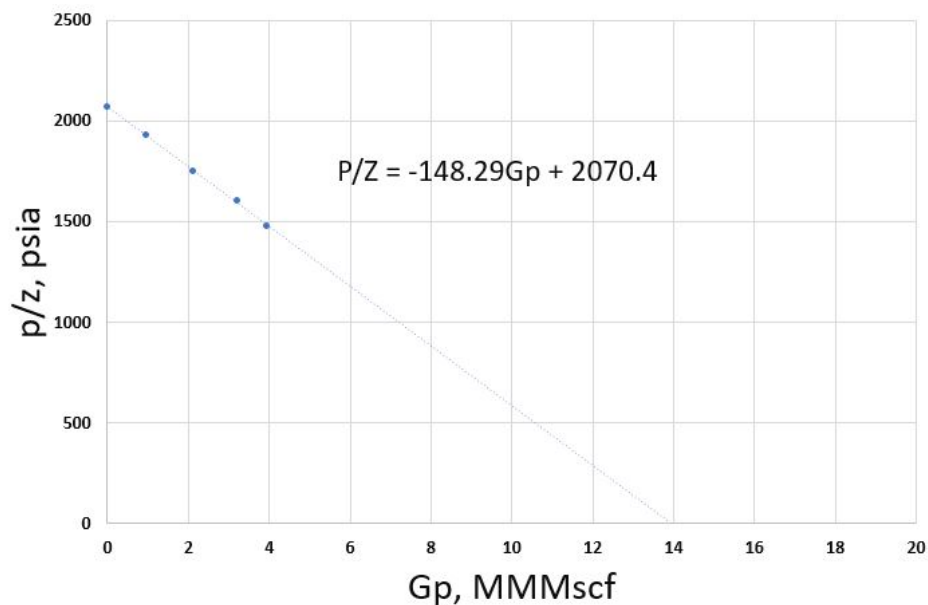


Figura 6.31: Gráfico p/z versus G_p .

A intersecção com o eixo das abcissas ocorre para $p/z=0$, logo:

$$\frac{p}{z} = -148,29G_p + 2070,4 \Rightarrow \frac{p}{z} = 0 \Rightarrow 0 = -148,29G_p + 2070,4 \Rightarrow G_p = 13,96 \text{ MMMscf}$$

Portanto, como a intersecção com o eixo das abcissas representa o volume original de gás, logo $G=13,96$ MMMscf

2. Um reservatório volumétrico de gás apresenta uma pressão de 4.200 psia, temperatura de 180 °F e factor de compressibilidade de gás de 0,8 para 2.000 psia. Os outros dados disponíveis deste reservatório são ilustrados na tabela 6.31: Ignorando a compressibilidade da água e da rocha:

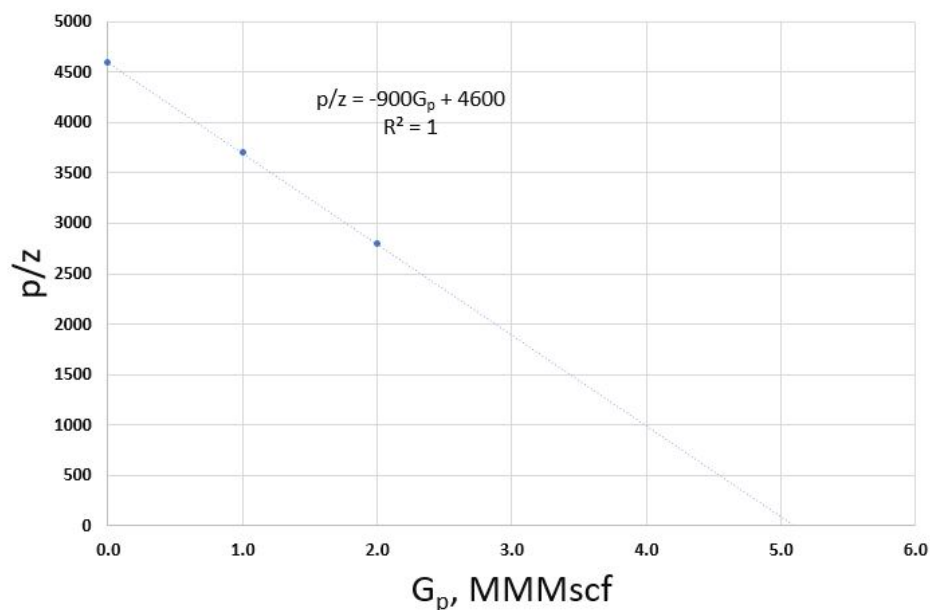
Tabela 6.31: Dados do exercício 2 da Aula 12

P/z, psia	G _p , MMM scf
4.600	0,00
3.700	1,00
2.800	2,00

- (a) Qual será o gas produzido acumulado para uma pressão de abandono de 2.000 psia?

SOLUÇÃO

A figura 6.32 está apresentada a equação que mais ajuste tendo em conta os dados disponíveis

Figura 6.32: Gráfico p/z versus G_p .

Para a pressão de abandono de 2000 psia, o $z=0,8$, logo:

$$\frac{p}{z} = -900G_p + 4600 \Rightarrow \frac{p}{z} = \frac{2000}{0,8} \Rightarrow \frac{2000}{0,8} = -900G_p + 4600 \Rightarrow G_p = 2,33 \text{ MMMscf}$$

- (b) Assumindo que a rocha do reservatório tenha uma porosidade de 12%, saturação de água conata irreduzível de 30% e espessura do reservatório de 15 ft. Qual é a área em acres coberta pelo reservatório?

SOLUÇÃO

Para este caso, igualemos $p/z=0$ na equação ajustada, ou seja:

$$\frac{p}{z} = -900G_p + 4600 \Rightarrow \frac{p}{z} = 0 \Rightarrow 0 = -900G_p + 4600 \Rightarrow G_p = 5,11 \text{ MMMscf}$$

O $\frac{p_i}{z_i} = 4600$ na equação ajustada na figura 6.32, visto que a sua forma geral é:

$$\frac{p}{z} = \frac{p_i}{z_i} - \frac{p_i}{z_i} G_p$$

Com este dado e outros dados, podemos calcular o valor de B_{gi} , ou seja:

$$B_{gi} = 0,02827 \frac{z_i T}{p_i} = 0,02827 \frac{T}{\frac{p_i}{z_i}} = 0,02827 \frac{(180 + 460)}{4600} = 3,933 \times 10^{-3} \text{ ft}^3/\text{scf}$$

Tendo o valor B_{gi} , podemos determinar a área coberta pelo reservatório, ou seja:

$$G = \frac{43.560 A h \phi (1 - S_{wi})}{B_{gi}} = \frac{43.560 \times A \times 15 \times 0,12 (1 - 0,30)}{3,933 \times 10^{-3}} = 5,11 \text{ MMMscf}$$

Explicitando em ordem a área, A, tem-se:

$$A = 366,4 \text{ acres}$$

3. Para o fluxo monofásico a EBM geral de um reservatório de gás toma a seguinte forma:

$$G_p B_p + W_p B_w = G(B_g - B_{gi}) + G B_{gi} \left(\frac{c_w S_{wi} + c_f}{1 - S_{wi}} \right) \Delta p + W_e + W_{inj} B_w + G_{inj} B_{ginj}$$

Considerando um reservatório volumétrico (reservatório fechado), ignorando o efeito de compressibilidade de água e da formação, prova que:

$$\frac{p}{z} = \frac{p_i}{z_i} - \frac{p_i}{z_i} G_p$$

SOLUÇÃO

Para um reservatório volumétrico (reservatório fechado), ignorando o efeito de compressibilidade de água e da formação, tem-se:

$$G(B_g - B_{gi}) = G_p B_g \quad (6.24)$$

Sabemos que:

$$B_g = \frac{V_{g, bbl}}{V_{g, scf}}$$

e

$$V_g = \frac{znRT}{p}$$

Portanto:

$$B_g = \frac{znRT}{p} \frac{p_{sc}}{z_{sc} nRT_{sc}} = \frac{p_{sc}}{z_{sc} T_{sc}} T \frac{z}{p} = C \frac{z}{p} \quad (6.25)$$

Substituindo a equação 6.25 na equação 6.24, tem-se:

$$G \left(\frac{z}{p} - \frac{z_i}{p_i} \right) = \frac{z}{p} G_p - \frac{z}{p} (G - G_p) = \frac{z_i}{p_i} G - \frac{z}{p} \left(1 - \frac{G_p}{G} \right) = \frac{z_i}{p_i}$$

Que pode ser organizado em uma linha reta da seguinte forma:

$$\frac{p}{z} = \frac{p_i}{z_i} - \frac{p_i}{z_i G} G_p$$

AULA 13 - Equação de Balanço de Materiais em reservatórios de gás

1. O arenito "M" é um pequeno reservatório de gás com uma pressão inicial de 225 kgf/cm² e temperatura de 104 °C. O histórico de produção e os factores volume-formação são apresentados na tabela 6.32.

Tabela 6.32: Dados do exercício 1 da Aula 13

G_p (10 ⁶ m ³ std)	P Kgf/cm ²	B_g m ³ /m ³ std
0	225,00	0,0052622
2,237	205,70	0,0057004
6,258	177,57	0,0065311
12,799	149,44	0,0077360

- (a) Calcular o volume original do gás para cada um dos dados históricos de produção, assumindo o comportamento do reservatório volumétrico.

SOLUÇÃO

Assumindo o comportamento do reservatório volumétrico, os valores do volume original de gás (G), coluna 4 da tabela 6.33 podem ser calculados usando a equação 6.26

$$G = \frac{G_p B_g}{(B_g - B_{gi})} \quad (6.26)$$

Tabela 6.33: Solução do exercício 1 da Aula 13

G_p 10 ⁶ m ³ std	P Kgf/cm ²	B_g m ³ /m ³ std	G 10 ⁶ m ³ std	p/z Kgf/cm ²	We m ³
0.000	225.00	0.0052622		256.44	0
2.237	205.70	0.0057004	29.100	236.72	120.2416
6.258	177.57	0.0065311	32.210	206.61	4294.312
12.799	149.44	0.007736	40.025	174.43	27703.31

- (b) Explicar a razão dos cálculos da alínea anterior que indicam a presença de influxo de água.

SOLUÇÃO

Podemos observar na coluna 4 da tabela 6.33, os cálculos resultaram em valores crescentes para o volume original de gás G. Isso ocorreu porque os valores usados no numerador da EBM da equação 6.26, foram maiores que os valores reais. Isto implica que os valores de G_p do histórico são maiores do que os que poderiam ter sido produzidos com a hipótese de reservatório volumétrico.

Em outras palavras, para resultar sempre no mesmo valor de G , os valores do numerador da EBM devem ser continuamente reduzidos ao longo do tempo, indicando possível presença de influxo no reservatório. Como não há informação da produção de água no histórico de produção, a equação de balanço de materiais aplicável a este caso, reduz-se para:

$$G = \frac{G_p B_g - W_e}{(B_g - B_{gi})} \quad (6.27)$$

Como o influxo acumulado é crescente com o tempo, os valores do numerador desta equação poderiam então gerar resultados constantes para os cálculos de G

- (c) Traçar o gráfico de p/z em função da produção acumulada de gás.

SOLUÇÃO

Os valores de p/z apresentados na coluna 5 da tabela 6.33 foram calculados através da equação do factor volume-formação de gás da lei dos gases reais, equação 6.28

$$B_g = \frac{z T p_{sc}}{T_{sc} p} \quad (6.28)$$

ou seja,

$$\frac{p}{z} = \frac{T p_{sc}}{T_{sc} B_g} \quad (6.29)$$

Admitindo que $p_{sc} = 1,033 \text{ kgf/cm}^2$ (1 atm) e $T_{sc} = 15,6^\circ\text{C}$ (288,6 K) como as condição-padrão de pressão e temperatura respectivamente

A figura 6.33 mostra o gráfico de p/z em função da produção acumulada de gás (G_p). A concavidade para cima da curva indica que o comportamento é de reservatório submetido ao influxo de água.

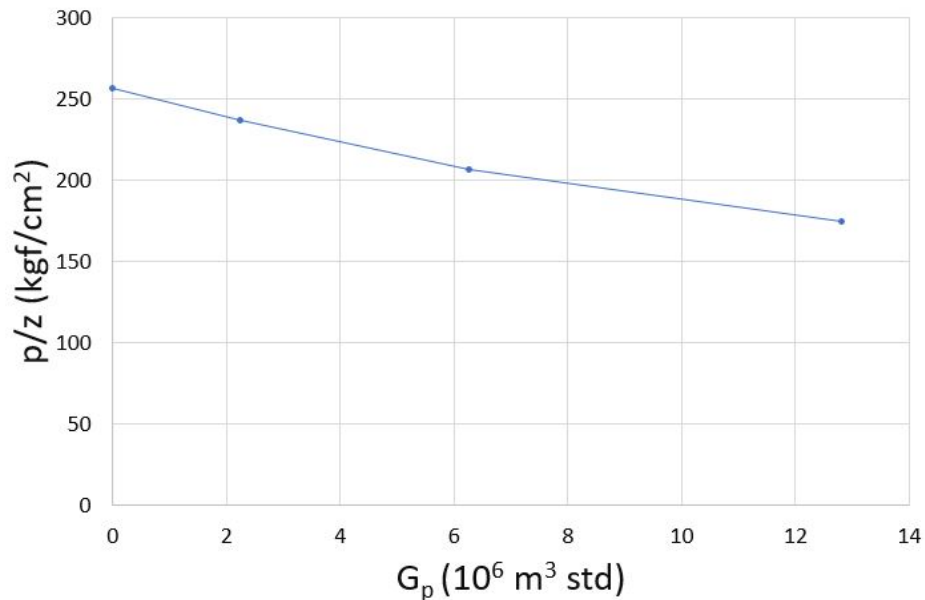


Figura 6.33: Gráfico p/z versus G_p .

- (d) Assumindo que o volume original do gás seja de $28,826 \times 10^6 \text{ m}^3 \text{ std}$ e que a produção acumulada de água tenha sido desprezível, calcular o influxo acumulado de água (medido em condições de reservatório) ao final de cada período do histórico de produção.

SOLUÇÃO

Os valores de W_e da coluna 6 da tabela 6.33 foram calculados da equação de balanço de materiais escrita da forma:

$$W_e = G_p B_g - G(B_g - B_{gi}) \quad (6.30)$$

O G é dado como $28,826 \times 10^6 \text{ m}^3 \text{ std}$ e os outros dados estão dados na tabela 6.32. Importa realçar que os valores de G_p são multiplicados por 10^6 . Se não utilizarem este factor os resultados serão negativos

AULA 14 - Técnicas de análise de comportamento de reservatórios usando EBM

1. Um reservatório volumétrico de óleo apresenta as seguintes características:

Volume original de óleo	$N = 25 \times 10^6 \text{ m}^3 \text{ std}$
Saturação da água inicial	25%
Razão de solubilidade inicial	$160 \text{ m}^3 \text{ std} / \text{m}^3 \text{ std}$
Factor volume-formação inicial do óleo	$1,5220 \text{ m}^3 / \text{m}^3 \text{ std}$
Factor volume-formação na pressão de bolha.....	$1,5220 \text{ m}^3 / \text{m}^3 \text{ std}$
Curva de $\log(k_g/K_o)$ versus S_L (Saturação de líquidos) ..	Equação 5.1
Dados de produção	Tabela 5.8
Propriedade dos fluidos	Tabela 5.9

Utilizando o método de Muskat, calcular para a pressão de 200 kgf/cm^2 os valores da:

- (a) Produção acumulada de óleo
- (b) Razão gás/óleo instantânea
- (c) Produção acumulada de gás

SOLUÇÃO

Cálculo da saturação de óleo na pressão de 210 kgf/cm^2

$$S_o = \left(1 - \frac{N_p}{N}\right) \left(\frac{B_o}{B_{oi}}\right) (1 - S_{wi}) = \left(1 - \frac{3,50}{25}\right) \left(\frac{1,3850}{1,5220}\right) (1 - 0,25) = 0,58694$$

Aplicando o método de Runge-Kutta de 4ª ordem. Usando-se um passo igual a 10 kgf/cm^2 , os valores $k_i=1,4$, são:

$$k_1 = -10 \times f(210; 0,58694)$$

$$k_2 = -10 \times f(205; 0,58694 + k_1/2)$$

$$k_3 = -10 \times f(205; 0,58694 + k_2/2)$$

$$k_4 = -10 \times f(200; 0,58694 + k_3)$$

Considerando que o problema em questão, em que não há capa de gás nem injeção de gás, f é dada pela equação seguinte:

$$f(p, S_o) = \frac{dS_o}{dp} = \frac{S_o\lambda + (1 - S_o - S_{wi})\xi + S_o\eta\psi}{1 + \left(\frac{\mu_o}{\mu_g}\right)\psi} \quad (6.31)$$

Os parâmetros da equação 6.31 são definidos como:

$$\eta = \frac{1}{B_o} \left(\frac{\mu_o}{\mu_g} \right) \frac{dB_o}{dp}$$

$$\alpha = \left(\frac{B_o}{B_g} \right) \left(\frac{\mu_o}{\mu_g} \right)$$

$$\lambda = \left(\frac{B_g}{B_o} \right) \frac{dR_s}{dp}$$

$$\psi = \frac{k_g}{k_o}$$

$$\xi = B_g \frac{d}{dp} \left(\frac{1}{B_g} \right)$$

A saturação de óleo à pressão de 200 kgf/cm² será dada aplicando a equação seguinte:

$$y_{j+1} = y_j + \frac{1}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

Que pode ser expressa:

$$S_{o200} = S_{o210} + \frac{1}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \quad (6.32)$$

Os cálculos estão resumidos na tabela 6.34

Tabela 6.34: Cálculo dos coeficientes do método de Runge-Kutta

p	S_o	η	ψ	ξ	λ	k_i
120	0,58694	$3,0712 \times 10^{-2}$	$2,2969 \times 10^{-2}$	$3,4645 \times 10^{-3}$	$1,2247 \times 10^{-3}$	$k_1 = -8,6922 \times 10^{-3}$
205	0,58259	$3,0719 \times 10^{-2}$	$2,4428 \times 10^{-2}$	$3,8686 \times 10^{-3}$	$1,2039 \times 10^{-3}$	$k_2 = -8,9715 \times 10^{-3}$
205	0,58245	$3,0719 \times 10^{-2}$	$2,4475 \times 10^{-2}$	$3,8686 \times 10^{-3}$	$1,2039 \times 10^{-3}$	$k_3 = -8,7720 \times 10^{-3}$
200	0,57816	$3,0753 \times 10^{-2}$	$2,6010 \times 10^{-2}$	$3,2946 \times 10^{-3}$	$1,1838 \times 10^{-3}$	$k_4 = -8,8573 \times 10^{-3}$

Substituindo os valores de k_i da tabela 6.34, na equação 6.32, tem-se:

$$S_{o200} = 0,58694 - \frac{10^{-3}}{6} (8,6922 + 2 \times 8,9715 + 2 \times 8,7720 + 8,8573) = 0,57810$$

parte (a): Produção acumulada de óleo

$$N_p = N \left[1 - \frac{S_o}{1 - S_{wi}} \left(\frac{B_{oi}}{B_o} \right) \right] = 25 \times 10^6 \left[1 - \frac{0,57810}{1 - 0,25} \left(\frac{1,5220}{1,3750} \right) \right] = 3,670 \times 10^6 m^3 std$$

Parte (b): Razão gás/óleo instantânea. Primeiro calculemos a saturação do líquido:

$$S_L = S_o + S_w = S_o + S_{wi} = 0,57810 + 0,25 = 0,8281$$

Assim, usando a equação 5.1, obtém-se a razão entre as permeabilidades efectivas:

$$\log(k_g/k_o) = -6,1484S_L + 3,5070 = -6,1484 \times 0,8281 + 3,5070 = -1,58449 \Rightarrow k_g/k_o = 0,026032$$

$$R = \left(\frac{k_g}{k_o}\right) \left(\frac{\mu_o}{\mu_g}\right) \left(\frac{B_o}{B_g}\right) + R_s = (0,026032)(43,37)(1,3750 \times 184,3) + 99,9 = 386 m^3 std/m^3 std$$

Parte (c): Produção acumulada de gás

$$G_p = N \left[\left(\frac{B_o}{B_g} - R_s \right) \left(1 - \frac{N_p}{N} \right) - \left(\frac{B_{oi}}{B_g} - R_{si} \right) \right]$$

$$G_p = 25 \times 10^6 \left[\left(\frac{1,3750}{1/184,3} - 99,9 \right) \left(1 - \frac{3,670 \times 10^6}{25 \times 10^6} \right) - \left(\frac{1,5220}{1/184,3} - 160 \right) \right] = 261,807 \times m^3 std$$

2. Um reservatório volumétrico de óleo apresenta as seguintes características:

Pressão inicial 175 kgf/cm²

Pressão de bolha..... 175 kgf/cm²

Volume original de óleo N=8,903 × 10⁶ m³ std

Saturação da água inicial 20%

Propriedade dos fluidos Tabela 5.10

Dados de produção Tabela 5.11

Razão de permeabilidade efectivas para $0,4 \leq S_L \leq 0,8$ $k_g/k_o = 10^{3,015-5,306S_L}$

Admitindo que após uma produção adicional de 138.000 m³ std de óleo a pressão média do reservatório caia para 35 kgf/cm², e que o reservatório esteja produzindo através de um único poço, quanto tempo será necessário para isso ocorra? Informações adicionais sobre o reservatório são:

Máxima vazão permitida 300 m³ std/d

Índice de produtividade do poço à pressão de 50 kgf/cm² 23 (m³ std/d)/(kgf/cm²)

Pressão de fluxo mínima no poço 14 kgf/cm²

Permeabilidade do óleo na figura 5.1

SOLUÇÃO

O tempo necessário será dado por:

$$\Delta t = \frac{\Delta N_p}{\bar{Q}_o} = \frac{138.000}{\bar{Q}_o}$$

onde $\bar{Q}_o$ é a vazão média de produção durante o intervalo de tempo Δt :

$$\bar{Q}_o = \frac{(Q_o)_{p=50} + (Q_o)_{p=35}}{2}$$

e

$$Q_o = IP(p - p_f)$$

Então

$$(Q_o)_{p=50} = (IP)_{p=50}(p - p_f) = 23 \times (50 - 14) = 828 m^3 std/d$$

$$(Q_o)_{p=50} = 828 > \text{Vazão máxima permitida} = 300 \Rightarrow (Q_o)_{p=50} = 300 m^3 std/d$$

Então

$$(Q_o)_{p=35} = (IP)_{p=35}(p - p_f) = (IP)_{p=35}(35 - 14) = 21 \times (IP)_{p=35}$$

Onde o índice de produtividade, $(IP)_{p=35}$ é calculado usando a equação seguinte:

$$(IP)_{p=35} = (IP)_{p=50} \left\{ \frac{[k_{ro}/(B_o \mu_o)]_{p=50}}{[k_{ro}/(B_o \mu_o)]_{p=35}} \right\} = 23 \times \left[\frac{(k_{ro})_{p=35}/(1,156 \times 1,324)}{(k_{ro})_{p=50}/(1,190 \times 1,199)} \right]$$

$$(IP)_{p=35} = 21,44 \times \left[\frac{(k_{ro})_{p=35}}{(k_{ro})_{p=50}} \right]$$

As permeabilidades relativas ao óleo dependem das saturações de líquido:

$$(SL)_{p=50} = \left[1 - \frac{(N_p)_{p=50}}{N} \right] \left(\frac{B_o}{B_{oi}} \right) (1 - S_{wi}) + S_{wi}$$

$$(SL)_{p=50} = \left(1 - \frac{1.647.998}{8,903 \times 10^6} \right) \left(\frac{1,156}{1,498} \right) (1 - 0,20) + 0,20 = 0,718$$

$(SL)_{p=50} = 0,718$ usando a figura 5.1 $(k_{ro})_{p=50} = 0,490$

$$(SL)_{p=35} = \left(1 - \frac{1.785.998}{8,903 \times 10^6} \right) \left(\frac{1,156}{1,498} \right) (1 - 0,20) + 0,20 = 0,694$$

$(SL)_{p=35} = 0,694$ usando a figura 5.1 $(k_{ro})_{p=35} = 0,455$

portanto,

$$(IP)_{p=35} = 21,44 \times \left[\frac{0,455}{0,490} \right] = 19,91 (m^3 std/d) / (kgf cm^2)$$

$$(Q_o)_{p=35} = 21,44 \times 19,91 \cong 418 m^3 std/d$$

$$(Q_o)_{p=35} = 418 m^3 std/d > Q_{o,max} = 300 m^3 std/d \Rightarrow (Q_o)_{p=35} = 300 m^3 std/d$$

$$\overline{Q_o} = \frac{300 + 300}{2} = 300 m^3 std/d$$

$$\Delta t = \frac{\Delta N_p}{\overline{Q_o}} = \frac{138.000}{300} = 460 dias$$

Solução - Fluxo de Fluidos em Meios Porosos

AULA 15 - Introdução; Regimes e condições do fluxo. Equação da difusividade hidráulica. Fluxo permanente e pseudopermanente. Factor de película e Índice de Produtividade

1. Construir a curva de IPR de um poço vertical no reservatório de petróleo. Considerando:

- (a) Regime de fluxo permanente;
- (b) Regime de fluxo pseudopermanente.

Os seguintes dados são fornecidos:

Porosidade... $\phi=19\%$

Permeabilidade... $k=8,2$ mD

Espessura da zona produtiva... $h = 53$ ft

Pressão de reservatório... p_e ou $\bar{p}=5.651$ psia

Pressão de ponto de bolha... $p_b = 50$ psia

Factor de volume-formação... $B_o=1,1$ m³/m³ std

Viscosidade do fluido... $\mu_o=1,7$ cp

Compressibilidade total... $c_t = 0,0000129$ psi⁻¹

Área de drenagem... $A=640$ acres

Raio externo... $r_e=2.980$ ft

Raio do poço... $r_w=0,328$ ft

Factor de película... $s = 0$

SOLUÇÃO

Parte (a) - Regime Permanente

$$J_o = IP = \frac{kh}{141,2B\mu \left(\ln \frac{r_e}{r_w} + s \right)} = \frac{8,2 \times 53}{141,2 \times 1,1 \times 1,7 \left(\ln \frac{2980}{0,328} + 0 \right)} = 0,180586 \text{ STB/d-psi}$$

$$q_o = J_o(p_e - p_{wf}) = 0,180586(5651 - p_{wf})$$

As pressões dadas são as pressões de bolha e pressão externa do reservatório. Mas para facilitar traçar o nosso gráfico, vamos incluir na tabela o zero da função. O ponto de intercessão com o eixo das abcissas. Este raciocínio será o mesmo para parte (b). O resultado da parte (a) está ilustrada na Tabela 6.35 e figura 6.34

Tabela 6.35: Solução do exercício 1 da Aula 19 parte (a)

p_{wf}	q_o (stb/dia)
0	1020
50	1011
5651	0

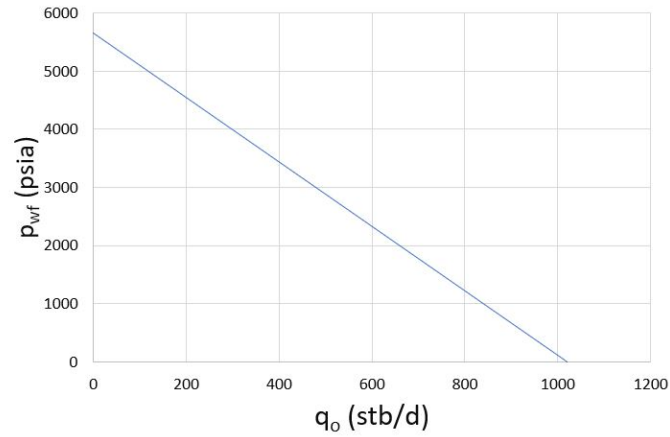


Figura 6.34: Curva de IPR para o regime permanente do exercício 1 parte (a).

Parte (b) - Regime Pseudopermanente

$$J_o = IP = \frac{kh}{141,2B\mu \left(\ln \frac{r_e}{r_w} - \frac{3}{4} + s \right)} = \frac{8,2 \times 53}{141,2 \times 1,1 \times 1,7 \left(\ln \frac{2980}{0,328} - \frac{3}{4} + 0 \right)}$$

$$J_o = IP = 0,196778 \text{ STB/d} - \text{psi}$$

$$q_o = J_o(\bar{p} - p_{wf}) = 0,196778(5651 - p_{wf})$$

Tabela 6.36: Solução do exercício 1 da Aula 19 parte (b)

p_{wf}	q_o (stb/dia)
0	1112
50	1102
5651	0

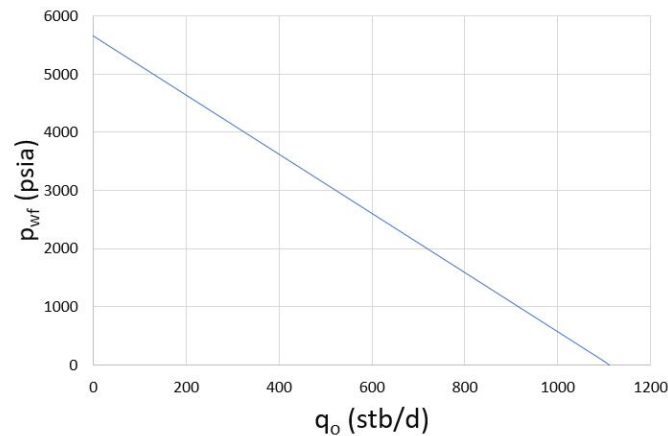


Figura 6.35: Curva de IPR para o regime pseudopermanente do exercício 1 parte (b).

2. Um fluido incompressível do fluxo linear no meio poroso com as seguintes propriedades:
 $L=2000$ ft, $h=20$ ft, largura=300 ft, $k=100$ md, $\phi=15\%$, $\mu_o=2$ cp, $p_1=2000$ psia, $p_2=1900$ psia. Calcular:

(a) Vazão em bb/dia

SOLUÇÃO

Calculemos a área transversal

$$A = h \times w = 20 \times 300 = 6000 \text{ ft}^2$$

Calculemos a vazão

$$q = \frac{0,001127kA(p_1 - p_2)}{\mu L}$$

$$q = \frac{0,001127 \times 100 \times 6000(2000 - 1900)}{2 \times 2000} = 1,6905 \text{ bbl/dia}$$

(b) Velocidade aparente do fluido em ft/dia

SOLUÇÃO

$$v = \frac{q}{A} = \frac{1,6905 \times 5,615}{6000} = 0,0016 \text{ ft/dia}$$

(c) Velocidade actual do fluido em ft/dia

SOLUÇÃO

$$v = \frac{q}{A\phi} = \frac{1,6905 \times 5,615}{6000 \times 0,15} = 0,0105 \text{ ft/dia}$$

AULA 16 - Equação da difusividade hidráulica - Fluxo transiente.

1. Considere um sistema infinito que esteja produzindo através de um único poço, com as seguintes características:
 Permeabilidade efectiva ao óleo... $k_o = 100$ md
 Viscosidade do óleo no reservatório ... $\mu_o = 3,0$ cp

Factor volume-formação do óleo ... $B_o = 1,25 \text{ m}^3/\text{m}^3 \text{ std}$

Espessura da formação ... $h = 4 \text{ m}$

Porosidade da rocha ... $\phi = 20\%$

Compressibilidade total do sistema ... $c_t = 130 \times 10^{-6} (\text{kgf}/\text{cm}^2)^{-1}$

Vazão de óleo ... $q_o = 35 \text{ m}^3 \text{ std}/\text{d}$

Raio do poço ... $r_w = 0,10 \text{ m}$

- (a) A queda da pressão no poço nos instantes 0,1; 1; 10 e 30 dias após o início da produção.

SOLUÇÃO

Para o cálculo da pressão no poço pode ser usada a equação 6.33

$$p_w(t) = p_i - \frac{q\mu}{2\pi kh} \left\{ \frac{1}{2} \ln \left[\frac{4kt}{\gamma\phi\mu_o c_t r_w^2} \right] \right\} \quad (6.33)$$

Tendo em conta o sistema de unidades e sabendo que $q = q_o B_o$ usado no exercício a equação 6.33 pode ser expressa como:

$$p_w(t) = p_i - \frac{19,03 q_o B_o \mu_o}{k_o h} \left\{ \frac{1}{2} \ln \left[\frac{4 \times 0,0003484 \times 24 \times k_o t(d)}{\gamma\phi\mu_o c_t r_w^2} \right] \right\}$$

Fazendo $\Delta p_w(t) = p_i - p_w(t)$, então:

$$\Delta p_w(t) = \frac{1}{2} \times \frac{19,03 \times 35 \times 1,25 \times 3,0}{100 \times 4} \left\{ \ln \left[\frac{4 \times 0,0003484 \times 24 \times 100t(d)}{1,781 \times 0,20 \times 3,0 \times 130 \times 10^{-6} \times (0,10)^2} \right] \right\}$$

$$\Delta p_w(t) = 3,122 \ln [2.407.636t(d)]$$

Tabela 6.37: Solução do exercício 1 Aula 16 parte (a)

t(d)	$\Delta p_w(t)(\text{kgf}/\text{cm}^2)$
0,1	38,7
1,0	45,9
10	53,1
30	56,5

- (b) A queda da pressão em um poço afastado 300 m do centro do poço, para os mesmos tempos de produção do item (a).

SOLUÇÃO

Para o cálculo da pressão a uma distância qualquer do poço e tendo em conta as unidades a serem usados pode ser usada a equação seguinte:

$$p(r, t) = p_i - \frac{1}{2} \times \frac{19,03 q_o B_o \mu_o}{k_o h} E_i(X)$$

Ou:

$$p(r = 300, t) = p_i - \frac{1}{2} \times \frac{19,03 \times 35 \times 1,25 \times 3,0}{100 \times 4} E_i(X) = p_i - 3,122 E_i(X)$$

de onde se obtém:

$$\Delta p(r = 300, t) = p_i - p(r = 300, t) = 3,122E_i(X)$$

onde:

$$X = \frac{\phi\mu c_t r^2}{4 \times 0,0003484 \times 24 \times k_o t(d)} = \frac{0,20 \times 3,0 \times 130 \times 10^{-6} \times (300)^2}{4 \times 0,0003484 \times 24 \times 100t(d)} = \frac{2,1}{t(d)}$$

Então,

$$\Delta p(r = 300, t) = 3,122E_i(X)$$

Tabela 6.38: Solução do exercício 1 Aula 16 parte (b)

t(d)	X	$E_i(X)$	$\Delta p(r = 300, t)(kgf/cm^2)$
0,1	21,00	0	0,0
1,0	2,10	0,043	0,1
10	0,21	1,183	3,7
30	0,07	2,151	6,7

os valores de $E_i(21,00)$ e $E_i(0,07)$ poderão ser obtidos através da tabela 6-1 Values of the $-E_i(-X)$ as a function of X. No entanto, será necessário fazer interpolação desses valores. No entanto a partir de $X=9,9$ os valores de $E_i(X) = 0$, logo o valor de $E_i(21,00) = 0$

2. Um poço fechado está localizado a 150 m de um poço produtor e a 300 m de um segundo poço produtor. O primeiro produz 40 m³ std/d e o segundo, cujo o início de produção ocorreu 3 dias após o início da produção do primeiro, produz 60 m³ std/d. Qual é a queda de pressão observada no poço fechado 8 dias após o início da produção do primeiro poço? Outras informações do reservatório são:

Permeabilidade efectiva ao óleo... $k_o = 200$ md

Viscosidade do óleo no reservatório... $\mu_o = 2,0$ cp

Factor volume-formação do óleo ... $B_o = 1,4$ m³/m³ std

Espessura da formação ... $h = 3$ m

Porosidade da rocha ... $\phi=30\%$

Compressibilidade total do sistema ... $c_t = 8 \times 10^{-5}$ (kgf/cm²)⁻¹

SOLUÇÃO

Aplicando o princípio da superposição de efeitos (tanto no espaço como no tempo), a queda de pressão no poço fechado é calculada através da expressão:

$$\Delta p = \frac{B_o\mu_o}{2\pi k_o h} \left[q_1 \frac{1}{2} E_i \left(\frac{\phi\mu_o c_t r_1^2}{4k_o t_1} \right) + q_2 \frac{1}{2} E_i \left(\frac{\phi\mu_o c_t r_2^2}{4k_o t_2} \right) \right]$$

Ou

$$\Delta p = \frac{B_o\mu_o}{2\pi k_o h} \left[q_1 \frac{1}{2} E_i \left(\frac{r_1^2}{4\eta t_1} \right) + q_2 \frac{1}{2} E_i \left(\frac{r_2^2}{4\eta t_2} \right) \right]$$

onde t_1 e t_2 são os tempos de produção dos poços 1 e 2, respectivamente, $\eta = k_o/(\phi\mu_o c_t)$. Nas unidades empregadas, essa equação passa ser expressa como:

$$\Delta p = \frac{1}{2} \times \frac{19,03 B_o\mu_o}{k_o h} \left[q_1 E_i \left(\frac{r_1^2}{4\eta t_1} \right) + q_2 E_i \left(\frac{r_2^2}{4\eta t_2} \right) \right]$$

onde:

$$\frac{\eta t}{r^2} = \frac{0,0003484 \times 24 k_o t(d)}{\phi \mu_o c_t r^2} = \frac{0,0003484 \times 24 \times 200 t(d)}{0,30 \times 2,0 \times 8 \times 10^{-5} r^2} = \frac{34.840 t(d)}{r^2}$$

Então:

$$\Delta p = \frac{1}{2} \times \frac{19,03 \times 1,4 \times 2,0}{200 \times 3} \left[40 E_i \left(\frac{150^2}{4 \times 34.840 \times 8} \right) + 60 E_i \left(\frac{300^2}{4 \times 34.840 \times 5} \right) \right]$$

$$\Delta p = 0,0444 [40 E_i(0,020) + 60 E_i(0,129)] = 0,0444(40 \times 3,355 + 60 \times 1,589)$$

os valores de $E_i(0,020)$ e $E_i(0,129)$ poderão ser obtido através da tabela 6-1 Values of the $-E_i(-X)$ as a function of X. No entanto, será necessário fazer interpolação desses valores.

$$\Delta p = 10,2 \text{ kgf/cm}^2$$

AULA 17 - Razão de dano. Reservatórios fraturados. Cone de água ou gás em poços verticais. Poços horizontais. Índice de produtividade.

1. Um poço horizontal de 300 m de comprimento foi perfurado em reservatório de óleo com as seguintes características:

Permeabilidade efectiva ao óleo... $k_o = 80$ md

Espessura da formação ... $h = 50$ m

Porosidade da rocha ... $\phi = 5\%$

Viscosidade do óleo no reservatório... $\mu_o = 0,7$ cp

Factor volume-formação do óleo ... $B_o = 1,2$ m³/m³ std

Raio do poço ... $r_w = 0,10$ m

Calcule o índice de produtividade desse poço admitindo fluxo permanente incompressível. Utiliza o método de Joshi e admita que um poço vertical drene uma área quadrada de lado igual a 400 m.

SOLUÇÃO

Admitindo que um poço horizontal de 300 m drene uma área duas vezes maior que a área drenada por um poço vertical, então a área de drenagem do poço horizontal será:

$$A_h = 2 \times 400 \times 400 = 320.000 \text{ m}^2$$

O raio de um círculo com essa área de drenagem é:

$$r_{eh} = \sqrt{\frac{A_h}{\pi}} = \sqrt{\frac{320.000}{\pi}} = 319 \text{ m}$$

Então:

$$a = \frac{L}{2} \left[0,5 + \sqrt{0,25 + \left(\frac{2r_{er}}{L} \right)^4} \right]^{0,5} = \frac{300}{2} \left[0,5 + \sqrt{0,25 + \left(\frac{2 \times 319}{300} \right)^4} \right]^{0,5} = 337 \text{ m}$$

e o índice de produtividade do poço horizontal, empregando o sistema de unidade do exercício, é dado por:

$$IP_h = \frac{q_h}{p_e - p_w} = \frac{0,05255 k_h h}{B_o \mu_o \left\{ \ln \left[\frac{a + \sqrt{a^2 - (L/2)^2}}{L/2} \right] + \frac{h}{L} \ln \left(\frac{h}{2r_w} \right) \right\}}$$

$$IP_h = \frac{0,05255 \times 80 \times 50}{1,2 \times 0,7 \left\{ \ln \left[\frac{337 + \sqrt{337^2 - (300/2)^2}}{300/2} \right] + \frac{50}{300} \ln \left(\frac{50}{2 \times 0,1} \right) \right\}} \cong 100 \frac{m^3 std/d}{kgf/cm^2}$$

Bibliografia

- [1] Alyafei, N. (2019). Fundamentals of reservoir rock properties.
- [2] Dake, L. (2016). *Engenharia de reservatórios: fundamentos*, volume 1. Elsevier Brasil.
- [3] McCain Jr, W. D. (1990). *Properties of petroleum fluids*. PennWell Corporation.
- [4] Ramos, G. A. R. (2016). *Aplicação de VBA Nos Fundamentos da Engenharia de Petróleos*. Mayamba Editora.
- [5] Ramos, G. A. R. (2020). *Indústria do Gás Natural. Engenharia de Produção do Gás Natural.*, volume 2. Editora Dois.
- [6] Rosa, A. J., de Souza Carvalho, R., and Xavier, J. A. D. (2006). *Engenharia de reservatórios de petróleo*. Interciência.
- [7] Tarek, A. (2010). *Reservoir engineering handbook*. Butterworth-Heinemann, 4th edition.
- [8] Terry, R. E., Rogers, J. B., and Craft, B. C. (2015). *Applied petroleum reservoir engineering*. Pearson Education.